Supplementary Notes on General Physics

普通物理補充教材

汪治平 Jyhpyng Wang

© 2007– by Jyhpyng Wang
All rights reserved

目次

1 數學基礎 **1**

1.1 微分 1

1.2 積分 7

1.3 泰勒展開式 16

1.4 傅立葉變換 21

1.5 常微分方程式 31

1.6 變數變換 43

1.7 矩陣對角化 45

1.8 向量分析 55

1.9 曲面座標系中的微積分 60

1.10 向量公式 66

1.11 於限制條件下尋找極值 67

1.12 $n!$ 的推廣 68

1.13 習題 71

2 質點的運動 **77**

2.1 慣性座標 77

2.2 獨立群公設 79

2.3 運動方程式 80

2.4 慣性質量與重力質量 81

2.5 功與位能 83

2.6 Separating Out Internal Motion 85

2.7 角速度和準向量 88
2.8 旋轉座標中的運動 91
2.9 Foucault 擺 92
2.10 轉動慣量 93
2.11 重力的殼層理論 97
2.12 Kepler 問題 98
2.13 習題 104

3 震盪子與波 **111**
3.1 受迫振子 111
3.2 非線性振子的諧波生成 115
3.3 耦合振盪系統的 Normal Modes 120
3.4 盪鞦韆 123
3.5 弦波 126
3.6 波動方程式的解 128
3.7 弦波的能量密度 132
3.8 波於連續相異介質的傳遞 133

4 熱力學與統計物理 **137**
4.1 熱力學中的熵 137
4.2 潛熱 147
4.3 氣體動力論 151
4.4 擴散 156
4.5 隨機漫步 159
4.6 Boltzmann 分佈 162
4.7 沉澱與 Brown 運動 170
4.8 滲透壓 171
4.9 沸點 174

5 流體力學 **181**
5.1 連續方程式 181

5.2 動量守恆 184
5.3 黏滯性 187
5.4 聲波 191
5.5 潮浪 193

6 靜電學 **195**
6.1 高斯定律 195
6.2 電偶極 200
6.3 電極化 203
6.4 電容 206
6.5 Ampere's 定律 208
6.6 Lorentz 力 212
6.7 電流迴路間的受力 213
6.8 向量勢 214
6.9 磁偶極 216
6.10 磁化 225

7 電動力學 **229**
7.1 Faraday's Law 229
7.2 電感與變壓器 231
7.3 Maxwell 方程組 236
7.4 電磁波 240

8 量子現象 **245**
8.1 黑體輻射的 Rayleigh-Jeans 公式 245
8.2 Planck 的黑體輻射理論 247
8.3 光電效應 248
8.4 Taylor 干涉實驗 249
8.5 氫原子輻射光譜 249
8.6 Franck-Hertz 實驗 251
8.7 比熱的問題 251

8.8 Wilson-Sommerfeld 的量子化條件 252

緣起

這本普通物理補充教材是汪治平教授於 2005 年始自行編寫的授課教材, 當年正好是汪教授第一次開設普通物理甲的課程, 而授課對象主要是台灣大學電機系的大一新生。這本補充教材雖名曰「補充」, 卻以一貫的獨到思路貫串全文, 必要的數學基礎也花了一定的篇幅闡釋, 所以書中的各個主題皆屬教授上課的核心。礙於篇幅限制, 本書不可能加入太多的細節, 一些高中物理延伸的普物主題必須靠同學自行閱讀補齊, 如果連一些容易找到的材料都放進來的話, 這本講義跟坊間的普物參考書又有何差異?

這本教材最大的特色應該在於: 透過數學工具對許多物理現象進行推理, 藉著一目了然的數學式子, 幫助我們了解自然現象, 並能進一步分析並推演背後的成因。對於大一的學生來說, 書中運用到的大量數學可能稍嫌艱澀, 研讀講義時可能有些吃力。所以有一點必須聲明: 這本講義的主要是「引導」學生一探物理之美, 很多推論的結果看似巧妙, 其實是過往科學家的傑作, 沒有一定的背景, 我們不大容易順著那個時代的思維對同樣的事物做出合理的推論。普物課程只有短短一年, 塞不了太多東西, 只能引導學生欣賞一些美妙的物理定理, 試著激起學生的學習興趣。進而言之, 這本補充教材提供了一個分析事物的想法, 汪老師從自己學習得來的知識歸納整理了一些想法的菁華, 並於課堂上演講。雖然講義有一定難度, 抱持興趣的人只要能順著主題額外閱讀一些進階書籍, 要完全跟上書中的思考也不見得那麼困難。

至於補充教材的中譯版本, 又有一番典故。汪教授開設普物課程至今兩屆, 徵求了數群志願參與講義編輯工作的學生, 協助習題建檔以及插圖繪製的事務。而編輯工作裡有個子計畫: 將英文編寫的講義翻譯成中文版本。中文講義以原版內容爲基礎, 也試著替簡要的內容額外補充一些敍述, 希望能讓將來使用這本講義的中文讀者有個很好的參考資料。爲了配合授課需求, 講義本身仍持續不斷地更新, 時常加入一些新主題。因此中文譯本也會隨著每一屆授課學生的回饋增加篇幅, 試著減低閱讀的難度, 最終目的便是補完原版講義所需要的細節。

開放性資源

Open Source 的概念已有一段歷史, 比方說 Linux 這個備受歡迎的自由作業系統, 任何時刻, 任何人都可以對它提出改進的建議, 許多的意見由一個核心委員會審查後, 隨即列入不斷釋出的更新版本中。進來比較熱門的 wiki pedia 其實也有相同的理念, 希望能齊聚衆人的力量, 創造一個有利於所有人的重大資產。

歷來人類智識的堆疊更新不也是一種 Open Source ? 這門課的講義若定位成學生參與修改的 Open Source 是再好不過。建造講義的過程中, 所有參與的人或多或少都能學到一些東西, 幾年之後就會變成具有台大特色的台大文化資產。有人改進了圖示, 有人補足了習題解答, 或者創造提供了很好的例題。甚至有些人可以加入一些科學歷史的小八卦, 包括西方書籍很少提到的亞洲科學發展的故事 (需註明引用自哪裡), 以後還可以製作動畫 (例如當一輛車以接近光速前進時, 從駕駛台看街道的景觀將如何變化?)。這聽來也許有些困難, 但是現在很多大學生都能自行寫 game, 也很難說未來的學生做不到這件事。

希望台大學生能有所自覺, 仿效 MIT 開放式課程計畫的精神, 同時扮演學與教的角色, 成爲台大擺脫外國中等生教科書的第一代!

譯者群

NTUEE109

吳炫逸, 陳彥向, 陳韋安, 楊禮蔚 以及藍邦嘗學長進行翻譯工作, 完成前四章近七成的內容, 建立了中文版講義的基本版面設計。

NTUEE110

由林致翰負責主要的翻譯工作, 除了補強潤飾上一屆留下來的譯稿, 也完成了第八章以前未譯成之章節。同屬翻譯小組的黃揚智, 廖孜桓雖然沒有直接參與翻譯事務, 也提供了不少靈感與編輯意見。

NTUEE111 ∼

Waiting for you.

Debug 專線

林致翰　b95901149@ntu.edu.tw　原分所 404 室

如果熱心的你發現中文版講義有任何錯誤的地方, 歡迎來信至上述 e-mail 信箱, 集滿五個 bug 可以換一頓免費的午餐喔! 對講義有任何改進建議或者想貢獻自己易讀筆記的學弟妹, 歡迎來信約個時間, 我們可以喝杯咖啡好好聊聊

原序

如果你問我:『人類文明的最大成就是什麼?』我會說是科學。『人類與禽獸最大的不同是什麼?』我也會說是科學。人會寫情書追女生, 小鳥也會唱歌求偶。人會互助合作、犧牲小我以完成大我, 蜜蜂、螞蟻也會。人之異於禽獸, 終究在於人會想要了解宇宙的構造與自我的來源, 人也似乎眞有這個能力, 而這也是科學的最終目的。

如果你問我:『科學的基礎是什麼?』我會說是物理學。因爲物理學所研究的是宇宙的基本原理, 所以它是所有科學的靈魂。發現原子結構的大科學家拉塞福曾說:『除了物理學, 所有的科學都等同於集郵。』集郵需要很多知識, 但是不需要很多原理, 所以了解原理是學習物理的要務。對於電機系的同學來說, 普通物理可能是你這一生中第一次也是最後一次有系統地、全面地學習這門重要的學問。你當然可以在家自修, 但是自修也要花時間, 不如在課堂上好好學習吧! 目前在普通物理的教學上, 有幾個難爲之處, 需要各位來體諒:

1. 坊間的普通物理課本爲了銷路問題, 是以美國大學生的平均水準爲標準來編寫。可是台大的學生無論在智能上和基礎知識上都遠勝於美國大學生的平均水準, 因此必須加快進度, 利用補充教材來提升水準, 才不至於讓你們的腦袋空轉。而且你們將來都是社會上的領導階層, 如果不能和國際上第一流的大學競爭, 將來台灣沒落了, 也會毀了我的退休財務規劃。爲了國家的前途和我自己未來的幸福, 我也必須督導你們快速進步。

2. 你們剛剛從塡鴨式的高中教育中解放, 正想要大玩特玩, 如果功課壓力太輕, 就會把時間玩掉了。爲了國家的前途和我自己未來的幸福, 這件事不能讓它發生。

3. 各位從國中到高中, 可能比較習慣於塡鴨式的教學, 也就是老師直接告訴你答案, 直接告訴你解題妙法, 而不是你們自己去尋找答案、發明解法。我們都知道拿魚救濟窮人不如教他釣魚的道理, 所以在大學裡學習如何自己教自己是一個重要的課題。因此, 你們不可能來聽演講就了事, 而是回家後有很多工作

要做。聽演講也不能要求聽到完全了解, 畢竟所有的道理都要你自己想通了, 才算通了。

4. 除非你的天分很高, 如果你不認眞做習題, 就不會眞正了解。習題要按時做, 不要趕也不要抄, 因爲這些是飲酖止渴的行爲。

5. 數學可以精確地描述物理定律, 因此數學不夠用就趕快補數學, 不要爲了逃避數學而簡化物理, 這是削足適履的作法。

6. 普通物理課本的教材, 很多在高中就學過了, 如果有人忘記了高中物理, 請自己複習。高中教過的內容 (以國立編譯館86、87 年版爲準), 我就不再重複。

7. 班上同學有的程度高, 有的程度低, 既不能讓程度高的打哈欠, 也不能讓程度低的不知所云。這種問題必須靠學生互助合作來解決。老師不是家教, 不能同時對幾十人因材施教。

從高中到大學, 你的學歷跳了一級, 你同學的平均智能和成就也同樣跳了一級。所以大學的學業競爭只會比高中更慘烈。如果你們想要放輕鬆, 就該想想北京大學、清華大學圖書館的燈火通明、人潮洶湧。這些人的智能不會輸給你們, 也想要過比你們更好的生活。大陸有13 億人, 印度有10 億人, 都想要升格, 而地球就這麼大, 資源就這麼多, 當無形的屠殺開始時, 就算你能存活, 你的至親好友和子孫未必能。在這一年中, 你的英文能力、數學能力、組織能力、工作效率都必須突飛猛進, 才能在國際間立足。因此, 請不要問我中文版的課本在哪裡買, 也別提微積分還沒學過, 更不要抱怨沒時間看電影、打電動, 誰叫你考進台大呢? 既然騎虎難下, 乾脆把老虎騎到死, 這才是椰林道的豪情!

汪治平 Jyhpyng Wang

譯序

一本書如果沒有序文, 就顯得不大完整, 所以我就以譯者的身份寫篇小序吧。這本講義花了我相當多的時間進行翻譯與編修, 如果書中有錯繆之處, 大概都是我的責任, 畢竟大部分的內容都是我寫譯或者編校潤飾的成果。

大概是去年的時候吧, 剛從上一屆學長的手中取得他們完成的譯稿, 便開始接手這個翻譯計畫。起初我連編輯倚靠的 TEX 系統都還不熟悉, 學長文檔的內容也呈現未整理的狀態, 所以翻譯的進度遲遲快不起來。大概到了寒假的時候吧, 之前學著用 cwTEX 做報告也讓我累積不少經驗, 便試著開始處理一些原始稿件, 消去一些 bug 。漸漸地我完成了講義五至八章的譯稿, 從粗譯到潤飾成可以看的狀態, 著實耗了不少時間與精力。學期中教授剛教完一個章節, 我便一邊讀著尚未完全熟悉的內容, 一邊準備怎麼去翻譯它。今年暑假, 我重頭整理之前的工作成果, 試著先將上半學期的內容潤飾校對後以 cwTEX 排版成書, 希望下一屆學弟妹可以有所收穫。

總有人說, 一本書若譯的差勁, 譯者要負大半的責任; 若譯本出色, 可窺得原著的眞工夫。我從汪教授的講義中著實學了不少東西, 拓展了眼界, 也提高了自己對物理的興趣。即便投入大量時間在講義翻譯工作之上, 我也覺得相當值得, 如果這本中文講義能夠幫助以後得讀者跨越語言築起的高牆, 以最省力的方式學習, 確是再好不過了。

我想, 很多人在讀這本講義的時候會遭遇到不少困難, 心裡升起一股窒礙難前的念頭。我的建議是: 不妨找幾個共同修課的同學一起研讀, 台大的圖書館裡頭也有不少參考書籍可供借閱, 多花點時間是無可避免的。有朝一日, 你修完了一學年的普物課以後, 再回頭看看之前教的東西, 可能會覺得它變的簡單了 (前提是你必須自發學習) 。

林致翰 2007.8

導讀

講義的內容包含書中必要的數學基礎, 上學期的課程大致涵蓋了運動學、振動論、波動現象、熱物理與統計力學、以及流體力學這幾個主題。下學期則由電磁現象出發, 從靜電靜磁一直討論到電動力學, 再引入狹義相對論做進一步的討論, 構成一個完整龐大的核心主題。接下來則省略幾何光學的詳細內容, 偏重在波動光學的部份。最後一個主題便是近代物理的領域。從一些重要的量子現象一直談到 Schödinger 方程, 討論常見量子模型的解, 最後則以量子力學中的 Operator Algebra 進行統整, 劃下完美的句點。附錄的部份則提到了誤差分析以及曲線套適的原理, 可以應用在實驗數據的處理上。

數學基礎

從基本的單變數微積分出發, 接著講解 Taylor 展開式以及 Fourier 轉換這兩種常用的近似手法。有了上述基礎之後, 便進入微分方程的領域, 除了說明解的唯一性以及存在性外, 也引入線性二階常微分方程式的標準求解方法。在多變數微積分的部份, 則有向量分析這個在物理上廣泛運用的主題, 梯度 (gadient), 散度 (divergence) 以及旋度 (curl) 的相關定理, 在不同曲線座標系下的表現形式, 都是討論的重點。至於比較零散的主題則有: 線性代數中的矩陣對角化, 以 Lagrange 乘子法求解自由度限制方程的極值, 還有階乘函數的擴充定義以及近似公式的推導。

運動學

從慣性座標系的本質談起, 找出牛頓運動定律中眞正關鍵的物理思想。討論多質點系統的衆多特性, 分析處於旋轉座標系物體的運動並導出可計算的轉換式。關於萬有引力部份, 推演了保守力系統中的能量守恆, 先以場的角度簡化球殼定理的證明, 最後再總結討論經典的 Kepler 問題。

振盪與波動

對受阻尼作用與外力驅動的簡諧振子 (harmonic ocillator) 進行分析, 利用 Fourier 轉換將原先非齊次的微分方程傳換成易處理的代數式, 再根據獲得的解討論共振現象。進一步考慮非線性的簡諧振子, 利用微擾展開的方式進行近似計算, 得到非線性效應衍生的諧波性質。最後則利用共振原理解釋鞦韆爲何可以越盪當越高的秘密。

波動可看作粒子的集體運動, 我們可以導出一組運動方程式來描述波動的行爲, 本章提供了兩種導出波動方程式的方法, 最後也討論了波穿越不同介質產生的變化。

1 數學基礎

1.1 微分

一個連續函數 $f(x)$ 的微分函數 (**derivative**, 或稱導函數) 常以 $f'(x)$ 或 df/dx 標示。根據其定義

$$f'(x) \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}, \tag{1.1}$$

於幾何觀點 $f'(x)$ 顯然是 $y = f(x)$ 的切線斜率, 即 $f(x)$ 在 x 點相對於 x 的變率。舉個例子, 若 $D(t)$ 代表某質點在 t 時刻距原點的距離, 那麼 $D'(t)$ 就是質點在 t 時刻的瞬時速度; 若 $V(x)$ 是質點位於 x 的位能函數, 那麼 $-V'(x)$ 就是質點在 x 的位置所受到的外力。

從 $f(x)$ 導出 $f'(x)$ 的方法稱爲微分運算。從 Eq. (1.1), 很容易看出微分是一種線性操作, 換言之若 $h(x) = af(x) + bg(x)$ (a 和 b 皆爲常數), 則 $h'(x) = af'(x) + bg'(x)$。

現在來看看多項式的微分。由於微分屬於線性運算, 因此先從多項式的組成元素 x^n 開始考慮其微分是很合理的。

$$\begin{aligned}(x^n)' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}(C_1^n x^{n-1} + C_2^n x^{n-2}\Delta x + \cdots + C_{n-1}^n x\Delta x^{n-2} + C_n^n \Delta x^{n-1})\\ &= nx^{n-1}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

若 $h(x) = f(x)g(x)$, 那麼

$$\begin{aligned}h'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x)}{\Delta x}\\ &+ \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}\\ &= f'(x)g(x) + g'(x)f(x). \end{aligned} \tag{1.3}$$

這就是微分的積法則 (**multiplication rule**)。令 $g(x) = 1/f(x)$, 則 $h'(x) = 0$。

根據積法則我們得到

$$f'(x)g(x) + g'(x)f(x) = 0. \tag{1.4}$$

也就是

$$g'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}. \tag{1.5}$$

根據這個式子我們得到 $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$。

若 $h(x)$ 是 $f(x)$ 與 $g(x)$ 的合成函數, 換言之 $h(x) = f[g(x)]$, 那麼

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f[g(x+\Delta x)] - f[g(x)]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f[g(x+\Delta x)] - f[g(x)]}{g(x+\Delta x) - g(x)} \times \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= f'[g(x)]g'(x). \end{aligned} \tag{1.6}$$

以上推導得出了微分的鏈鎖律 (**chain rule**)。這可以得到 $[f(x)^n]' = nf(x)^{n-1}f'(x)$ 。另一個鏈鎖律的應用, 若 $f(x)$ 和 $f^{-1}(x)$ 互爲反函數, 也就是 $f[f^{-1}(x)] = x$, 對式子的兩邊微分:

$$1 = f'[f^{-1}(x)](f^{-1})'(x). \tag{1.7}$$

現在我們要推廣 x^k 的可微分性, 將 k 的定義域從整數延拓到有理數的範圍。令 $k = 1/q$且 q 爲整數, 則 $(x^{1/q})^q = x$ 。對等號兩邊同時微分, 根據鏈鎖律我們得到

$$1 = q(x^{\frac{1}{q}})^{q-1}(x^{\frac{1}{q}})'. \tag{1.8}$$

換句話說,

$$(x^{\frac{1}{q}})' = \frac{1}{q}x^{\frac{1}{q}-1}. \tag{1.9}$$

p 和 q 都是整數, p/q 代表有理數 k 。利用鏈鎖律可以得到

$$(x^{p/q})' = \frac{1}{q}(x^p)^{\frac{1}{q}-1} p\, x^{p-1}$$
$$= \left(\frac{p}{q}\right) x^{(\frac{p}{q})-1}. \tag{1.10}$$

最後我們考慮當 r 是實數時 x^r 的微分。在作進一步的推廣之前, 我們得注意到微分 x^r 並不像微分 $x^{p/q}$ 一樣無趣 (trivial)。$x^{p/q}$ 是由 α 所定義的, 並滿足 $\alpha^q = x^p$。但是當 r 無法表達成 p/q 的時候 x^r 是什麼意思? 我們必須用一序列的有理數 $k_1 = p_1/q_1, k_2 = p_2/q_2, k_3 = p_3/q_3, \cdots$ 來逼近 r 以定義 x^r。換句話說

$$x^r \equiv \lim_{k_n \to r} x^{k_n}. \tag{1.11}$$

因此

$$(x^r)' = \lim_{k_n \to r} \left(x^{k_n}\right)'$$
$$= rx^{r-1}. \tag{1.12}$$

現在我們將注意力集中在超越函數 (**trascendental function**) 身上。超越函數指的是無法由自變量 x 與若干常數經有限次數的四則運算或開方運算構成的函數, $\cos^{(}-1)(x)$, $ln(3x+2)$, 皆屬此類。考慮指數函數 a^x 的微分, 此處 a 是實數。

$$(a^x)' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}. \tag{1.13}$$

假定 Eq. (1.13) 的極限存在

$$b = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}. \tag{1.14}$$

可以將極限重新寫成

$$b = \lim_{n \to \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}. \tag{1.15}$$

將 Eq. (1.15) 稍做整理, 我們得到

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{b}{n}\right)^n = a. \tag{1.16}$$

現在我們要找使 $b = 1$ 的 a 值。令 Eq. (1.16) 中 $b = 1$, 等式可寫成

$$a \;\; = \;\; \lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^{n} \; C_k^n \left(\frac{1}{n}\right)^k. \tag{1.17}$$

a 是個非常特別的數, 擁有一個很好的性質 $(a^x)' = a^x$。在微積分裡頭我們很自然地會選擇這個數作爲指數函數的底數, 簡化運算的複雜度。這個重要的常數理當有資格被賦予一個專屬的符號, 文後將以 e 來表示這個特殊的極限值。

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{1.18}$$

我們將在 1.3 節中導出 e 的近似值:

$$a = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \approx 2.718282\ . \tag{1.19}$$

回到 Eq. (1.13) 並寫下

$$(e^x)' = e^x. \tag{1.20}$$

定義 e^x 的反函數爲 $\ln x \equiv \log_e x$ 。Eq. (1.13) 還可以寫成另一種形式

$$(a^x)' = \left[\left(e^{\ln a}\right)^x\right]' = \left(e^{x \ln a}\right)' = (\ln a)\, e^{x \ln a} = (\ln a)\, a^x. \tag{1.21}$$

根據 Eqs. (1.7) 和 (1.20),

$$\ln'(x) = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}\ . \tag{1.22}$$

爲了導出 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的微分, 注意到當 x 值極小時, $\sin x \le x \le \tan x$ (如圖 1.1)。因此

$$1 \le \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} \le \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} = 1, \tag{1.23}$$

因此

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \to 1. \tag{1.24}$$

我們也需要用到下面函數的極限值:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} \to 0. \tag{1.25}$$

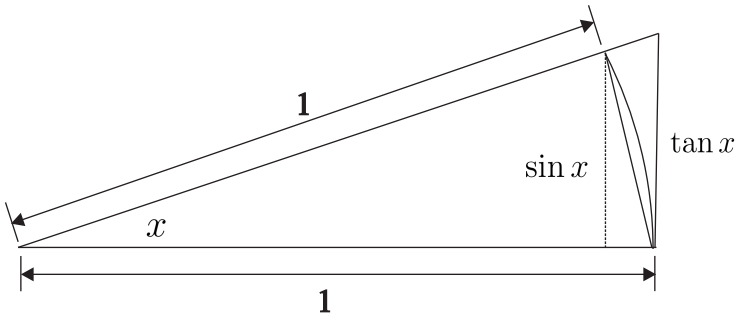


圖 1.1: 圓弧半徑 1, 所張角度 x。小三角形的面積 $\sin(x)/2$, 扇型面積 $x/2$, 大三角形的面積 $\tan(x)/2$ 。

爲了證明 Eq. (1.25), 從上式出發:

$$\frac{1-\cos x}{x} = \frac{1-\cos^2 x}{x(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x(1+\cos x)}. \tag{1.26}$$

因此

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \to 1, \tag{1.27}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{1+\cos x} \to 0, \tag{1.28}$$

我們得到 Eq. (1.25)。利用 Eq. (1.24) 和 (1.25), 我們可以順利導得

$$\begin{aligned} \sin' x &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\sin x\cos(\Delta x) + \cos x \sin(\Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \cos x. \end{aligned} \tag{1.29}$$

$$\begin{aligned} \cos' x &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\cos x\cos(\Delta x) - \sin x \sin(\Delta x) - \cos x}{\Delta x} \\ &= -\sin x. \end{aligned} \tag{1.30}$$

1.2 積分

考慮一個定義於 $[a,b]$ 內的連續函數 $f(x)$。我們把 $[a,b]$ 分割成 n 個區間 $[x_i, x_{i+1}]$, 其中 $i = 1, 2, \cdots, n+1$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = b$, 且 $x_{i+1} - x_i = \Delta x = (b-a)/n$ 。在

每一個區間中選擇任意一點作爲樣本點 $\bar{x}_i \in (x_i, x_{i+1})$ 。函數$f(x)$ 在 a 與 b 間的積分便定義爲

$$\int_a^b f(x)\, dx \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\Delta x. \tag{1.31}$$

這稱爲 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 的黎曼和 (**Riemann sum**) 。其幾何意義便是 Fig. 1.2. 中曲線 $y = f(x)$ 與 x 軸所圍的面積。黎曼和並不會因爲選擇的樣本點 $\bar{x}_i$ 不同而有相異的極限值, 我們可以取新的樣本點 $\bar{x}_i'$ 來作比較:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[f(\bar{x}_i) - f(\bar{x}_i') \right] \Delta x &\leq \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left| f(\bar{x}_i) - f(\bar{x}_i') \right| \Delta x \\ &\leq \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} M(\Delta x)^2 \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} M(b-a)\Delta x = 0, \end{aligned} \tag{1.32}$$

M 是 $|f'(x)|$ 在區間 $[a, b]$ 內的最大值。考慮如下積分

$$I(y) = \int_{y_0}^{y} f(x)\, dx, \tag{1.33}$$

$y_0 < y$,y_0 代表任意起始點, 而 $I(y)$ 的微分爲

$$\begin{aligned} I'(y) &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\int_{y_0}^{y+\Delta y} f(x)\, dx - \int_{y_0}^{y} f(x)\, dx}{\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\int_{y}^{y+\Delta y} f(x)\, dx}{\Delta y} = f(y). \end{aligned} \tag{1.34}$$

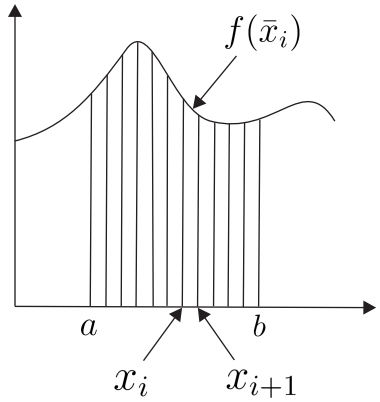


圖 1.2: a 至 b 間 $f(x)$ 下的面積即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 區間的 Riemann 和

此即微積分根本定理 (**fundamental theorem of calculus**)。

我們可以利用微積分根本定理來算算 Fig. 1.3 中金字塔的體積 V 。我們可以把金字塔橫切成 n 層平行基座的薄片。離塔尖 z_i 處的第 i 層薄片面積爲 $L^2 z_i^2/h^2$, , L 爲基座的邊長, h 則是塔的高度。薄片的總體積可以表示成:

$$V = \sum_i^n \frac{L^2 z_i^2}{h^2} \Delta z. \tag{1.35}$$

取極限 $\Delta z \to 0$,

$$V = \int_0^h \frac{L^2}{h^2} z^2 \, dz. \tag{1.36}$$

定義 V(y) :

$$V(y) = \int_{y_0}^y \frac{L^2}{h^2} z^2 \, dz. \tag{1.37}$$

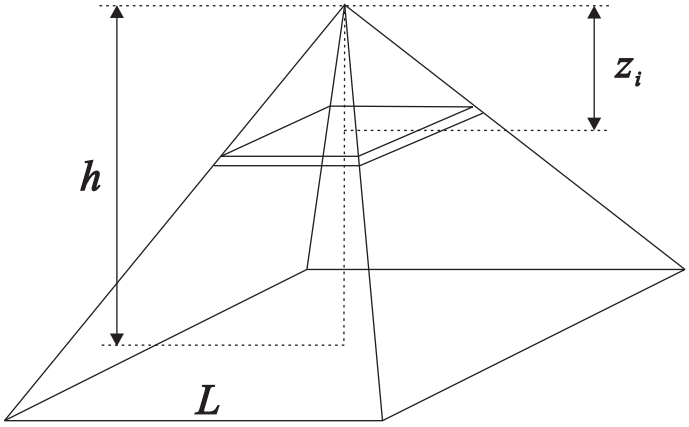


圖 1.3: 平行基座橫切成數塊薄片的金字塔。將無限多層薄片的體積加總起來就能算出金字塔的體積。

如果我們知道 $V(y)$, Eq. (1.36) 中的 v 值就恰好等於 $V(h) - V(0)$ 。根據微積分學的根本定理, $V'(y) = L^2y^2/h^2$ 。由 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 我們很容易看出 $V(y) = L^2y^3/(3h^2) + c$, 其中 c 是任意選定的常數, 因此金字塔的體積就是 $hL^2/3$ 。

從解析計算的觀點, 在大部分的狀況下, 積分運算比起微分更爲困難。對於任意函數 $f(x)$, 並無通則可以讓我們輕鬆找到 $I(x)$ 使得 $I'(x) = f(x)$ 。更糟的是, 我們可以寫出一籮筐諸如 $e^{exp[\ln(\sin x)]}$ 之類不易積分的怪異函數。一般而言, 只有特定幾類的函數可以解析地表達出它的 $I(x)$, 絕大多數我們只能透過迭代計算, 利用電腦幫助我們算出近似的數值解。處理積分函數時有兩種常用的技巧, 可以把一個積分函數轉換成常見可積的形式。這裡先介紹變數代換法 (**integration by substitution**) 。考慮

$$I(y) = \int_a^b f(x)\, dx. \tag{1.38}$$

如果以 $x = g(s)$ 改變積分變數, 那麼

$$I(y) = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f[g(s)]g'(s)\, ds. \tag{1.39}$$

作此變換的目的在於創造出一個比 $f[g(s)]g'(s)$ 比 $f(x)$ 更容易積分的函數。

舉個例子, 以下式子不易看出如何積分:

$$I(y) = \int_0^y \frac{1}{x^2+1}\, dx. \tag{1.40}$$

利用代換式 $x = \tan\theta$ 和 $dx = \sec^2\theta\, d\theta$, 其積分可以化簡爲

$$I(y) = \int_0^{\tan^{-1} y} d\theta = \tan^{-1} y. \tag{1.41}$$

另一個例子:

$$I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\, dx. \tag{1.42}$$

代換 $x = \sin\theta$ 和 $dx = \cos\theta\, d\theta$, 積分可以化簡爲

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}\, d\theta = \frac{\pi}{4}. \tag{1.43}$$

考慮一個三角函數的積分

$$I(y) = \int_0^y \frac{1}{\cos x}\, dx. \tag{1.44}$$

以 $u = \tan(x/2)$ 作代換, 得到新舊變數的關係式

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{1-u^2}{1+u^2}, \\ \sin x &= \frac{2u}{1+u^2}, \\ dx &= \frac{2}{1+u^2}\, du. \end{aligned} \tag{1.45}$$

這是一個常見的代換, 可以將三角函數化簡表達爲分式函數。因此我們得到

$$\begin{aligned} I(y) &= \int_0^y \frac{1}{\cos x}\, dx = \int_0^{\tan(y/2)} \frac{2}{1-u^2}\, du \\ &= \int_0^{\tan(y/2)} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1-u}\right) du \\ &= \ln\left(\frac{1+u}{1-u}\right)\Big|_0^{\tan(y/2)} \\ &= \ln\left(\frac{1+u^2}{1-u^2} + \frac{2u}{1-u^2}\right)\Big|_0^{\tan(y/2)} \\ &= \ln\left(\sec y + \tan y\right). \end{aligned} \tag{1.46}$$

另一個技巧稱爲分部積分 (**integration by parts**) 。根據恆等式 $[u(x)v(x)]' = u(x)v'(x) + v(x)u'(x)$, 對其反導微的結果 (微分的逆運算):

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x)v'(x)\, dx &= \int_a^b [u(x)v(x)]' dx - \int_a^b v(x)u'(x)\, dx \\ &= u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b v(x)u'(x)\, dx. \end{aligned} \tag{1.47}$$

當 $v(x)u'(x)$ 比 $u(x)v'(x)$ 更容易積分時, 這個技巧便派上用場。舉例來說, 考慮

$$I = \int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx. \tag{1.48}$$

令 $v(x) = \sin x$ 和 $u(x) = x$, 那麼積分式可以化簡爲

$$I = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx. \tag{1.49}$$

另一個例子:

$$I(y) = \int_1^y \ln x \, dx. \tag{1.50}$$

令 $v(x) = x$ 和 $u(x) = \ln x$, 那麼積分式可以化簡爲

$$I(y) = y \ln y - \int_1^y \, dx = y \ln y - y + 1. \tag{1.51}$$

看看一個同時利用變數代換與分部積分的例子。

$$I(y) = \int_0^y \tan^{-1} x \, dx. \tag{1.52}$$

先令 $v(x) = x$ 和 $u(x) = \tan^{-1} x$, 那麼由分部積分可導出

$$I(y) = \int_0^y \frac{x}{1+x^2}\, dx. \tag{1.53}$$

再代換 $s = x^2 + 1$ 和 $ds = 2xdx$,

$$I(y) = \int_1^{y^2+1} \frac{1}{2s}\, ds = \frac{1}{2}\ln(y^2+1). \tag{1.54}$$

最後要提到的是有理函數的積分法, 我們可以利用所謂的部份分式法 **integration by partial fractions** 來處理有理多項式的積分。詳細的內容請參考 Exercise 1.10 還有 Exercises 1.15–1.17 。

有些物理上常用到的積分不大容易直接推導, 需要引入額外的維度輔助, 比方說:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx, \tag{1.55}$$

我們得先求出該積分的平方:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dxdy. \tag{1.56}$$

利用極座標轉換,

$$I^2 = \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} e^{-r^2} r dr d\theta = \pi\, e^{-r^2}\Big|_0^{\infty} = \pi. \tag{1.57}$$

因此

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \tag{1.58}$$

另外一個例子則是:

$$I = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx. \tag{1.59}$$

爲了避免分母中 x 帶來的麻煩, 我們先積出下式:

$$g(y;\epsilon) = \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{e^{-xy}\sin x}{x} dx, \tag{1.60}$$

其中 ϵ 是個遠小於一的常數。對 y 行偏微分:

$$\begin{aligned} g'(y;\epsilon) &= -\int_{\epsilon}^{\infty} e^{-xy}\sin x \; dx = -\int_{\epsilon}^{\infty} \frac{e^{-xy+ix} - e^{-xy-ix}}{2i} dx \\ &= \frac{i}{2}\left[\frac{-e^{\epsilon(i-y)}}{i-y} + \frac{-e^{-\epsilon(i+y)}}{i+y}\right]. \end{aligned} \tag{1.61}$$

$e^{\epsilon(i-y)}$ 和 $e^{-\epsilon(i+y)}$ 對 ϵ 二階展開, 我們得到:

$$g'(y;\epsilon) \approx -\frac{1}{1+y^2} + \frac{\epsilon^2}{2}. \tag{1.62}$$

由 Eq. (1.41) ,

$$g(y;\epsilon) \approx -\tan^{-1} y + \frac{\epsilon^2}{2} y + c. \tag{1.63}$$

Eq. (1.63) 在 ϵ 夠小時成立, 也就是 y 相對較大時:

$$g(y;1/y) \approx -\tan^{-1} y + \frac{1}{2y} + c. \tag{1.64}$$

當 $y \to \infty$, Eq. (1.64) 左邊趨近於零, 因此 $c = \pi/2$ 。回頭觀察 Eq. (1.63) , 設 y 值極小, 同時 ϵ 也必須很小此式才成立, 換言之

$$g(y;y) \approx -\tan^{-1} y + \frac{y^3}{2} + \frac{\pi}{2}. \tag{1.65}$$

令 $y \to 0$, 我們最後可以得到原來目標函數的積分值:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \tag{1.66}$$

1.3 泰勒展開式

我們考慮函數 $f(x)$ 在 a 點附近的值。若 $f(x)$ 是多項式, 則可以寫成

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^{n} c_k (x-a)^k, \tag{1.67}$$

這裡 c_k 代表冪級數的係數, 對兩邊同時微分 m 次, 並令 $x = a$, 我們得到

$$f^{(m)}(a) = c_m m!\,, \tag{1.68}$$

因此 $c_m = f^{(m)}(a)/m!$。若$f(x)$不屬於多項式, 我們可以直觀的用一個多項式逼近它, $f(x)$越複雜, 所需要的高階近似項就越多。從而我們有

$$f(x) \approx f(a) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k. \tag{1.69}$$

這就是 $f(x)$ 在 a 附近的泰勒展開式 (**Talor expansion**)。原則上 n 可以趨近無窮大, 但實際應用時我們應該取級數的前 n 項以形成一個良好的近似值? 要回答這個問題, 我們需要知道展開式相較於原函數其近似有多準確, 將之改寫爲

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x,a), \tag{1.70}$$

$R_n(x,a)$ 是第 n 個餘項。現在我們要估計 $|R_n(x,a)|$ 的大小。在接下來的式子中, 考慮變數 a 在 定點 b 附近的展開式

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + R_n(b,a). \tag{1.71}$$

Eq. (1.71) 等號兩邊同時對 a 微分。根據微分的積法則, 原式變成

$$0 = f'(a) + \sum_{k=1}^{n} \left[-\frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(b-a)^{k-1} + \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!}(b-a)^k \right] + R_n'(b,a). \tag{1.72}$$

當 $k = i$ 時方括號內的前項可和 $k = i + 1$ 時方括號內的後項相抵消, 因此重複的部份都被抵銷, 只剩下

$$0 = \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!}(b-a)^n + R'_n(b,a). \tag{1.73}$$

對 a 積分可以得到:

$$R_n(b,a) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\,dt. \tag{1.74}$$

因此

$$|R_n(b,a)| \le \int_a^b \frac{|f^{(n+1)}(t)|}{n!}|(b-t)^n|\,dt \le M\frac{|(b-a)^{n+1}|}{(n+1)!}, \tag{1.75}$$

M 是 $|f^{(n+1)}(t)|$ 於 $[a,b]$ 區間的最大值。我們可以找到一個足夠大的 n , 使得 $n! \gg |(b-a)^{n+1}|$, 則 $\lim_{n\to\infty}|R_n(b,a)| \to 0$ 。看個例子: 考慮 e^x 在原點附近的泰勒展開式。因爲 $de^x/dx = e^x$, 所以

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}. \tag{1.76}$$

令 $x = 1$,

$$e = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!} \approx 2.718282\ . \tag{1.77}$$

同樣的, $\cos x$ 和 $\sin x$ 在原點附近的泰勒展開式表示爲

$$\begin{aligned} \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k!} x^{2k}, \\ \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}. \end{aligned} \tag{1.78}$$

比較 Eq. (1.76) 和 Eq. (1.78),

我們得到尤拉公式 (**Euler formula**)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x. \tag{1.79}$$

泰勒展開式可以有效運用在數值計算 (**numerical calculation**)。我們可以用泰勒展開式展開 Eq. (1.40), 輕鬆算出 π 的近似數值解 (**numerical value**)。

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \int_0^1 \frac{1}{x^2+1}\, dx \\ &= \int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots)\, dx \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4n+1} - \frac{1}{4n+3} \right). \end{aligned} \tag{1.80}$$

若 n 夠大, 級數每增加一項大約增加 $1/(8n^2)$, 收斂速度不算快。$\tan^{-1} \pi/8 = \sqrt{2}-1$ 或許是個更好利用的式子。

$$\frac{\pi}{8} = \int_0^{\sqrt{2}-1} \frac{1}{x^2+1}\, dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\sqrt{2}-1} (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots)\, dx \\ &= (\sqrt{2}-1) - \frac{(\sqrt{2}-1)^3}{3} + \frac{(\sqrt{2}-1)^5}{5} - \frac{(\sqrt{2}-1)^7}{7} + \cdots. \end{aligned} \quad (1.81)$$

這級數收斂得相當快, $\sqrt{2}-1$ 可比 1 小得多了。

爲了把指數函數的定義域延伸到複數系, 我們可以使用 Eq. (1.76) 來定義 e^z (此時 z 是複數) 。對任意兩個複數 y 和 z 而言 ,

$$\begin{aligned} e^y e^z &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^k z^m}{k!m!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=k}^{\infty} \frac{y^k z^{n-k}}{k!(n-k)!}\frac{n!}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{y^k z^{n-k}}{k!(n-k)!}\frac{n!}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(y+z)^n}{n!} \\ &= e^{(y+z)}. \end{aligned} \quad (1.82)$$

因此 $z = x + iy$, $e^z = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$, 而 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$。$u^z$ 可以更進一步定義爲 $e^{z \ln u}$。對於任意三個複數 u, y 和 z而言 ,

$$(u^y)^z = e^{z \ln(u^y)} = e^{zy \ln u} = u^{yz}. \quad (1.83)$$

等式 Eqs. (1.82) 和 (1.83) 顯示新的定義依然保持當 u, y 或 z 爲實數時指數函數的特性。

1.4 傅立葉變換

在物理學中我們常會遇到包含時空參數的週期函數, 而它們能拆解成一些具有較短週期的正弦函數與餘弦函數所構成的級數和。這類展開式一般稱之爲傅立葉級數 (Fourier series)。我們暫時假定所有的週期函數都能以正餘弦函數的線性組合來表達。也就是說,

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx). \tag{1.84}$$

兩邊同乘 $\cos nx$ 和 $\sin nx$ 並從 $-\pi$ 積到 π, 同時利用以下的關係式

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\,dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\,dx = 0, \\
\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx)\sin(nx)\,dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}[\sin(k+n)x - \sin(k-n)x]\,dx = 0, \\
\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx)\cos(nx)\,dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}[\cos(k+n)x + \cos(k-n)x]\,dx = \pi\delta_{kn}, \\
\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx)\sin(nx)\,dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}[\cos(k-n)x - \cos(k+n)x]\,dx = \pi\delta_{kn},
\end{aligned} \tag{1.85}$$

其中 $k = n$ 時 $\delta_{kn} = 1$, 當 $k \neq n$ 時 $\delta_{kn} = 0$ 。我們得到

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx, \\
a_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,dx, \\
b_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx.
\end{aligned} \tag{1.86}$$

若我們將 $\cos kx$ 和 $\sin kx$ 想像成具無限維度 (不可數) 的向量, Eq. (1.85) 意味著這些向量長度是 $\sqrt{\pi}$ 且彼此正交 (**orthognal**), a_k, b_k 的大小恰正比於原函數 $f(x)$ 於向量各維度的投影量。

如同泰勒展開式, 實際應用時我們只取用級數的 n 項, 並得估計餘項的大小。假設部份和 $S_n(x)$ 爲

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \tag{1.87}$$

我們想知道 $|f(x) - S_n(x)|$ 的上限, 利用 Eq. (1.86) 可以將 $S_n(x)$ 改寫爲

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,dt + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{k=1}^{n} (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,dt + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{k=1}^{n} \cos k(t-x)\,dt. \end{aligned} \tag{1.88}$$

利用變數代換 $\tau = t - x$ 得到:

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(\tau + x)\,d\tau + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(\tau + x) \sum_{k=1}^{n} \cos k\tau\,d\tau. \tag{1.89}$$

既然 $f(\tau + x)$ 和 $\cos k\tau$ 同爲週期 2π 的函數, 我們可以任意平移積分域:

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\tau + x)\,d\tau + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\tau + x) \sum_{k=1}^{n} \cos k\tau\,d\tau. \tag{1.90}$$

利用公式

$$\begin{aligned}\sin\frac{\tau}{2}\sum_{k=1}^{n}\cos k\tau &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)\tau-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)\tau\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau-\sin\frac{\tau}{2}\right],\end{aligned}\tag{1.91}$$

則

$$\sum_{k=1}^{n}\cos k\tau = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}-\frac{1}{2},\tag{1.92}$$

我們得到

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\tau+x)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}\,d\tau.\tag{1.93}$$

從 Eq. (1.92),

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}d\tau=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos k\tau\right)d\tau=1,\tag{1.94}$$

因此

$$S_n(x)-f(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x+\tau)-f(x)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}\,d\tau.\tag{1.95}$$

定義 $g(\tau)$:

$$g(\tau) = \frac{f(x+\tau)-f(x)}{2\sin\frac{\tau}{2}} \tag{1.96}$$

設 $\lambda = n+\frac{1}{2}$, 利用分部積分法:

$$\begin{aligned} S_n(x)-f(x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\tau)\sin\lambda\tau\, d\tau \\ &= \frac{1}{\pi\lambda}\int_{-\pi}^{\pi} g'(\tau)\cos\lambda\tau\, d\tau. \end{aligned} \tag{1.97}$$

若 $|g'(\tau)|$ 不大於 M (bounded by M), 我們可以推估出餘項的上限:

$$|S_n(x)-f(x)| \le \frac{2M}{n+\frac{1}{2}}. \tag{1.98}$$

你可能會擔心 $g(\tau)$ 和 $g'(\tau)$ 在 $\tau\to 0$ 時的情形, 畢竟 Eq. (1.96) 的分母裡頭有個 $2\sin\frac{\tau}{2}$ 。但若將 Eq. (1.96) 兩邊分別展開成泰勒級數, 左式得到:

$$g(\tau) = g(0)+g'(0)\tau+g''(0)\tau^2/2+\cdots, \tag{1.99}$$

右式則變成:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+\tau)-f(x)}{2\sin\frac{\tau}{2}} &= \frac{f'(x)\tau+f''(x)\tau^2/2+\cdots}{\tau-\tau^3/24+\cdots} \\ &\approx [f'(x)+f''(x)\tau/2+\cdots](1+\tau^2/24-\cdots). \end{aligned} \tag{1.100}$$

比較 τ 的冪次, 我們得到 $g(0) = f'(x)$ 而 $g'(0) = f''(x)/2$, 這同時也顯示 $g(0)$ 和 $g'(0)$ 有妥當的定義 (well-defined) 。

我們其實可以直接繞過 $g(\tau)$, 利用 **Dirichlet** 積分輔助求得部份和的誤差。由 Eq. (1.93) 出發,

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+\tau)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}\,d\tau \\ &= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\left[\frac{f(x+\tau)+f(x-\tau)}{2}\right]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau}{2\sin\frac{\tau}{2}}\,d\tau. \end{aligned} \tag{1.101}$$

設 $\lambda = n + 1/2$, 行變數代換 $s = \lambda\tau$:

$$S_n(x) = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\lambda\pi}\left[\frac{f(x+\frac{s}{\lambda})+f(x-\frac{s}{\lambda})}{2}\right]\frac{\sin s}{2\lambda\sin\left(\frac{s}{2\lambda}\right)}\,ds. \tag{1.102}$$

當 $\lambda \to \infty$, $2\lambda\sin\left(\frac{s}{2\lambda}\right)$ 對 s 展開後可近似成 $s - s^3/(24\lambda^2)$ 。若下述函數的極限存在:

$$g(x) = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{f(x+\epsilon)+f(x-\epsilon)}{2}, \tag{1.103}$$

我們可以對上式做冪級數展開, 當 $n \to \infty$, 高次項的影響可以被忽略。

$$\frac{f(x+\frac{s}{\lambda})+f(x-\frac{s}{\lambda})}{2} \to g(x) + c_1\left(\frac{s}{\lambda}\right) + c_2\left(\frac{s}{\lambda}\right)^2 + \cdots, \tag{1.104}$$

其中 $c_1, c_2, \cdots$ 皆爲常數。我們在 $n \to \infty$ 的條件下得到:

$$\begin{aligned} S_n(x) &\approx \frac{2}{\pi}\int_0^{\lambda\pi}\left[g(x)+c_1\left(\frac{s}{\lambda}\right)\right]\frac{\sin s}{s}\,ds. \\ &= g(x)\frac{2}{\pi}\int_0^{\lambda\pi}\frac{\sin s}{s}\,ds - \frac{2c}{\pi\lambda}\cos s\Big|_0^{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi} \\ &\to g(x), \end{aligned} \tag{1.105}$$

我們在化簡過程中用到 Eq. (1.66) 這個積分式。

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin s}{s}\,ds = \frac{\pi}{2}. \tag{1.106}$$

如果 $f(x)$ 是連續的, 則 $g(x) = f(x)$ 。若 $f(x)$ 在 x 不連續, $g(x)$ 在該點的值可視爲 $[f(x+) + f(x-)]/2$, $f(x+)$ 和 $f(x-)$ 即 $f(x)$ 於不連續處, 左右兩端點的值。

利用 Euler 公式, Eq. (1.84) 可以寫成

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{a_k - ib_k}{2}e^{ikx} + \frac{a_k + ib_k}{2}e^{-ikx}\right). \tag{1.107}$$

若定義 $c_0 \equiv a_0$, $c_k \equiv (a_k - ib_k)/2$, 和 $c_{-k} \equiv (a_k + ib_k)/2$, Eq. (1.107) 變成

$$f(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{imx}, \tag{1.108}$$

我們已經將啞變數從 k 換成 m。根據 Eq. (1.86), 其係數 c_m 可寫成

$$c_m = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-imx}\,dx. \tag{1.109}$$

在 Eq. (1.84) 中 $f(x)$ 有固定週期 2π。若以 $2\pi y/T$ 取代 x , 展開式就能應用在週期爲 T 的方程式。

$$\begin{aligned} g(y) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{i\left(\frac{2\pi m}{T}\right)y}, & (1.110)\\ c_m &= \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(y)e^{-i\left(\frac{2\pi m}{T}\right)y}\,dy. & (1.111) \end{aligned}$$

若定義實變數 $k \equiv 2\pi m/T$ 和方程式 $u(k) \equiv c_m T/\sqrt{2\pi}$, Eqs. (1.110) 和 (1.111) 可寫成

$$\begin{aligned} g(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{m=-\infty}^{\infty} u(k)e^{iky}\left(\frac{2\pi}{T}\right), & (1.112)\\ u(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(y)e^{-iky}\,dy. & (1.113) \end{aligned}$$

若令 $T \to \infty$, Eq. (1.112) 就變成 $u(k)e^{iky}/\sqrt{2\pi}$ 在 k 下的黎曼合。因此我們可以寫成

$$\begin{aligned} g(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} u(k)e^{iky}\,dk, & (1.114)\\ u(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{-iky}\,dy. & (1.115) \end{aligned}$$

在 Eq. (1.115) 中 $u(k)$ 就是 $g(y)$ 的 **Fourier** 變換, 且在 Eq. (1.114) 中 $g(y)$ 是 $u(k)$ 的 **Fourier** 逆變換。至於式子中的係數 $1/\sqrt{2\pi}$ 跟我們選用的積分變數有關, 這麼寫是爲了讓式子看起來更對稱。

Eq. (1.114) 和 Eq. (1.115) 可以合併寫在一起, 並引出 Fourer 變換的一個特別性質:

$$\begin{aligned} u(k) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} u(k')e^{ik'y}\,dk'e^{-iky}\,dy \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} u(k')e^{i(k'-k)y}\,dy\,dk'. \end{aligned} \tag{1.116}$$

有一點要特別注意, 原本兩個變換式中的 k 都只是啞變數, 我們把需要積分的那個 k 改寫成 k' 以免發生混淆。我們創造一個簡潔的符號 $\delta(k'-k)$ 引入積分式中:

$$u(k) = \int_{-\infty}^{\infty} u(k')\delta(k'-k)\,dk'. \tag{1.117}$$

與 Eq. (1.116) 相對照可得:

$$\delta(k'-k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k'-k)y}\,dy. \tag{1.118}$$

右邊的積分並不收斂 ($k = k' \to \infty$), 所以 $\delta(k'-k)$ 並不能單獨存在, 不是一個良好定義的函數, 只有被放在積分式中才具意義。

Eq. (1.118) 可以用來證明 Fourier 變換的一個重要定理: 將 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的 **convolution** , $h(x)$, 定義成下述積分 (convolution 譯成卷積或褶積) :

$$h(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(u-x)\,dx, \tag{1.119}$$

若 $\tilde{h}(k)$, $\tilde{f}(k)$ 和 $\tilde{g}(k)$ 分別是 $h(x)$, $f(x)$ 以及 $g(x)$ 的 Fourier 轉換,

$$\tilde{h}(k) = \tilde{f}(k)\tilde{g}(k). \tag{1.120}$$

這就是 Fourier 轉換中的 **convolution** 定理。我們可以把 $f(x)$ 和 $g(u-x)$ 表示成 Fourier 以證明此定裡。

$$\begin{aligned} h(u) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{f}(k')e^{ik'x}}{\sqrt{2\pi}}\frac{\tilde{g}(k)e^{ik(u-x)}}{\sqrt{2\pi}}\,dk'dkdx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k')\tilde{g}(k)e^{iku}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i(k'-k)x}}{2\pi}\,dx\right]dk'dk \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(k)e^{iku}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(k')\delta(k'-k)dk'\right]dk \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(k)\tilde{g}(k)e^{iku}dk. \end{aligned} \tag{1.121}$$

與 Eq. (1.114) 比較, 我們得到:

$$\tilde{h}(k) = \sqrt{2\pi}\tilde{f}(k)\tilde{g}(k). \tag{1.122}$$

Guass 分佈函數是物理上時常用到 Fourier 轉換的函數。我們得先算出:

$$I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx. \tag{1.123}$$

利用前面章節學到的積分技巧:

$$I_0^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} e^{-r^2}\,r\,d\phi dr = \pi. \tag{1.124}$$

所以 $I_0 = \sqrt{\pi}$。接著計算:

$$I_2 = \int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx. \tag{1.125}$$

令 $u = x$ 且 $dv = xe^{-x^2}dx$, 利用分部積分法,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx &= -\frac{x}{2} e^{-x^2}\Big|_0^\infty + \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-x^2} dx & (1.126) \\ &= \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2}. & (1.127) \end{aligned}$$

我們可以用同樣的方法令 $u = x^3$ 和 $dv = xe^{-x^2}dx$ 解出下列方程組:

$$\int_0^\infty x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3}{2}\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{3}{2}\frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\int_0^\infty x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{2n-1}{2}\cdots\frac{3}{2}\frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{(2n)!}{n!2^{2n}}\frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{1.128}$$

我們可以開始推導 Gauss 函數的 Fourier 轉換。由於 Gauss 函數爲中央對稱的偶函數, 所以缺乏 $sin(kx)$ 的成份:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} e^{-ikx}\, dx = \int_0^\infty e^{-x^2} \cos(kx) dx, \tag{1.129}$$

將 $\cos(kx)$ 以 Taylor 級數展開, 配合之前得到的積分結果:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\cos(kx)dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n k^{2n}}{(2n)!}\int_0^\infty x^{2n}e^{-x^2}dx \tag{1.130}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n k^{2n}}{n!2^{2n}}\frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{1.131}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-k^2/4}. \tag{1.132}$$

我們發現 Gauss 函數的 Fourier 變換仍然是 Gauss 函數, 這是一個相當有趣的性質。

1.5 常微分方程式

我們把含有微分算子的方程式稱作微分方程式 (**differentialequation**) , 其階數 (order) 是由方程式中最高階的微分算子標定的。在物理上, 某個變數的變率恰爲變數本身的函數的情況常會出現, 也因此描述該變數的方程式被稱爲微分方程式。例如, 空氣中自由落下的粒子受到的阻力與其速度有函數關係, 而我們依靠從微分方程式 $dv/dt = f(v)$ 來求得 v 是如何隨著時間 t 或掉落距離決定的。文後會提到一類常見的一階微分方程式 (first-order) , 它必須用到分離變數法 (**separation of variables**) 來求解。

$$\frac{dx}{dt} = f(x)g(t) \Longrightarrow \int\frac{dx}{f(x)} = \int g(t)dt. \tag{1.133}$$

任意代入兩個多項式測試一下

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x(1-x)}{t}, \tag{1.134}$$

分離變數後可得到

$$\int \frac{dx}{x(1-x)} = \int \frac{dt}{t}. \tag{1.135}$$

其解 (**solution**) 爲

$$\ln\left(\frac{x}{1-x}\right) = \ln t + c_1, \tag{1.136}$$

也就是

$$x = \frac{t}{t + c_2} \tag{1.137}$$

常數 $c_2 = e^{-c_1}$ 可從方程式的起始條件求得, 若我們知道在 $t = 1$ 時 $x = 1/2$, 那麼上式中的 c_2 等於 1。

物理裡常會遇到的另一型一階微分方程式即所謂的線性方程 (**linear equation**)。

$$\frac{dx}{dt} + f(t)x = g(t). \tag{1.138}$$

首先我們解決特殊情況 $g(t) = 0$, 分離變數後得到

$$\ln x = -\int_{t_0}^{t} f(s)\, ds + c, \tag{1.139}$$

或

$$x(t) = c\,\exp\left[-\int_{t_0}^{t} f(s)\,ds\right], \tag{1.140}$$

其中 $c = x(t_0)$ 。我們可以透過修正上述解來配合 $g(t) \neq 0$ 的情形, 這個步驟稱爲參數變動法 (**variation of parameters**)。在 Eq. (1.140) 中, c 是一個不隨 t 改變的參數 (**parameter**), 若強迫它隨時間 t 變動, 這種依賴關係就會在 Eq. (1.138) 中產生一個新的項來消去 $g(t)$。改寫原來的解爲:

$$x(t) = c(t)h(t), \tag{1.141}$$

c 是時間 t 的函數,

$$h(t) = \exp\left[-\int_{t_0}^{t} f(s)\,ds\right]. \tag{1.142}$$

將 $x(t) = c(t)h(t)$ 代入 Eq. (1.138) 得到:

$$\frac{dc(t)}{dt}h(t) = g(t), \tag{1.143}$$

因此

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{g(t)}{h(t)}, \tag{1.144}$$

或者

$$c(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{g(u)}{h(u)}\, du + x(t_0). \tag{1.145}$$

$$x(t) = c(t)\, \exp\left[-\int_{t_0}^{t} f(s)\, ds\right] \tag{1.146}$$

代入 Eq. (1.138), 我們得到

$$\frac{dc(t)}{dt}\, \exp\left[-\int_{t_0}^{t} f(s)\, ds\right] = g(t), \tag{1.147}$$

因此

$$\frac{dc(t)}{dt} = g(t) \exp\left[\int_{t_0}^{t} f(s)\, ds\right]. \tag{1.148}$$

或者

$$c(t) = \int_{t_0}^{t} g(u) \exp\left[\int_{t_0}^{u} f(s)\, ds\right]\, du + x(t_0). \tag{1.149}$$

Eq. (1.141) 和 (1.144) 可以合併成:

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{x(t)}{h(t)}\right] = \frac{g(t)}{h(t)}. \tag{1.150}$$

$1/h(t)$ 稱作積分因子 **integration factor** 。由於

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{h(t)}\right] = -\frac{1}{h^2(t)}\frac{dh(t)}{dt} = \frac{f(t)}{h(t)}, \tag{1.151}$$

將 Eq. (1.138) 兩邊同時乘上積分因子 $1/h(t)$, 方程式可以化簡成 Eq. (1.150) , 其解即

$$x(t) = h(t)\int_{t_0}^{t} \frac{g(u)}{h(u)}\, du. \tag{1.152}$$

舉個簡單的例子,

$$\frac{dx}{dt} + tx = t^3, \tag{1.153}$$

等號兩邊同乘積分因子 $e^{t^2/2}$,

$$\frac{d}{dt}\left(e^{t^2/2}x\right) = e^{t^2/2}t^3. \tag{1.154}$$

其解爲

$$e^{t^2/2}x = \int_{t_0}^{t} e^{s^2/2}s^3\, ds. \tag{1.155}$$

利用分部積分法, 設 $u = s^2$ 和 $dv = se^{s^2/2}\, ds$, 可以得到

$$\int_{t_0}^{t} e^{s^2/2} s^3 \, ds = t^2 e^{t^2/2} - 2e^{t^2/2} + c. \tag{1.156}$$

因此

$$e^{t^2/2} x(t) = t^2 e^{t^2/2} - 2e^{t^2/2} + c, \tag{1.157}$$

或者是

$$x = t^2 - 2 + ce^{-t^2/2}. \tag{1.158}$$

更高階的微分方程式沒有一般化的求解步驟, 除非它同時滿足線性 (linear) 和常係數的條件,

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} x}{dt^{n-2}} + \cdots + a_n x = f(t), \tag{1.159}$$

在這裡 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是任意常數。若 x_1 且 x_2 是 Eq. (1.159) 的其中兩個解答, 那麼他們的差 $x_1 - x_2$ 滿足齊次方程式

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} x}{dt^{n-2}} + \cdots + a_n x = 0. \tag{1.160}$$

因此我們只需要找到 Eq. (1.159) 的一個特定解 x_p 再加上齊次方程式 Eq. (1.160) 的解 x_h。Eq. (1.159) 的所有解答都可以寫成 $x = x_\mathrm{p} + x_\mathrm{h}$。解 x_h 具有下面的形式

$$x_\mathrm{h} = ce^{\lambda t}, \tag{1.161}$$

這裡 λ 滿足

$$\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_n = 0. \tag{1.162}$$

並沒有尋找 $x_{\rm p}$ 的一般方法。在簡單的例子中, $x_{\rm p}$ 可藉由猜測 $f(t)$ 找到。

Example 1:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = t^2. \tag{1.163}$$

首先我們解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0. \tag{1.164}$$

將 Eq. (1.160) 代入 Eq. (1.164), 我們得到

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0. \tag{1.165}$$

其解爲 $\lambda = -1$ 和 $\lambda = -2$, 因此

$$x_{\rm h} = c_1e^{-t} + c_2e^{-2t}. \tag{1.166}$$

對特定的方程式, 我們猜

$$x_{\rm p} = at^2 + bt + c. \tag{1.167}$$

將這代入 Eq. (1.163), 得到

$$2at^2 + (6a + 2b)t + (2a + 3b + 2c) = t^2. \tag{1.168}$$

比較兩邊係數, 我們有

$$2a = 1,\ 6a + 2b = 0,\ 2a + 3b + 2c = 0. \tag{1.169}$$

也就是

$$a = \frac{1}{2},\ b = -\frac{3}{2},\ c = \frac{7}{4}. \tag{1.170}$$

因此其特定解爲

$$x_{\rm p} = \frac{1}{2}t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{7}{4}, \tag{1.171}$$

且其一般解爲

$$x = x_{\rm p} + x_{\rm h} = \frac{1}{2}t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{7}{4} + c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}. \tag{1.172}$$

Example 2:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 5x = 3e^t. \tag{1.173}$$

首先解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 5x = 0. \tag{1.174}$$

由於

$$\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \tag{1.175}$$

的根爲 $\lambda = -1$ 和 $\lambda = 5$, 我們得到

$$x_{\rm h} = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}. \tag{1.176}$$

對於特定解, 我們猜

$$x_{\rm p} = ae^t. \tag{1.177}$$

將其代入 Eq. (1.173), 得到

$$(a - 4a - 5a)e^t = 3e^t. \tag{1.178}$$

比較雙邊係數, 我們有

$$a = -\frac{3}{8}. \tag{1.179}$$

因此特定解爲

$$x_{\rm p} = -\frac{3}{8}e^t, \tag{1.180}$$

而一般解爲

$$x = x_{\rm p} + x_{\rm h} = -\frac{3}{8}e^t + c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}. \tag{1.181}$$

Example 3:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 3x = \sin t. \tag{1.182}$$

首先解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 3x = 0. \tag{1.183}$$

由於

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \tag{1.184}$$

的根爲 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = 3$, 我們得到

$$x_{\rm h} = c_1 e^t + c_2 e^{3t}. \tag{1.185}$$

對於特定解, 我們猜

$$x_{\rm p} = a\sin t + b\cos t. \tag{1.186}$$

將其代入 Eq. (1.182), 得到

$$(2a + 4b)\sin t + (-4a + 2b)\cos t = \sin t. \tag{1.187}$$

比較雙邊係數, 我們有

$$2a + 4b = 1,\ -4a + 2b = 0. \tag{1.188}$$

也就是

$$a = \frac{1}{10},\ b = \frac{1}{5}. \tag{1.189}$$

因此特定解爲

$$x_{\rm p} = \frac{1}{10}\sin t + \frac{1}{5}\cos t, \tag{1.190}$$

而一般解爲

$$x = x_{\rm p} + x_{\rm h} = \frac{1}{10}\sin t + \frac{1}{5}\cos t + c_1 e^t + c_2 e^{3t}. \tag{1.191}$$

Example 4:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 3x = e^t. \tag{1.192}$$

首先解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 3x = 0. \tag{1.193}$$

如 Eq. (1.185), 其爲

$$x_{\mathrm{h}} = c_1e^t + c_2e^{3t}. \tag{1.194}$$

對於特定解, 我們不能猜 $x_{\mathrm{p}} = ae^t$, 因爲它是齊次方程式的解。因此我們猜

$$x_{\mathrm{p}} = ate^t. \tag{1.195}$$

將其代入 Eq. (1.192), 得到

$$-2ae^t = e^t. \tag{1.196}$$

因此

$$a = -\frac{1}{2}. \tag{1.197}$$

因此特定解爲

$$x_{\mathrm{p}} = -\frac{1}{2}te^t, \tag{1.198}$$

而一般解爲

$$x = x_{\mathrm{p}} + x_{\mathrm{h}} = -\frac{1}{2}te^t + c_1e^t + c_2e^{3t}. \tag{1.199}$$

注意下列方程式的解

$$\left(\frac{d}{dt} - \lambda_1\right)\left(\frac{d}{dt} - \lambda_2\right)x = ae^{\lambda_2 t} \tag{1.200}$$

是 $x_{\mathrm{p}} = bte^{\lambda_2 t}$, 因爲

$$\left(\frac{d}{dt} - \lambda_1\right)\left(\frac{d}{dt} - \lambda_2\right)bte^{\lambda_2 t} = \left(\frac{d}{dt} - \lambda_1\right)be^{\lambda_2 t} = b(\lambda_2 - \lambda_1)e^{\lambda_2 t}, \tag{1.201}$$

且 b 可選 $a/(\lambda_2 - \lambda_1)$。因此一般解爲

$$\left(\frac{d}{dt} - \lambda\right) ct^k e^{\lambda t} = ckt^{k-1} e^{\lambda t}. \tag{1.202}$$

這個原則在下面我們將一再使用。

Example 5:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x = e^t. \tag{1.203}$$

首先解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x = 0. \tag{1.204}$$

因爲 $\lambda = 2$ 是下列方程式的重根

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0, \tag{1.205}$$

$x_{\rm h}$ 的第二個解爲 te^{2t}, 也就是

$$x_{\rm h} = c_1 e^{2t} + c_2 te^{2t}. \tag{1.206}$$

對於特定解, 我們猜

$$x_{\rm p} = ae^t. \tag{1.207}$$

將其代入 Eq. (1.203), 得到

$$ae^t = e^t. \tag{1.208}$$

因此

$$a = 1. \tag{1.209}$$

因此特定解爲

$$x_{\rm p} = e^t, \tag{1.210}$$

而一般解爲

$$x = x_{\rm p} + x_{\rm h} = e^t + c_1 e^{2t} + c_2 te^{2t}. \tag{1.211}$$

注意齊次方程式

$$\left(\frac{d}{dt}-\lambda\right)^2 x = 0 \tag{1.212}$$

的第二個解是 $x_{\rm h} = cte^{\lambda t}$, 因爲

$$\left(\frac{d}{dt}-\lambda\right)^2 cte^{\lambda t} = \left(\frac{d}{dt}-\lambda\right) ce^{\lambda t} = 0. \tag{1.213}$$

Example 6:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x = e^{2t}. \tag{1.214}$$

首先解齊次方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x = 0. \tag{1.215}$$

如 Eq. (1.185), 它是

$$x_{\rm h} = c_1e^{2t} + c_2te^{2t}. \tag{1.216}$$

對於特定解, 我們不能猜 $x_{\rm p} = ae^{2t}$ 或 $x_{\rm p} = ate^{2t}$, 因爲他們是齊次方程式的解。因此我們猜

$$x_{\rm p} = at^2e^{2t}. \tag{1.217}$$

將其代入 Eq. (1.214), 得到

$$2ae^{2t} = e^{2t}. \tag{1.218}$$

因此

$$a = \frac{1}{2}\,. \tag{1.219}$$

因此特定解爲

$$x_{\rm p} = \frac{1}{2}t^2e^{2t}, \tag{1.220}$$

而一般解爲

$$x = x_{\rm p} + x_{\rm h} = \frac{1}{2}t^2e^{2t} + c_1e^{2t} + c_2te^{2t}. \tag{1.221}$$

注意方程式

$$\left(\frac{d}{dt}-\lambda\right)^2 x = ae^{\lambda t} \tag{1.222}$$

的特定解是 $x_{\rm p} = bt^2 e^{\lambda t}$, 因爲

$$\left(\frac{d}{dt}-\lambda\right)^2 bt^2 e^{\lambda t} = \left(\frac{d}{dt}-\lambda\right) 2bte^{\lambda t} = 2be^{\lambda t}, \tag{1.223}$$

且 b 可選爲 $a/2$。

1.6 變數變換

考慮下列積分

$$S = \int f(x,y,x)\, dxdydz. \tag{1.224}$$

若經由下列方法將變數換爲 (u,v,w), 也就是

$$\begin{aligned} x &= x(u,v,w), \\ y &= y(u,v,w), \\ z &= z(u,v,w), \end{aligned} \tag{1.225}$$

我們要怎麼用 (u,v,w) 來表達 S 呢? Eq. (1.225) 指出

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right) du + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right) dv + \left(\frac{\partial x}{\partial w}\right) dw,$$

$$\begin{aligned} dy &= \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right) du + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right) dv + \left(\frac{\partial y}{\partial w}\right) dw, \\ dz &= \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right) du + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right) dv + \left(\frac{\partial z}{\partial w}\right) dw\,. \end{aligned} \tag{1.226}$$

用矩陣表達:

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \\ dw \end{pmatrix}. \tag{1.227}$$

我們將 Eq. (1.227) 中的 3×3 矩陣記爲 $\mathbf{M}$, 可得到:

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \\ dw \end{pmatrix} = \mathbf{M}^{-1} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}. \tag{1.228}$$

這會變成

$$dudvdw = \det(\mathbf{M}^{-1})\, dxdydz\,, \tag{1.229}$$

或

$$dxdydz = \det(\mathbf{M})\, dudvdw\,. \tag{1.230}$$

因此我們得到

$$S = \int f(u,v,w)\det(\mathbf{M})\,dudvdw\,. \tag{1.231}$$

考慮微分

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)dz\,. \tag{1.232}$$

利用 Eq. (1.227), 我們得到

$$\begin{aligned} df &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}\right)du \\ &+ \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}\right)dv \\ &+ \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial w} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial w} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial w}\right)dw\,. \end{aligned} \tag{1.233}$$

可是我們同時得到

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)du + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)dv + \left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)dw\,. \tag{1.234}$$

比較 du, dv, 和 dw 的係數, 並利用矩陣符號, 我們得到

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial w} \end{pmatrix} = \mathbf{M}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}, \tag{1.235}$$

此處 $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}$ 是 $\mathbf{M}$ 的反矩陣。這就是微分運算下的變數變換規則。

1.7 矩陣對角化

若有一個轉換 $\mathbf{T}$ 能將某向量映成 (**map**) n 維向量空間中的一個向量, 且 $\mathbf{T}$ 滿足:

$$\mathbf{T}(a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2) = a\mathbf{T}(\mathbf{v}_1) + b\mathbf{T}(\mathbf{v}_2) \tag{1.236}$$

$\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 是任意兩向量, a , b 爲任意常數, 我們把符合上式條件的 $\mathbf{T}$ 稱作線性轉換 (**linear transformation**) 。我們可以利用一組基底 (**basis vector**) $\mathbf{e}_i$ $(i = 1 \ldots n)$ 展開某向量 $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = a_j \mathbf{e}_j, \tag{1.237}$$

同一項內重複的足碼 (**index**) 自動看成對該變數求和, 以簡換符號系統。此例中 $a_j\mathbf{e}_j$ 即 $a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \cdots + a_i\mathbf{e}_i$ 。我們可以用同樣的基底展開 $\mathbf{T}(\mathbf{v})$:

$$\mathbf{T}(\mathbf{v}) = b_i\mathbf{e}_i = a_j\mathbf{T}(\mathbf{e}_j). \tag{1.238}$$

$\mathbf{T}(\mathbf{e}_j)$ 是線性轉換後的新基底, 同樣可以表示成原基底 $\mathbf{e}_i$ 的線性組合, 我們可以用 M_{kj} 表示新基底與舊基底彼此的係數關係:

$$\mathbf{T}(\mathbf{e}_j) = M_{1j}\mathbf{e}_1 + M_{2j}\mathbf{e}_2 + \cdots + M_{kj}\mathbf{e}_k \tag{1.239}$$

運用之前的符號簡化規則, 上式可寫成:

$$\mathbf{T}(\mathbf{e}_j) = M_{kj}\mathbf{e}_k. \tag{1.240}$$

代入 Eq. (1.238) 可以得到:

$$\mathbf{T}(\mathbf{v}) = b_i \mathbf{e}_i = a_j M_{kj} \mathbf{e}_k. \tag{1.241}$$

兩邊同時乘上 $\mathbf{e}_l$ 取內積, 若基底彼此正交 $\mathbf{e}_l \cdot \mathbf{e}_i = \delta_{il}$,

$$b_i \mathbf{e}_l \cdot \mathbf{e}_i = b_l = a_j M_{kj} \mathbf{e}_l \cdot \mathbf{e}_k = a_j M_{lj}. \tag{1.242}$$

把啞變數 l 改成 i 則有:

$$b_i = M_{ij} a_j. \tag{1.243}$$

Eq. (1.243) 告訴我們任意的線性變換 $\mathbf{T}$ 都可以等效表示成一個矩陣 M_{ij} 。若向量寫成 a_j , 其線性變換可以簡單表達成矩陣乘法: $b_i = M_{ij} a_j$ 。

既然我們可以任意挑選我們想要的基底, 那我們必須好好研究如何取基底才能讓 M_{ij} 的形式看起來最簡單。要分析這個問題, 我們得先考慮 M_{ij} 改變基底後會呈現何種樣貌。已知任何新基底 $\mathbf{e}'_i$ 都可以寫成原基底 $\mathbf{e}_k$ 的線性組合, 所以兩者的關係由下述方程式決定:

$$\mathbf{e}'_i = S_{ki} \mathbf{e}_k, \tag{1.244}$$

S_{ki} 矩陣的行向量分量即此線性組合之係數。如果向量 $\mathbf{u}$ 利用原基底表示成 $u_l \mathbf{e}_l$, 於新基底則表爲 $u'_j \mathbf{e}'_j$:

$$u'_j \mathbf{e}'_j = u'_j S_{kj} \mathbf{e}_k = u_l \mathbf{e}_l. \tag{1.245}$$

兩邊與 $\mathbf{e}_i$ 內積, 由 $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k = \delta_{ik}$ 和 $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_l = \delta_{il}$ 消去變數 k , l :

$$u_i = S_{ij} u'_j. \tag{1.246}$$

新基底利用 Eq. (1.240) 變換後的結果爲:

$$\mathbf{T}(\mathbf{e}'_j) = M'_{ij} \mathbf{e}'_i, \tag{1.247}$$

M'_{ij} 是 $\mathbf{T}$ 在新基底下的等價變換矩陣, 將 Eq. (1.244) 代入便得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(\mathbf{e}'_j) &= \mathbf{T}(S_{kj}\mathbf{e}_k) = S_{kj}\mathbf{T}(\mathbf{e}_k) = S_{kj} M_{lk} \mathbf{e}_l \\ &= M'_{ij} \mathbf{e}_i = M'_{ij} S_{mi} \mathbf{e}_m. \end{aligned} \tag{1.248}$$

乘上 $\mathbf{e}_n$ 取內積, 再搭配 $\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_l = \delta_{nl}$ 和 $\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m = \delta_{nm}$ 進行化簡則:

$$S_{ni} M'_{ij} = M_{nk} S_{kj}. \tag{1.249}$$

若改用矩陣表達此式:

$$\mathbf{SM}' = \mathbf{MS}, \tag{1.250}$$

或

$$\mathbf{M}' = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{MS}. \tag{1.251}$$

改變基底使得 $\mathbf{M}$ 換成 $\mathbf{M}'$ 的過程稱爲 **similarity** 變換。

可想而知 $\mathbf{M}'$ 的最簡形式應該是對角矩陣 $M'_{ij} = \delta_{ij}\lambda_i$, 而此設定導致:

$$\mathbf{T}(\mathbf{e}'_j) = M'_{ij}\mathbf{e}'_i = \lambda_j\mathbf{e}'_j, \tag{1.252}$$

這意味著線性變換不改變這組新基底的方向, 每個 $\mathbf{e}'_j$ 再變換後僅乘上一個常數 λ_j 。換句話說, 任意向量 $\mathbf{v} = a'_j\mathbf{e}'_j$ 轉換後可以簡單寫成 $\mathbf{T}(\mathbf{v}) = \lambda_j a'_j\mathbf{e}'_j$ 。那我們要怎麼找出這組簡化 $\mathbf{T}$ 轉換的新基底 $\mathbf{e}'_j$ 呢? 只要稍事改寫 Eq. (1.252) 。

$$(\mathbf{M}' - \lambda_j\mathbf{I})(\mathbf{e}'_j) = 0, \tag{1.253}$$

$\mathbf{I}$ 爲單位矩陣 (**identity matrix**) 。代回 Eq. (1.251) 後即得:

$$[\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{M} - \lambda_j\mathbf{I})\mathbf{S}](\mathbf{e}'_j) = 0. \tag{1.254}$$

S 爲可逆矩陣 (你可以從把反過來把舊基底表示成新基底的線性組合) , 所以 $\det \mathbf{S} \neq 0$, 故對所有 $j = 1 \ldots n$, $\det(\mathbf{M} - \lambda_j \mathbf{I}) = 0$ 。只要解決下述代數方程幾即可解得所有的 λ_j 值:

$$\det(\mathbf{M} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \tag{1.255}$$

這就是該線性轉換等價矩陣 **M** 的特徵方程式 (**characteristic equation**) 。既然這是一個 n 次代數方程, 其 n 個根分別對應到不同的 $\lambda_j, j = (1 \ldots n)$ 。λ_j 稱爲 **T** 的第 j 個固有值 (**eigenvalue** , 或譯爲特徵值, 本徵值), 而 $\det(\mathbf{M} - \lambda_j \mathbf{I}) = 0$ 意味著 $\mathbf{M} - \lambda_j \mathbf{I}$ 至少會將一個 $\mathbf{u}_j$ 映成零向量, 我們便把對應於所有 λ_j 值的向量集合稱爲固有向量 (**eigenvectors**) 。

如果變換 **T** 滿足 $M_{ij} = M^*_{ji}$ 便稱爲 Hermite 變換 (**Hermitian transform**) 。利用矩陣符號則表示成 $\mathbf{M}^\dagger = \mathbf{M}$, $\mathbf{M}^\dagger$ 定義成:

$$\mathbf{M}^\dagger \equiv \left(\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\right)^* \tag{1.256}$$

$\mathbf{M}^\dagger$ 稱爲與 **M** 共軛 (conjugate) 的 Hermite 矩陣 。任意兩個複向量 $\mathbf{w} = w_i \mathbf{e}_i$ 和 $\mathbf{v} = v_j \mathbf{e}_j$ 的內積定義成:

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} \equiv w_i^* v_i. \tag{1.257}$$

這也就是實向量內積定義的延伸, 保證複向量 **v** 滿足 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$, 我們可以觀察下面的內積運算:

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{T}(\mathbf{v}) \quad = \quad (w_i \mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{T}(v_j \mathbf{e}_j) = w_i^* v_j M_{kj} \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k = w_i^* v_j M_{ij},$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{w})\cdot\mathbf{v} \;=\; \mathbf{T}(w_i\mathbf{e}_i)\cdot(v_j\mathbf{e}_j) = v_j w_i^* M_{ki}^*\mathbf{e}_j\cdot\mathbf{e}_k = v_j w_i^* M_{ji}^*. \quad (1.258)$$

如果 $\mathbf{T}$ 是 Hermitie 矩陣, 我們得到 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{T}(\mathbf{v}) = \mathbf{T}(\mathbf{w})\cdot\mathbf{v}$ 。固有值 λ 對應的固有向量 $\mathbf{u}$ 滿足:

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{T}(\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{T}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{u} = \lambda^*\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}. \quad (1.259)$$

因此 Hermite 轉換的固有值皆爲實數。若以固有值 $\mathbf{u}_i$ 和 $\mathbf{u}_j$ 及 $\mathbf{T}$ 代入上述上述運算:

$$\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{T}(\mathbf{u}_j) = \lambda_j\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_j = \mathbf{T}(\mathbf{u}_i)\cdot\mathbf{u}_j = \lambda_i^*\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_j. \quad (1.260)$$

若 $\lambda_i^* \neq \lambda_j$, 必得 $\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{u}_j = 0$ 。換句話說, Hermite 變換的固有向量在對應的固有值相異的狀況下, 彼此正交 (**orthogonal**) 。我們正好可以利用這些固有向量建造一組正交基底, 而原先的 Hermite 矩陣改變基底後可化簡成對角形式 $M'_{ij} = \delta_{ij}\lambda_i$ 。

如果 Hermite 矩陣的特徵方程式重根而產生相同的固有值會發生什麼事? 由 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{T}(\mathbf{u}) = \mathbf{T}(\mathbf{w})\cdot\mathbf{u}$, 我們知道如果 $\mathbf{u}$ 是固有向量,

$$\mathbf{w}\cdot\mathbf{T}(\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{w}\cdot\mathbf{u} = \lambda^*\mathbf{w}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{T}(\mathbf{w})\cdot\mathbf{u}, \quad (1.261)$$

上式利用了重複的固有值 $\lambda = \lambda^*$ 。這個敍述告訴我們如果 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{u}$ 正交, 那麼 $\mathbf{T}(\mathbf{w})$ 也會跟 $\mathbf{u}$ 正交。換句話說, $\mathbf{w}$ 和 $\mathbf{T}(\mathbf{w})$ 都位於垂直 $\mathbf{u}$ 的 $(n-1)$ 維子空間中。因此 $\mathbf{T}$ 仍然是這個子空間的 Hermite 變換。重複上述步驟 n 次, 我們可以分

解原先的 n 維空間, 抽離出 n 個固有向量, 所以不管固有值是否重根, 我們都可以利用這些固有向量建造一組基底。

如果直接把固有向量拿來當作基底只會徒勞無功, 第 j 個固有向量 $\mathbf{e}'_j$ 可以用一個序列表示: $u'_j = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$, 1 在第 j 行出現。將它代入 Eq. (1.246) , 我們會發現第 j 固有向量可以用原基底表示成 $u_i = S_{ij}$ 。因此, 從下述方程找所有的固有向量 $\mathbf{u}_j$ 後,

$$(\mathbf{M} - \lambda_j \mathbf{I})\mathbf{u}_j = 0, \tag{1.262}$$

我們獲得了一個變換矩陣 $\mathbf{S}$, 其行向量正好是 $\mathbf{u}_j$, 而 $S_{kj} = \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{e}_k$。令 $\mathbf{u}_j = a_{kj}\mathbf{e}_k$:

$$S_{kj} = a_{kj}. \tag{1.263}$$

由 $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$ 得知 $a^*_{ki}a_{kj} = \delta_{ij}$, 因此 $S^*_{ki}S_{kj} = \delta_{ij}$ 。寫成矩陣的形式:

$$\mathbf{S}^\dagger \mathbf{S} = \mathbf{I}. \tag{1.264}$$

滿足 Eq. (1.264) 條件的就稱爲 **unitary** 矩陣 。一個 unitary 矩陣會滿足:

$$\mathbf{S}^\dagger = \mathbf{S}^{-1}, \tag{1.265}$$

因此 Hermite 變換會符合 Eq. (1.251) 的另一種複數形式:

$$\mathbf{M}' = \mathbf{S}^\dagger \mathbf{M} \mathbf{S}. \tag{1.266}$$

想要實際了解固有值和固有向量帶來的好處, 我們可以拿一個高中的數學問題來試試刀, 你會發現這節學到的觀念相當適合用來處理一些座標變換的問題。考慮一個平面曲線方程: $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$ 。我們想知道在哪些限制條件下, 這個曲線分別代表橢圓或者呈現雙曲線的形狀? 先把方程式改寫成矩陣的形式:

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1. \tag{1.267}$$

換成另外一組基底, 我們希望把原來的交叉項消去:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 = 1. \tag{1.268}$$

如果 λ_1 和 λ_2 同號, 方程式代表一個橢圓, 兩者異號則代表雙曲線。根據 Eq. (1.255) , λ_1 和 λ_2 的值由特徵方程式決定:

$$\det \begin{bmatrix} A - \lambda & B \\ B & C - \lambda \end{bmatrix} = 0. \tag{1.269}$$

我們得到

$$\lambda^2 - (A + C)\lambda + (AC - B^2) = 0. \tag{1.270}$$

兩根同號的條件的判別式爲 $AC - B^2 > 0$ 。若 $AC - B^2 > 0$, 其圖形爲橢圓 , 若否則爲雙曲線。在 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2|$ 的情況下, 半長軸 a 和半短軸 b 的值分別是 $a^2 = 1/|\lambda_2|$ 以及 $b^2 = 1/|\lambda_1|$。

我們可以從 Eq. (1.246) 出發, 找出將矩陣 Eq. (1.267) 變成 Eq. (1.268) 的變數變換:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}. \tag{1.271}$$

代入 Eq. (1.267) 可得:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{21} \\ S_{12} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = 1. \tag{1.272}$$

與 Eq. (1.268) 比較, 我們已經把問題簡化成如何找出游下式限制的矩陣 $\mathbf{S}$:

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{21} \\ S_{12} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}. \tag{1.273}$$

如果 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是矩陣的固有向量

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} &= \lambda_1 \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} &= \lambda_2 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{1.274}$$

我們可以指定 $(S_{11}, S_{21}) = (u_1, u_2)$, $(S_{12}, S_{22}) = (v_1, v_2)$。加上么正 (**orthonormal**) 條件 : $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$ 和 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, 我們已經滿足了 Eq. (1.273) 的限制。因此

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{bmatrix}. \tag{1.275}$$

1.8 向量分析

在單變數微積分中, 微積分基本定理將 $f'(x)$ 與 $f(b) - f(a)$ 聯繫在一起 (於 $[a, b]$ 區間內), 而在多變數的微積分中這類情況顯得複雜地多。首先, 被積分函數可以是個向量函數 $\mathbf{F}(x, y, z)$, 我們可以沿著一條曲線, 一個曲面, 甚至是對三維的空間來積分某個向量函數。一般而言向量函數有三種不同的導數 (**derivative**), 它們在物理學中擁有各自的意義。

一個純量函數 (**scalarfunction**) 的梯度 $\phi(\mathbf{r})$ (**gradient**) 定義如下:

$$\nabla\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right). \tag{1.276}$$

考慮兩個鄰近點 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 和 $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r} = (x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ 的 ϕ 值:

$$\begin{aligned} & \Delta\phi = \phi(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - \phi(x, y, z) \\ = \;& \phi(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - \phi(x, y + \Delta y, z + \Delta z) \\ + \;& \phi(x, y + \Delta y, z + \Delta z) - \phi(x, y, z + \Delta z) \\ + \;& \phi(x, y, z + \Delta z) - \phi(x, y, z) \\ \approx \;& \frac{\partial\phi}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial\phi}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial\phi}{\partial z}\Delta z = \nabla\phi \cdot \Delta\mathbf{r}. \end{aligned} \tag{1.277}$$

因此我們得到

$$\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \nabla\phi \cdot \, d\mathbf{s}. \tag{1.278}$$

在長度 $|\Delta\mathbf{r}|$ 固定不變的前提下, $\Delta\phi$ 的極值發生在 $\Delta\mathbf{r}$ 平行於 $\nabla\phi$ 的狀況。因此, 我們知道 ϕ 在 $\nabla\phi$ 的方向擁有最大的變率。

向量函數 $\mathbf{U} = (U_x, U_y, U_z)$ 的散度 (**divergence**) 定義如下:

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}. \tag{1.279}$$

考慮一個由三個向量 $(\Delta x, 0, 0), (0, \Delta y, 0), (0, 0, \Delta z)$ 自點 (x, y, z) 延拓的立方體單位, 定義函數 $\mathbf{U}$ 的通量 (**flux**) : (三個方向各有一組平行面, 平行面的通量因爲積分區域相同所以能合併成一項; 假設流出立方體之通量爲正值, 流入則爲負)

$$\begin{aligned}
& \int_z^{z+\Delta z}\int_y^{y+\Delta y} [U_x(x+\Delta x, y, z) - U_x(x, y, z)]\, dydz \\
+ & \int_x^{x+\Delta x}\int_z^{z+\Delta z} [U_y(x, y+\Delta y, z) - U_y(x, y, z)]\, dzdx \\
+ & \int_y^{y+\Delta y}\int_x^{x+\Delta x} [U_z(x, y, z+\Delta z) - U_z(x, y, z)]\, dxdy \\
\approx & \frac{\partial U_x}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z + \frac{\partial U_y}{\partial y}\Delta x\Delta y\Delta z + \frac{\partial U_z}{\partial z}\Delta x\Delta y\Delta z \\
= & (\nabla \cdot \mathbf{U})\, \Delta x\Delta y\Delta z.
\end{aligned} \tag{1.280}$$

將面積向量 $\Delta\mathbf{a}$ 定義爲方向垂直於該平面 (也就是平行於法向量), 長度量值與該區平面面積相等的向量。則包覆於 v 上的六個面積向量 $\Delta\mathbf{a}_j$ $(j = 1, \cdots, 6)$ 分別是 $\pm\Delta y\Delta z\mathbf{e}_x$, $\pm\Delta x\Delta z\mathbf{e}_y$ 和 $\pm\Delta x\Delta y\mathbf{e}_z$, 其中$\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ 和 $\mathbf{e}_z$ 是x, y, z方向的單位向量。式. (1.280) 中的連乘積 $\Delta x\Delta y\Delta z$ 就是 v 的體積, 習慣上會把它寫成 Δv 來簡化符號。我們可以進一步地把 Eq. (1.280) 寫成更加簡潔的一般形式:

$$\sum_{j=1}^{6} \mathbf{U} \cdot \Delta\mathbf{A}_j = \nabla \cdot \mathbf{U}\Delta v. \tag{1.281}$$

想像一下有一個三維區域 V 可以分解成無數個小方塊, 把 V 中所有的 v 分量加起來可以得到:

$$\sum_{v}\sum_{j=1}^{6} \mathbf{U} \cdot \Delta\mathbf{A}_j = \sum_{v} \nabla \cdot \mathbf{U}\Delta v. \tag{1.282}$$

分析 V 中相鄰的一對小方塊 v, 共有介面的通量恰好會被抵銷, 只有 V 的邊界面 S 不受影響, 因此欲計算淨通量只需考慮區域的表面即可。取 $\Delta x, \Delta y, \Delta z \to 0$, 把方程式改寫爲

$$\int_S \mathbf{U} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{U}\, dv. \tag{1.283}$$

要注意的是位於邊界曲面上的面積向量不見得要與座標軸垂直, 若面積向量的量值爲 dA, 單位面積向量爲 $\mathbf{n}$, 則

$$\mathbf{U} \cdot d\mathbf{a} = (U_x n_x dA + U_y n_y dA + U_z n_z dA). \tag{1.284}$$

由於 $d\mathbf{A}$ 在 x 軸的投影爲 $n_x dA$, y 與 z 方向亦是如此, $\mathbf{U} \cdot d\mathbf{a}$ 等於流過 $d\mathbf{a}$ 的通量 (取其極限後不難看出兩個微分量的關係) (we see $\mathbf{U} \cdot d\mathbf{a}$ is the infinitesimal outgoing flux at the surface element $d\mathbf{a}$) Eq. (1.283) 稱爲高斯定理 (**Gauss theorem**)。

向量函數 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 的旋度 (**curl**) 如此定義:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right). \tag{1.285}$$

考慮 $\mathbf{F}$ 在一個矩形平面由 (x_0, y_0, z_0) 點開始的封閉線積分 (**loop integral**), 其面積向量爲 $\Delta\mathbf{a}$。選定一個特定的座標系使得 $\Delta\mathbf{a}$ 與 z 軸平行, 我們便能假設這個面積向量是由兩個垂直的向量 $(\Delta x, 0, 0)$ 及$(0, \Delta y, 0)$ 延拓而成。此線積分的定義如下:

$$\begin{aligned}
& \int_x^{x+\Delta x} F_x(x, y, z)dx + \int_y^{y+\Delta y} F_y(x + \Delta x, y, z)dy \\
+ & \int_{x+\Delta x}^{x} F_x(x, y + \Delta y, z)dx + \int_{y+\Delta y}^{y} F_y(x, y, z)dy \\
\approx & \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y - \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \\
= & \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y.
\end{aligned} \tag{1.286}$$

Eq. (1.286) 中 Δx 與 Δy 的乘積爲 $\Delta\mathbf{A}$ 的量值(面積)。我們可以把線段 $\Delta\mathbf{l}$ 定義爲積分路徑的切向量, 其量值則爲該段積分路徑的長度。在上面的討論框住 $\Delta\mathbf{A}$

中四個線段 $\Delta\mathbf{l}_j$ $(j = 1, \cdots, 4)$ 便是把 $\Delta\mathbf{a}$ 的四個角落連結起來的向量群。換言之 $\Delta\mathbf{l}_1$ 由 (x, y, z) 指向 $(x+\Delta x, y, z)$, $\Delta\mathbf{l}_2$ 由 $(x+\Delta x, y, z)$ 指向 $(x+\Delta x, y+\Delta y, z)$, $\Delta\mathbf{l}_3$ 由 $(x + \Delta x, y + \Delta y, z)$ 指向 $(x, y + \Delta y, z)$, 而 $\Delta\mathbf{l}_4$ 則是由 $(x, y + \Delta y, z)$ 指回 (x, y, z)。我們可以用向量符號把 Eq. (1.286) 改寫爲:

$$\sum_{j=1}^{4} \int_{\Delta\mathbf{l}_j} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \;\; = \;\; (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \Delta\mathbf{a}, \tag{1.287}$$

式子左端對不同的 j 值而言都是沿著 $\Delta\mathbf{l}_j$ 的方向積分。很重要的一點, 若是向量在一個座標系存在某種特性, 那麼這些性質在其他的座標系中也會成立; 這也就是說, 無論是在柱狀座標系或是球狀座標系這類特別選定的座標系中, 我們還是可以用同樣的方法 (Eq. (1.287)) 求得向量函數的導數。

想像一下有個曲面 A 由許多個 $\Delta\mathbf{a}$ 拼湊而成, 將構成曲面的所有元素 $\Delta\mathbf{a}$ 加起來:

$$\sum_{\Delta\mathbf{a}} \sum_{j=1}^{4} \int_{\Delta\mathbf{l}_j} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \;\; = \;\; \sum_{\Delta\mathbf{a}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \Delta\mathbf{a}. \tag{1.288}$$

我們發現線積分 $\int_{\Delta\mathbf{l}_j} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 中相鄰的 $\Delta\mathbf{a}$ 在兩個封閉路徑的共有邊界處被抵銷了, 只有碰觸到曲面邊界 C 的部份不會消失。令 $\Delta\mathbf{a} \to 0$, 前式可以寫成:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \;\; = \;\; \int_A (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}. \tag{1.289}$$

這便是 Stokes 定理 (**Stokes theorem**)。

若存在一個向量場 $\mathbf{F}$ 無論在何處都符合 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 這個條件, 則由 $\mathbf{r}_i$ 點起始至 $\mathbf{r}_f$ 點的線積分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 其量值不因積分路徑不同而有所改變。這可以簡單地從下面的式子推導出來。

$$\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \ \text{(along path 1)} \ + \ \int_{\mathbf{r}_f}^{\mathbf{r}_i} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \ \text{(along path 2)} = \oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = 0. \tag{1.290}$$

換句話說

$$\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \ \text{(along path 1)} = \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} \ \text{(along path 2)}. \tag{1.291}$$

我們可以下一個定義:

$$\phi(\mathbf{r}) - \phi(\mathbf{r}_0) \equiv \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}, \tag{1.292}$$

其中 $\mathbf{r}_0$ 是任意的參考點。由於這個線積分與路徑毫不相干, 從其定義可由原函數決定唯一一個新函數 $\phi(\mathbf{r})$, 並滿足下面的方程式:

$$\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \nabla\phi\cdot d\mathbf{s} = \phi(\mathbf{r}) - \phi(\mathbf{r}_0), \tag{1.293}$$

我們得到關係式 $\mathbf{F} = \nabla\phi$。一個很重要的結論, 若有一個向量場滿足 $\nabla\times\mathbf{F} = 0$, 那麼便存在且唯一一個純量場 ϕ 使得 $\mathbf{F} = \nabla\phi$。

從本節的介紹中, 我們已經看到了微積分基本定理在三維向量空間中的三種形式。首先, Eq. (1.293) 顯示了 $\nabla\phi$ 的線積分與 ϕ 值的關係, 其次 Eq. (1.289) 則聯繫了 $\nabla\times\mathbf{F}$ 的面積分以及 $\mathbf{F}$ 沿著曲面邊界反導微的線積分, 最後則由 Eq. (1.283) 將$\nabla\cdot\mathbf{U}$ 的體積分與 $\mathbf{U}$ 沿著邊界面的面積分連貫在一塊。

1.9 曲面座標系中的微積分

考慮一個廣義座標系, 其三個軸彼此正交, 但是軸的方向和標度長 (**scale length**) 可能是位置的函數。跟直角座標系不同的是, 在廣義座標系中, 座標的長度並不僅是位置向量在固定軸上的投影。我們必須分清楚座標和位置向量分量的差別。例如, 在球座標系中, 位置是用 $\{r, \theta, \phi\}$ 來標記的, 且其 local 座標軸爲 $\mathbf{e}_r$、$\mathbf{e}_\theta$、和 $\mathbf{e}_\phi$, 其中

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \sin\theta\cos\phi\mathbf{e}_x + \sin\theta\sin\phi\mathbf{e}_y + \cos\theta\mathbf{e}_z, \\ \mathbf{e}_\theta &= \cos\theta\cos\phi\mathbf{e}_x + \cos\theta\sin\phi\mathbf{e}_y - \sin\theta\mathbf{e}_z, \\ \mathbf{e}_\phi &= -\sin\phi\mathbf{e}_x + \cos\phi\mathbf{e}_y. \end{aligned} \tag{1.294}$$

很明顯的, $\mathbf{e}_r$、$\mathbf{e}_\theta$、和 $\mathbf{e}_\phi$ 的方向是座標 θ 和 ϕ 的函數。在 r, θ, ϕ 上的線元 (line element) 可以寫成

$$d\mathbf{l} = dr\mathbf{e}_r + rd\theta\mathbf{e}_\theta + r\sin\theta d\phi\mathbf{e}_\phi, \tag{1.295}$$

右手邊的第二項 r 和第三項 $r\sin\theta$ 分別是 $d\theta$ 和 $d\phi$ 標度長 , 顯然其標度長也是座標 r 和 θ 的方程式。在直角座標中定一個空間中的點時, 要不是使用座標 $\{x, y, z\}$, 就是用位置向量 $x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$ (也寫成 (x, y, z)) 來標示。由於直角座標的一致性, 我們分不清 $\{x, y, z\}$ 和 (x, y, z) 有何不同。至於在非直角座標系中, 狀況就不同了。例如在球座標系中我們能用座標 $\{r, \theta, \phi\}$ 或位置向量 $r\mathbf{e}_r$ 來標定空間中一點。這個例子顯示 $\{r, \theta, \phi\}$ 和 (r, θ, ϕ) 是完全不同的。

我們來研究看看非直角座標系如何改變向量分析的形貌。假定在一般座標系中的線元爲

$$d\mathbf{l} = h_1 dq_1 \mathbf{e}_1 + h_2 dq_2 \mathbf{e}_2 + h_3 dq_3 \mathbf{e}_3, \tag{1.296}$$

這裡 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 是座標而 $\{h_1, h_2, h_3\}$ 是標度長。考慮梯度算子 ∇u。由於

$$\begin{aligned} du &= \nabla u \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{\partial u}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial u}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial u}{\partial q_3} dq_3, \end{aligned} \tag{1.297}$$

我們有

$$\nabla u = \left(\frac{1}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1}, \frac{1}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2}, \frac{1}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \right). \tag{1.298}$$

在柱座標系中 $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = z$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = 1$, 因此

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial u}{\partial z} \right). \tag{1.299}$$

在球座標系中 $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \phi$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = r \sin\theta$, 因此

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial u}{\partial \phi} \right). \tag{1.300}$$

現在我們考慮散度算子 $\nabla \cdot \mathbf{F}$。

對位於 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 的體積元 V 來說, 由 Gauss 定理可知

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV, \tag{1.301}$$

這裡 S 代表包覆 V 的六個面積元。我們用下標 $(1+)$ 和 $(1-)$ 分別表示 $\{q_1 + dq_1, q_2, q_3\}$ 及 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 的值, 另外 $(2+)$, $(2-)$ 和 $(3+)$, $(3-)$ 也相同。由於

$$\begin{aligned} d\mathbf{A}_{(1+)} &\equiv h_2(q_1 + dq_1, q_2, q_3) h_3(q_1 + dq_1, q_2, q_3) dq_2 dq_3 \mathbf{e}_1, \\ d\mathbf{A}_{(1-)} &\equiv -h_2(q_1, q_2, q_3) h_3(q_1, q_2, q_3) dq_2 dq_3 \mathbf{e}_1, \end{aligned}$$

而 $d\mathbf{A}_{(2)+}$, $d\mathbf{A}_{(2-)}$, $d\mathbf{A}_{(3+)}$, 和 $d\mathbf{A}_{(3-)}$ 也相同, 我們得到

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} &= \left[\mathbf{F}_{(1+)} \cdot d\mathbf{A}_{(1+)} + \mathbf{F}_{(1-)} \cdot d\mathbf{A}_{(1-)}\right] \\ &\quad + \left[\mathbf{F}_{(2+)} \cdot d\mathbf{A}_{(2+)} + \mathbf{F}_{(2-)} \cdot d\mathbf{A}_{(2-)}\right] \\ &\quad + \left[\mathbf{F}_{(3+)} \cdot d\mathbf{A}_{(3+)} + \mathbf{F}_{(3-)} \cdot d\mathbf{A}_{(3-)}\right] \\ &= \left[(F_1 h_2 h_3)_{(1+)} - (F_1 h_2 h_3)_{(1-)}\right] dq_2 dq_3 \\ &\quad + \left[(F_2 h_1 h_3)_{(2+)} - (F_2 h_1 h_3)_{(2-)}\right] dq_1 dq_3 \\ &\quad + \left[(F_3 h_1 h_2)_{(3+)} - (F_3 h_1 h_2)_{(3-)}\right] dq_1 dq_2 \\ &= \left[\frac{\partial (F_1 h_2 h_3)}{\partial q_1} dq_1\right] dq_2 dq_3 \\ &\quad + \left[\frac{\partial (F_2 h_1 h_3)}{\partial q_2} dq_2\right] dq_1 dq_3 \\ &\quad + \left[\frac{\partial (F_3 h_1 h_2)}{\partial q_3} dq_3\right] dq_1 dq_2 \\ &= \left[\frac{\partial (F_1 h_2 h_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial (F_2 h_1 h_3)}{\partial q_2} + \frac{\partial (F_3 h_1 h_2)}{\partial q_3}\right] dq_1 dq_2 dq_3. \end{aligned}$$

由於

$$dV = h_1 h_2 h_3 \, dq_1 dq_2 dq_3,$$

將其和 Eq. (1.301) 等號右邊之體積分做比較

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \nabla \cdot \mathbf{F} h_1 h_2 h_3 \, dq_1 dq_2 dq_3,$$

可得到

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial \left(h_2 h_3 F_1 \right)}{\partial q_1} + \frac{\partial \left(h_1 h_3 F_2 \right)}{\partial q_2} + \frac{\partial \left(h_1 h_2 F_3 \right)}{\partial q_3} \right]. \tag{1.302}$$

在柱座標系中,

$q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = z$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = 1$, 因此

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial \left(r F_r \right)}{\partial r} + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial \left(r F_z \right)}{\partial z} \right]. \tag{1.303}$$

在球座標系中,

$q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \phi$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = r \sin \theta$, 因此

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial \left(r^2 \sin \theta F_r \right)}{\partial r} + \frac{\partial \left(r \sin \theta F_\theta \right)}{\partial \theta} + \frac{\partial \left(r F_\phi \right)}{\partial \phi} \right]. \tag{1.304}$$

接下來我們考慮 Laplace 算子 (**Laplacian operator**)。

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \nabla\cdot\nabla u \\ &= \nabla\cdot\left(\frac{1}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1},\frac{1}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2},\frac{1}{h_3}\frac{\partial u}{\partial q_3}\right) \\ &= \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1}\right)\right. \\ &+ \left.\frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1h_3}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2}\right)+\frac{\partial}{\partial q_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial u}{\partial q_3}\right)\right]. \end{aligned} \tag{1.305}$$

在柱座標系中,

$q_1=r$, $q_2=\theta$, $q_3=z$, $h_1=1$, $h_2=r$, $h_3=1$, 因此

$$\nabla^2 u=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(r\frac{\partial u}{\partial z}\right)\right]. \tag{1.306}$$

在球座標系中, $q_1=r$, $q_2=\theta$, $q_3=\phi$, $h_1=1$, $h_2=r$, $h_3=r\sin\theta$, 因此

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \frac{1}{r^2\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\sin\theta\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right. \\ &+ \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial u}{\partial\phi}\right)\right]. \end{aligned} \tag{1.307}$$

最後我們討論旋度算子 $\nabla\times$。對於一個朝向 $\mathbf{e}_3$, 位於 $\{q_1,q_2,q_3\}$ 的面積元 S 來說, 由 Stokes 定律我們知道

$$\oint_L \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l}=\int_S \nabla\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{A}, \tag{1.308}$$

此處 e L 代表包圍 S 的線元。我們用下標 $(1+)$ 和 $(1-)$ 分別表示 $\{q_1+dq_1, q_2, q_3\}$ 和 $\{q_1, q_2, q_3\}$, 而 $(2+)$, $(2-)$ 亦相同。我們得到

$$\begin{aligned} d\mathbf{l}_{(1+)} &= h_{2(1+)}dq_2\mathbf{e}_2, \\ d\mathbf{l}_{(1-)} &= -h_{2(1-)}dq_2\mathbf{e}_2, \\ d\mathbf{l}_{(2+)} &= -h_{1(2+)}dq_1\mathbf{e}_1, \\ d\mathbf{l}_{(2-)} &= h_{1(2-)}dq_1\mathbf{e}_1, \end{aligned}$$

且

$$dA_3 = h_1h_2\,dq_1dq_2.$$

因此

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l} &= \left[\mathbf{F}_{(1+)}\cdot d\mathbf{l}_{(1+)} + \mathbf{F}_{(1-)}\cdot d\mathbf{l}_{(1-)}\right] \\ &\quad + \left[\mathbf{F}_{(2+)}\cdot d\mathbf{l}_{(2+)} + \mathbf{F}_{(2-)}\cdot d\mathbf{l}_{(2-)}\right] \\ &= \left[(h_2F_2)_{(1+)} - (h_2F_2)_{(1-)}\right]dq_2 \\ &\quad - \left[(h_1F_1)_{(2+)} - (h_1F_1)_{(2-)}\right]dq_1 \\ &= \left[\frac{\partial(h_2F_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(h_1F_1)}{\partial q_2}\right]dq_1dq_2 \\ &= \frac{1}{h_1h_2}\left[\frac{\partial(h_2F_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(h_1F_1)}{\partial q_2}\right]dA_3. \end{aligned}$$

與 Eq. (1.308) 等號右邊的面積分相比較, 我們有

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{1}{h_1 h_2}\left[\frac{\partial(h_1 F_1)}{\partial q_2} - \frac{\partial(h_2 F_2)}{\partial q_1}\right],$$

總而言之

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{h_2 h_3}\left[\frac{\partial(h_3 F_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(h_2 F_2)}{\partial q_3}\right]\mathbf{e}_1 \\ &+ \frac{1}{h_1 h_3}\left[\frac{\partial(h_1 F_1)}{\partial q_3} - \frac{\partial(h_3 F_3)}{\partial q_1}\right]\mathbf{e}_2 \\ &+ \frac{1}{h_1 h_2}\left[\frac{\partial(h_2 F_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(h_1 F_1)}{\partial q_2}\right]\mathbf{e}_3. \end{aligned} \tag{1.309}$$

至於球座標中, $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \phi$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = r\sin\theta$, 所以

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{r^2 \sin\theta}\left[\frac{\partial(r\sin\theta F_\phi)}{\partial\theta} - \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial\phi}\right]\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial F_r}{\partial\phi} - \frac{\partial(r\sin\theta F_\phi)}{\partial r}\right]\hat{\boldsymbol{\theta}} \\ &+ \frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\phi}}. \end{aligned} \tag{1.310}$$

1.10 向量公式

底下列出向量分析時經常使用的公式。這些公式的證明都非常直接, 若將他們記起來會非常有用。

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}). \tag{1.311}$$

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}. \tag{1.312}$$

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\,. \tag{1.313}$$

$$\nabla\times(\nabla\psi) = 0\,. \tag{1.314}$$

$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = 0\,. \tag{1.315}$$

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}\,. \tag{1.316}$$

$$\nabla\cdot(\psi\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\nabla)\psi + \psi\nabla\cdot\mathbf{a}\,. \tag{1.317}$$

$$\nabla\times(\psi\mathbf{a}) = \nabla\psi\times\mathbf{a} + \psi\nabla\times\mathbf{a}\,. \tag{1.318}$$

$$\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a}\times(\nabla\times\mathbf{b}) + \mathbf{b}\times(\nabla\times\mathbf{a})\,. \tag{1.319}$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{b}\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) - \mathbf{a}\cdot(\nabla\times\mathbf{b})\,. \tag{1.320}$$

$$\nabla\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla\cdot\mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla\cdot\mathbf{a}) + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b}\,. \tag{1.321}$$

1.11 於限制條件下尋找極值

考慮某函數 $\phi(\mathbf{x})$ 的極值問題, 此函數受 m 個限制條件侷限 $C_k(\mathbf{x}) = 0,\ k = 1, 2, \cdots, m$, 其中 $\mathbf{x}$ 是一個含有 n 個變數的陣列且 $m < n$。我們沒辦法用平常的規律

$$\frac{\partial\phi}{\partial x_j} = 0 \tag{1.322}$$

此處 $j = 1, 2, \cdots, n$ 因爲在限制條件下 x_j 不再是獨立變數。Eq. (1.322) 和限制條件共有 $n + m$ 條方程式, 但 $\mathbf{x}$ 只有 n 個自由度, 這樣是不可能同時滿足兩者的。爲了解決問題, 現在我們暫時拋下限制條件並且定義一個新函數

$$\Phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) + \sum_{k=1}^{m}\lambda_k C_k(\mathbf{x}). \tag{1.323}$$

$\Phi(\mathbf{x})$ 的極值是由下面式子決定的

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \frac{\partial C_k}{\partial x_j} = 0 \tag{1.324}$$

這裡 $j = 1, 2, \cdots, n$, 而 λ_k 是一組故意加入的參數, 其值將在等一下找出來。現在我們利用 $C_k(\mathbf{x}) = 0$。這樣一來 $\Phi(\mathbf{x})$ 的極值就和 $\phi(\mathbf{x})$ 一樣了。再一次地, Eq. (1.324) 和限制條件共有 $n + k$ 條方程式。但這次我們有 $n + m$ 個變數, 也就是 $\mathbf{x}$ 的 n 個變數和 λ_k 的 m 個變數, 因此 $\mathbf{x}$ 就能解了。這就叫做 Lagrange 乘數法 (**method of Lagrange multipliers**) 這裡 λ_k 就是拉格朗日乘數。

我們可以從幾何的角度來了解 Eq. (1.324)。現在將 k 個限制條件 $C_k(\mathbf{x}) = 0$ 交集成 S 的表面。假定 $\mathbf{x}_0$ 是 S 上的極值, 那麼對於任一個在 S 上距離 $\mathbf{x}_0$ 的有限位移 $d\mathbf{r}$, 我們得到 $\phi(\mathbf{x}_0) = \phi(\mathbf{x}_0 + d\mathbf{r})$。換句話說, $\nabla\phi(\mathbf{x}_0) \cdot d\mathbf{r} = 0$。因此 $\nabla\phi(\mathbf{x}_0)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的地方必須平行於 S。由於 S 的維度是 $n - k$, 我們知道 $\nabla\phi(\mathbf{x}_0)$ 是一個 k 爲向量。另一方面, 所有的向量 $\nabla C_k(\mathbf{x}_0)$ 都和 S 平行, 因爲 $C_k(\mathbf{x}_0) = C_k(\mathbf{x}_0 + d\mathbf{r})$。假定所有 $\nabla C_k(\mathbf{x}_0)$ 都是線性獨立的, 那我們就能將 $\nabla\phi(\mathbf{x}_0)$ 寫成 $\nabla C_k(\mathbf{x}_0)$ 的線性組合。換句話說, 我們得到 Eq. (1.324)。

1.12 $n!$ 的推廣

考慮 gamma 函數, 其定義爲

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty x^n e^{-x}\, dx. \tag{1.325}$$

分部積分後得到

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty n x^{n-1} e^{-x}\, dx = n\Gamma(n), \tag{1.326}$$

且 $\Gamma(0) = 1$。因此, 若 n 是正整數或零, $\Gamma(n+1) = n!$ 。行變數代換 $x = \alpha y^2$ 後可得到:

$$\Gamma(n) = 2\alpha^n \int_0^\infty y^{2n-1} e^{-\alpha y^2}\, dy = (n-1)!\,. \tag{1.327}$$

考慮非整數的情況 $n = m + \frac{1}{2}$, 其中 m 是一個正整數或者爲零。我們有

$$\begin{aligned} \Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right) &= 2\alpha^{m+\frac{1}{2}} \int_0^\infty y^{2m} e^{-\alpha y^2}\, dy \\ &= \left(m-\frac{1}{2}\right)\left(m-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!2^{2n}}\sqrt{\pi}, \end{aligned} \tag{1.328}$$

而

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2}\, dy = \sqrt{\pi} \tag{1.329}$$

這其實也就是 Eq. (1.124) 的解。

現考慮下列等式於 $n \gg 1$ 時之漸進。

$$n! = \int_0^\infty x^n e^{-x}\, dx. \tag{1.330}$$

由於 $x^n e^{-x}$ 在 $x = n$ 時有最大值 , 我們可將 $\ln(x^n e^{-x})$ 於 n 點附近展開成 Taylor 級數而得到良好的近似:

$$\ln(x^n e^{-x}) \approx (-n + n\ln n) - \frac{1}{2n}(x-n)^2. \tag{1.331}$$

令 $u = x - n$, Eq. (1.330) 可改寫成:

$$n! \approx n^n e^{-n} \int_{-n}^{\infty} \exp\left[-\frac{u^2}{2n}\right] du. \tag{1.332}$$

由於 $n \gg 1$, 我們可將積分下限 $-n$ 可視爲 $-\infty$。最後我們得到了階層函數於 n 極大時可使用的一個近似公式:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}(n^n e^{-n}). \tag{1.333}$$

這就是所謂的 **Stirling** 公式 。

gamma 函數有許多富饒趣味的應用, 比方說, 我們可以利用它求出 n 爲空間中半徑爲 R 的球體體積 $V_n(R)$ 。在實際計算 $V_n(R)$, 我們得先考慮球的表面積函數 $S_n(R)$, 顯然 $S_n(R)$ 正比於 R^{n-1} , 所以可以假定 $S_n(R) = c_n R^{n-1}$ 。考慮下述積分式:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) \prod_{i=1}^{n} dx_i \\ &= \int_0^{\infty} e^{-r^2} c_n r^{n-1}\, dr \\ &= c_n \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{2}. \end{aligned} \tag{1.334}$$

I_n 同時也可寫成:

$$I_n = \prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x_i^2}\, dx_i = (\sqrt{\pi})^n. \tag{1.335}$$

因此我們得到了

$$c_n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}, \tag{1.336}$$

而多維球的體積便是:

$$V_n = \int_0^R c_n r^{n-1}\, dr = \frac{c_n}{n} R^n. \tag{1.337}$$

1.13 習題

Exercise 1.1. Calculate the derivatives of the following functions.

$$x \sin x$$

$$e^{-x^2}$$

$$\tan x$$

$$x^n \cos nx$$

$$\frac{x}{x^2+1}$$

$$\sqrt{x^2+4}$$

$$\sec x$$

$$\ln(\sqrt{x^2+1})$$

$$\tan^{-1} x$$

Exercise 1.2. Which function satisfies $f''(x) = -f(x)$? (Hint: $\sin x$ does. Is there another one?)

Exercise 1.3. Which function satisfies $f''(x) = f(x)$? (Hint: e^x does. Is there another one?)

Exercise 1.4. Which function satisfies $f''(x) = -k^2 f(x)$? (Use chain rule on the answer of Exercise 1.2.)

Exercise 1.5. Which function satisfies $f''(x) = k^2 f(x)$? (Use chain rule on the answer of Exercise 1.3.)

Exercise 1.6. Whose derivative is $\ln x$? (Hint: Calculate the derivative of $x \ln x$.)

Exercise 1.7. Whose derivative is $\sqrt{x}$? (Hint: Can it be written as a constant times qx^{q-1}?)

Exercise 1.8. Whose derivative is $x/(x^2+1)$? (Hint: Can it be written as a constant times $f'(g(x))g'(x)$?)

Exercise 1.9. Whose derivative is $x \sin x$? (Hint: Check the derivative of $-x \cos x$.)

Exercise 1.10. Whose derivative is $1/(x^2-1)$? (Hint: How about changing it to 1/(x-1)-1/(x+1)?)

Exercise 1.11. Integrate $\int \tan x \, dx$. (Hint: Substitute $u = \cos x$.)

Exercise 1.12. Integrate $\int \ln x \, dx$. (Hint: Let $u = \ln x$, $dv = dx$.)

Exercise 1.13. Integrate $\int e^x \sin x \, dx$. (Hint: Let $u = e^x$, $dv = \sin x \, dx$. You have to use a similar substitution once more.)

Exercise 1.14. Integrate

$$\int \frac{dx}{1+e^x}.$$

(Hint: Try the followings.)

$$\int \frac{e^{-x}\,dx}{1+e^{-x}} \quad \text{or} \quad \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) dx$$

Exercise 1.15. Integrate

$$\int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,dx.$$

(Hint: Consider the following.)

$$\int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,dx = \int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx + \int \frac{2}{x^2+x+1}\,dx$$

$$\int \frac{2}{x^2+x+1}\,dx = 2\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

Exercise 1.16. Integrate

$$\int \frac{3x^2+2x-2}{x^3-1}\,dx.$$

(Hint: Consider the following.)

$$\int \frac{3x^2+2x-2}{x^3-1}\,dx = \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,dx$$

Exercise 1.17. Prove

$$\int_0^y \frac{1}{1+x^2}\,dx = \tan^{-1} y$$

not by substituting $x = \tan\theta$, but by using

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i}\right).$$

Exercise 1.18. It is well known that

$$1 + 2 + 3 + 4 \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

You can prove these relations by mathematical induction, but how do you know the closed-form expressions on the right-hand side in the first place? Let

$$f_k(n) = \sum_{i=1}^{n} i^k,$$

derive $f_3(n)$ by using the identity $C_k^{n+1} - C_k^n = C_{k-1}^n$.

Exercise 1.19. The number i^i looks like a very complex complex number. But in fact it is a real number. What is it?

Exercise 1.20. $e = e^{1+2\pi i} = e^{1-2\pi i}$, therefore $e = (e^{1+2\pi i})^{1-2\pi i} = e^{1-4\pi^2}$. What goes wrong? (Hint: u^z is defined by $e^{z \ln u}$. Let $u = e^{1+2\pi i}$ and $z = 1 - 2\pi i$. Is $\ln u$ equal to $1 + 2\pi i$?)

Exercise 1.21. Evaluate the following limits by using the Taylor expansion.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$$

Exercise 1.22. For positive x, evaluate $\lim_{x \to 0} x^x$.

Exercise 1.23. The volume of an n-dimensional cube of side-length L is L^n. What is the volume of a pyramid in n-dimensional space? What is the volume V_n of a sphere in n-dimensional space? (Hint: Assume $V_n = f(n)r^n$, where r is the radius. Use mathematical induction to find out $f(n)$.)

Exercise 1.24. In the movie The Da Vinci Code, the Fibonacci series is used to transmit secret messages. The Fibonacci series f_n satisfies the equation $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$. Let us assume $f_n = r^n$, find the two solutions of r. Let the two solutions be r_1 and r_2. Show that the general solution of f_n is $f_n = ar_1^n + br_2^n$, where the constants a and b are determined by f_0 and f_1.

Exercise 1.25. Consider a series a_n satisfying the equation $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$. If $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, it is not difficult to find the solution $a_n = 2^n$. But what if $a_0 = 1$, $a_1 = 3$? Can you find a solution too?

2 質點的運動

2.1 慣性座標

牛頓第一定律說明了一個物體在慣性參考座標中若沒有受外力作用則將維持它的速度。對於這個敍述我們有兩點需要弄清楚: 第一, 參考座標系的定義是什麼? 我們如何去定義一個「慣性的」參考座標? 第二, 力的定義是什麼? 我們怎麼去測量它? 第二個問題也引起了牛頓第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.

如果我們承認定義一個物理量最明確的方法是利用操作型定義, 那我們就必須決定一個程序來判斷一個參考座標是不是「慣性的」。不幸的是, 慣性座標並沒有已知的操作型定義。位於自由落下的電梯中的人沒有辦法感受到重力是否存在。若是不能探知電梯外部物體的運動, 他們無法分辨實際上自己是在加速座標系而不是慣性座標系。這相當符合愛因斯坦廣義相對論的精神, 也就是加速座標系和慣性座標系基本上不能區分。也許有人會持以下觀點來質疑上一句話的眞僞: 把一質點放在一個不受力的參考座標系中, 若是質點沒有加速度, 則這個參考座標系就是慣性座標系。但這樣會陷入一種循環邏輯裡, 這種做法只是把牛頓第一定律變成慣性座標系的定義。甚至, 如果承認剛才的觀點, 若是在某情況下觀測到加速度, 我們要怎麼知道物體並沒有受力呢?

相對來說,「力」的操作型定義又是什麼呢? 同樣的狀況, 位於自由落下的電梯中的人沒有辦法感受到重力的存在, 若是不知道電梯外部物體的運動, 他們無法得知實際上自己正受重力作用。因此, 我們只能透過力在慣性座標引起的加速度來了解力的存在。換言之, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 只不過是力的操作型定義, 而不是一個眞正的物理定律。

力的定義同樣和慣性座標有關。若是找不到一個判斷慣性座標系的可靠方法, 我們怎麼知道慣性座標系和力是有用的觀念? 根據經驗, 我們很容易在週遭的環境中找到一個「看起來」像是慣性座標的參考座標, 也就是在座標系中的某一物體若表現地像是沒有受力的話, 它依然能保持它的速度。因此在慣性座標系中的物理定律「看起來」簡單多了, 這就是慣性座標就經驗層面來說有用的地方。有個值得深思的問題: 這樣的一個實驗特性究竟源於何處?

在討論慣性座標和力的過程中, 我們一再提到「要是不知道外部物體的運動, 那麼. . . 。」但是在「已經知道外部的運動」的前提下又是以何種方式改變、修正以往建立的物理圖像呢? 現在, 讓我們想像有一種智慧生物居住在一個高速旋轉的星球的北極, 並假定他們大氣層的透明度不足以讓他們看到其他星球的運動狀態。這些智慧生物應該不會想到慣性座標的概念, 因爲物體總是受到離心力的作用。他們得綁住自己才不會被拋到外太空去。說不定這些生物發展出來的物理定律會有這麼一條:「物體跟物體間皆有斥力存在 如果他們有辦法觀察到大氣層外的宇宙, 並觀察到所有的星星皆以同樣的角速度繞著他們的星球旋轉, 那麼他們會比較容易解釋他們自身的經驗, 這些智慧生物可以大膽地猜測自己身處的星球正在旋轉, 所以在旋轉座標系中,「向外看」是有幫助的。另一方面, 在一個線加速度座標系統中, 比方說一台不旋轉的自由落體的電梯,「向外看」卻絲毫無助於產生一個形式更加簡單的物理定律。根據廣義相對論 (**general relativity**) , 局域性的觀點下自由落體電梯的座標系跟慣性座標系是等價的。

Mach 給出了一個假設, 如果參考座標系相對於宇宙的質心以等速度運動, 而且不隨著質量分布的不同而旋轉, 那麼這個座標系就是慣性座標系, 這個假定便是區分慣性座標系和非慣性座標系的方法。仰望美麗的星空, 我們可以發現星星以地軸 (**polar axis**) 爲中心緩慢地旋轉; 如此緩慢的角速度在赤道所造成的離心力大概只改變我們體重的 0.3%。這說明了我們所處的環境因旋轉而產生的修正項量值不大, 導致它近似於一個非旋轉座標系。觀察星星並不能決定我們是否處在一個具有線加速度的座標系, 畢竟參考點 (**reference point**) 離我們太遠了。無論如何, 我們沒有辦法分辨其中的差異, 正如身處在加速中的電梯裡邊的人一樣。

我們已經證明了牛頓第一和第二運動定律算不上是眞正的物理定律。即使 Mach 的假說是正確的, 座標系是否屬於慣性座標系仍然沒有辦法以局域性 (**locally**) 的觀

察去加以斷定。由於我們只能測量加速度來決定力的存在與否, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 僅能算是力的操作型定義而已。然而, 慣性座標系的觀念和 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在古典力學中依然是很有用的, 我們正好幸運地生活在一個近似於慣性座標系的環境中。

2.2 獨立群公設

藉由逐一控制物理定律建構出的關係式中的各項參數, 我們可以對實驗結果提出正確預測; 這個事實說明了距離我們很遠的事物無法對我們的實驗有影響。如果遙遠星系的其中一顆行星上有一顆石頭稍微動了一下就能對地球上的實驗結果造成影響, 我們絲毫無能力去預測地球上的實驗結果, 因爲要將所有遠方不知名的變數都列入考慮實在太困難了。實驗觀察讓我們相信在相距遙遠的數個獨立系統間的交互作用. 並不會被個別系統內的細微交互作用所影響。這就是所謂的獨立群公設 (**Cluster Decomposition Postulate**)。

想像一個系統有兩個互相作用的質點 m_1 和 m_2 位置分別在 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 。對一個遠方觀察者而言, 此系統的行爲就像一個具有質量 $m = m_1 + m_2$ 而質心位置在 $\mathbf{r} = (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/(m_1 + m_2)$ 的單一質點。如果這個系統和其他鄰近系統無交互作用存在, 那麼對於遠方的觀察者而言 $m\ddot{\mathbf{r}} = 0$, 亦同於 $m_1\ddot{\mathbf{r}}_1 = -m_2\ddot{\mathbf{r}}_2$ 。換而言之, 作用在質點 m_1 的力和作用在質點 m_2 上的力方向恰好相反。這便是是牛頓第三定律的形式。我們所做的推導過程顯示如何從牛頓第一定律或牛頓第二定律運用獨立群公設 (**Cluster Decomposition Postulate**) 得到牛頓第三定律。既然第一定律和第二定律皆非完全正確的通則, 第三定律的普適性自然不存在。不過牛頓第一定律和第二定律在我們生活的座標系中相當接近我們實驗的結果, 第三定律順理成章地成爲一項可資利用的工具。

對兩個質點而言, 獨立群公設可以導出牛頓第三定律。對多質點而言, 我們可推廣爲

$$\sum_i m_i\ddot{\mathbf{r}}_i = 0. \tag{2.1}$$

這正是一個比牛頓第三定律更有用的動量守恆式。舉例來說, 若將兩團麵團撞在一

起, 碰撞之後兩塊麵團將會黏在一起; 我們就很難解釋究竟是哪一塊麵團對另一塊施力, 因爲它們已經合成爲一塊了。但於這類情況下, 藉著動量守恆我們依然可以推導出黏在一起的麵團的速度而不需使用到牛頓第三定律。

2.3 運動方程式

?? 節中我們討論過力的操作型定義。如果 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 僅僅是操作型定義, 我們如何使用它正確預測物體的軌跡? 難道使用其他的類似定義, 比如說 $\mathbf{G} = m\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{H} = m\dot{\mathbf{a}}$ 效果比較差嗎? 就數學觀點只要令 $\mathbf{F} = \dot{\mathbf{G}}$, $\mathbf{G} = m\mathbf{v}$ 的敍述跟 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是等價的, 至於 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 眞正的利用價值與自然界中力的來源形式有關: 這些力都可以表示成位置、速度以及時間的函數, 換句話說:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = m\ddot{\mathbf{r}}. \tag{2.2}$$

受力物體的運動由一個二階微分方程式所決定, 只要對方程式求解, 我們就能得知物體移動的軌跡。如果不知道函數 $\mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)$ 的完整樣貌, 光知道 $\mathbf{F}$ 的定義是無濟於事的, 力的確切形式必須透過其他的物理定律才能完備。比方說, 重力被描述爲 $\mathbf{F} = -GMm\hat{\mathbf{r}}/r^2$, 其中 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$; 摩擦作用使得 $\mathbf{F} \approx -\mu\mathbf{v}$, 而彈力 (**elasticity**) 可寫成 $\mathbf{F} \approx -k\mathbf{r}$ 。牛頓運動定律以外的作用力描述可能是相當基本, 具有極高精確度的物理定律, 重力便是一個很好的代表; 有些描述力的形式可能只是對自然界現象做出的一種簡單近似, 摩擦力以及彈力皆屬此範圍。

我們可以進一步探究摩擦力和彈力背後的根源, 考慮原子分子層級的交互作用。巨觀下的 $\mathbf{F} \approx -\mu\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{F} \approx -k\mathbf{r}$ 其實可以看作微觀分析後經平均合成的一種近似結論, 在微觀層級, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 可說是毫無用武之處。在量子力學裡頭, 我們根本不能同時辨認某個時刻的確切位置和眞正的速度, 要正確分析微觀世界, 必須將 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 置換成新的物理定律才行。

古典力學的範疇之內, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 能發揮功能的原因在於大多數的物理定律在這個層級上都可以表示一個二階微分方程式:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = m\ddot{\mathbf{r}}, \tag{2.3}$$

而不是一個三階的式子:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, t) = m\frac{d^3\mathbf{r}}{dt^3}, \tag{2.4}$$

僅利用一階的式子也不夠完整:

$$\mathbf{G}(\mathbf{r}, t) = m\dot{\mathbf{r}}. \tag{2.5}$$

這就是爲什麼 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 雖然只是一個定義卻能拿來使用的根本原因: 如果 $\mathbf{F}$ 可以表示成 $\mathbf{r}$, $\dot{\mathbf{r}}$ 和 t 的函數, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 就是一個不折不扣的物理通則。

2.4 慣性質量與重力質量

利用固定伸長量的彈簧可以形成定力作用在物體上, 由 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 可以定義出一個質點的慣性質量 (**inertial mass**)。我們可以先把一個具標準質量 m_s 的物體繫到彈簧上, 測量它的加速度 a_s , 接著再對質量 m_u 未知的待測物進行一套相同的測量過程, 決定該物的質量。

$$\frac{m_u}{m_s} = \frac{a_s}{a_u}. \tag{2.6}$$

另一方面, 我們也可以利用一組標準重量取平衡進而求得重力質量 (**gravitational mass**) 。我們可以證明用這兩種方法定義出來的質量本質上是不可區分的, 這也就是說, 測試質點 (**test particle**) 受重力作用產生的加速度基本上與其質量無關。

$$\ddot{\mathbf{r}} = G\frac{M\hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \tag{2.7}$$

G 爲重力常數, M 則是產生重力場的源質點, 而 r 代表測試質點與源質點之間的距離。如果源質點有很多個:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \sum_i G\frac{M_i(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^3}, \tag{2.8}$$

$\mathbf{r}$ 是測試質點的位置向量, $\mathbf{r}_i$ 爲第 i個源質點的位置向量。Eq. (2.8) 是 $\mathbf{r}$ 的微分方程式, 與測試質點的質量無關, 代表質點軌跡的方程式解顯然也不受其質量影響。

如果重力質量 $m^{(g)}$ 與慣性質量 $m^{(i)}$ 不同, 當我們身處封閉空艙之中, 可以利用這個特性判定到底是空艙進行加速度運動, 還是我們的身體受到重力場作用。物體位於加速度 a 的空艙中視重爲 $m^{(i)}a$, 因此重力場下具同重量 $m^{(g)}g$ 的兩個物體放到空艙中會有不一樣的視重。同樣的理由, 兩個慣性質量爲 $m^{(i)}$ 的物體若從彼此重力考量, 也會顯現不同於慣性質量的視重。考慮一個繞地球運行的太空站, 作用在站上的重力與離心力平衡, 若 $m^{(g)} \neq m^{(i)}$, 平衡條件使得:

$$\frac{v^2}{r} = G\frac{M}{r^2}\left[\frac{m^{(g)}}{m^{(i)}}\right], \tag{2.9}$$

這表示不同的質量物體會進入不同的軌道, 彼此無法保持原先的相對位置, 太空人因此可以算出自己是否位於慣性座標系之中。地表上擺長 l 的鐘擺週期爲

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m^{(i)}l}{m^{(g)}g}}. \tag{2.10}$$

如果 $m^{(g)} \neq m^{(i)}$, 週期將與 $m^{(i)}$ 有關。過去已進行一系列有關 $m^{(g)}$ 和 $m^{(i)}$ 的實驗驗證兩者異同, 在極高的實驗精確度下, 尚無強力的實驗數據能證明慣性質量與重力質量有任何不同。

2.5 功與位能

我們將一個質點的動能表示爲 $T(t) = m\mathbf{v}(t)\cdot\mathbf{v}(t)/2$, 並且研究質點受外力 $\mathbf{F}$ 作用下, 動能對時間的變化情形。若此過程於 t_i 開始並於 t_f 結束, 我們可得

$$\begin{aligned}
&\frac{m\mathbf{v}_f{}^2}{2} - \frac{m\mathbf{v}_i{}^2}{2} = T(t_f) - T(t_i)\\
=\ &\int_{t_1}^{t_2} T'(t)\,dt\\
=\ &\int_{t_i}^{t_f} m\mathbf{v}(t)\cdot\mathbf{a}(t)\,dt\\
=\ &\int_{t_i}^{t_f} \mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{v}(t)\,dt\\
=\ &\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}(\mathbf{r})\cdot d\mathbf{r},
\end{aligned} \tag{2.11}$$

最後一個步驟中, 我們利用變數代換將積分對象由 t 改成 $\mathbf{r}$。積分式 $\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f}\mathbf{F}(\mathbf{r})\cdot d\mathbf{r}$ 便是外力在質點上所做的功 (**work**)。因此, 我們可以說質點動能的變化量等於外力在質點上所做的功。注意到功的大小可能會因爲積分路徑不同而改變其值, 摩擦力所做的功就是一個很好的例子。

$$\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}(\mathbf{r})\cdot d\mathbf{r} \ \ \text{(along a long path)}$$

$$\neq \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \text{ (along a short path).} \tag{2.12}$$

保守力 (**conserve force**) 可由位能函數 $V(\mathbf{r})$ 導出:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}). \tag{2.13}$$

萬有引力便是保守力的一種

$$-G\frac{Mm}{r^2}\hat{\mathbf{r}} = -\nabla\left(-G\frac{Mm}{r}\right), \tag{2.14}$$

彈簧造成的力也擁有此特性

$$-k\mathbf{r} = -\nabla\frac{kr^2}{2}. \tag{2.15}$$

等式兩邊同乘以積分因子 $\mathbf{v}$,

$$m\dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} = -\nabla V(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}, \tag{2.16}$$

再將兩邊對 t 積分可得:

$$\frac{m{\mathbf{v}_f}^2}{2} - \frac{m{\mathbf{v}_i}^2}{2} = -\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \nabla V(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \tag{2.17}$$

由 Stokes 定理, 右式的積分值和路徑無關, 因此

$$\frac{m\mathbf{v}_f{}^2}{2} - \frac{m\mathbf{v}_i{}^2}{2} = V(\mathbf{r}_i) - V(\mathbf{r}_f). \tag{2.18}$$

Eq. (2.18) 中的 $V(\mathbf{r})$ 代表 $\mathbf{r}$ 處的位能。若物體運動受保守力場作用, 其動能與位能的總和是不變的。

如果我們施一外力 $\mathbf{F}$ 在一個已受保守力作用的質點上, 其運動方程式變爲:

$$m\dot{\mathbf{v}} = -\nabla V(\mathbf{r}) + \mathbf{F}(\mathbf{r}). \tag{2.19}$$

兩邊乘上 $\mathbf{v}$ 並對 t 積分, 可以得到:

$$\frac{m\mathbf{v}_f{}^2}{2} - \frac{m\mathbf{v}_i{}^2}{2} = V(\mathbf{r}_i) - V(\mathbf{r}_f) + \int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \tag{2.20}$$

動能變化量加上位能變化量正好等於外界所做的功。

2.6 Separating Out Internal Motion

如果我們觀察某物體移動一段距離, 其運動形式與質點相去不遠。雖然分析對象可能是由許多小部份所組成, 物體內部彼此可能會產生相對移動, 但根據 Cluster Decomposition Postulate , 分析對象質心的速度並不會改變。因此, 把質心運動單獨抽出考慮, 再研究分析對象中不同成份相對於質心的運動模式, 可以幫助我們更加了解欲分析的物理現象。

令 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}'_i + \mathbf{r}$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}'_i + \mathbf{v}$, 以 $\mathbf{r}$ 標示質心 (**center-of-mass**) 的位置, 定義成:

$$\mathbf{r} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{M}, \tag{2.21}$$

而 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ 。線動量的分解是相當簡單的推導:

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i = \sum_i m_i (\mathbf{v} + \mathbf{v'}_i) = M\mathbf{v} + \sum_i m_i \mathbf{v'}_i = M\mathbf{v}. \tag{2.22}$$

作用在全部質點上的力爲:

$$\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = \sum_i m_i \cdot \mathbf{v}_i = M\dot{\mathbf{v}}, \tag{2.23}$$

此力恰好等於總質量乘上質心的加速度。

接著我們可以考慮一個具有角動量 $\mathbf{L}$ (**angular momentum**) 的系統。

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i, \tag{2.24}$$

$\mathbf{r}_i$ 是系統內各質點的位置向量, 而 $m_i \mathbf{v}_i$ 爲第 i 個質點的動量。

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r} \times m_i \mathbf{v} + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i + \left(\sum_i m_i \mathbf{r}'_i \right) \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \sum_i m_i \mathbf{v}'_i. \tag{2.25}$$

由於 $\sum_i m_i \mathbf{r}'_i = 0$, 上至最後兩項爲零, 故有

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r} \times m_i \mathbf{v} + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i. \tag{2.26}$$

系統的總角動量相當於質心的角動量再加上內部質點相對於質心運動產生的角動量。同樣地, 所有質點受到的總力矩 $\boldsymbol{\tau}$ (**torque**) 可以改寫成:

$$\boldsymbol{\tau} = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \dot{\mathbf{v}}_i = \sum_i \mathbf{r} \times m_i \dot{\mathbf{v}} + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \dot{\mathbf{v}}'_i, \tag{2.27}$$

同樣可以拆解成質心受力矩還有相對於質心的內力矩。

最後我們考慮質心概念應用在動能的情形,

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\mathbf{v} + \mathbf{v}'_i) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{v}'_i) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v'^2_i + \mathbf{v} \cdot \left(\sum_i m_i \mathbf{v}'_i \right). \end{aligned} \tag{2.28}$$

最後一項爲零, 因此:

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v'^2_i. \tag{2.29}$$

系統總動能同樣可以拆成質心動能和內部質點相對質心運動動能之和。

2.7 角速度和準向量

在旋轉運動中, 角速度 (**Angular velocity**) 是一個相當重要的概念。考慮幾個旋轉變換, 以 x, y, z 軸爲中心分別將一個向量旋轉 ξ, ϕ, 和 ψ 角度。我們可以用矩陣的方式表達這些變換:

$$\begin{aligned} T_1(\xi) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\xi & -\sin\xi \\ 0 & \sin\xi & \cos\xi \end{bmatrix}, \\ T_2(\phi) &= \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\phi & 0 & \cos\phi \end{bmatrix}, \\ T_3(\psi) &= \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{2.30}$$

這些矩陣作用到某個向量上時, 可以讓平行於旋轉軸的向量分量保持不變, 僅僅改變垂直分量的值以造成旋轉的效果。扣掉矩陣中的零跟一, 你會發現剩餘元素組成的二階矩陣不過就是一個二維平面的旋轉矩陣, 至於不對稱的負號跟右手定則有關, 你可以試著畫出轉換前後的向量位置, 利用簡單幾何便能推得矩陣的成份。

對於有限值 (**finite** , 相較於無窮量的概念) 的 ξ, ϕ 及 ψ 值, 這幾個旋轉變換本來就不見得滿足交換性 (**commutative**), 若有任意兩個矩陣 A 和 B , 大多數的情況下 $AB \neq BA$ 。當你於空間隨意旋轉一個向量, 變換後得到的結果跟 $T_1(\xi)$, $T_2(\phi)$ 和 $T_3(\psi)$ 有關係。有一種情況 $T_1(\xi)$, $T_2(\phi)$ 和 $T_3(\psi)$ 會滿足交換性, 那就是旋轉的角度 ξ , ϕ 及 ψ 都趨近於零的前提。換句話說, 向量受旋轉矩陣作用後分別繞 x ,y 和 z 軸轉了無窮小量 (**infinitesimal**) $d\xi$,$d\phi$ 及 $d\psi$, 這個時候旋轉的次序就不重要了, 結果不會改變。進一步探討無窮小轉動下的矩陣變換:

$$
\begin{aligned}
T_1(d\xi) &= I + d\xi \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \equiv I + d\xi M_1, \\
T_2(d\phi) &= I + d\phi \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \equiv I + d\phi M_2, \\
T_3(d\psi) &= I + d\psi \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \equiv I + d\psi M_3. \qquad (2.31)
\end{aligned}
$$

僅考慮 $d\xi$, $d\phi$ 和 $d\psi$ 的一階近似:

$$
T_1(d\xi)T_2(d\phi)T_3(d\psi) = I + d\xi M_1 + d\phi M_2 + d\psi M_3, \qquad (2.32)
$$

顯然旋轉次序與結果無關, 而向量 $\mathbf{A}$ 經微小轉動變成:

$$
\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & -d\psi & d\phi \\ d\psi & 1 & -d\xi \\ -d\phi & d\xi & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix}, \qquad (2.33)
$$

有 $'$ 上標的是轉動後的向量。我們特別挑出三個正交軸上單位向量的變換式觀察:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{e}_1' &= \mathbf{e}_1 + d\psi \mathbf{e}_2 - d\phi \mathbf{e}_3, \\
\mathbf{e}_2' &= -d\psi \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + d\xi \mathbf{e}_3, \\
\mathbf{e}_3' &= d\phi \mathbf{e}_1 - d\xi \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3. \qquad (2.34)
\end{aligned}
$$

考慮向量 $\mathbf{A}$ 聯繫之轉動座標系對時間的微分。單位向量在轉動座標系中也跟著旋轉, 我們也必須同時將單位向量的微分列入計算才行:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_1}{dt}\mathbf{e}_1 + \frac{dA_2}{dt}\mathbf{e}_2 + \frac{dA_3}{dt}\mathbf{e}_3 + A_1\frac{d\mathbf{e}_1}{dt} + A_2\frac{d\mathbf{e}_2}{dt} + A_3\frac{d\mathbf{e}_3}{dt}. \tag{2.35}$$

利用 Eq. (2.34) ,

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{e}_1}{dt} &= \frac{\mathbf{e}_1' - \mathbf{e}_1}{dt} = \frac{d\psi}{dt}\mathbf{e}_2 - \frac{d\phi}{dt}\mathbf{e}_3, \\
\frac{d\mathbf{e}_2}{dt} &= \frac{\mathbf{e}_2' - \mathbf{e}_2}{dt} = \frac{-d\psi}{dt}\mathbf{e}_1 + \frac{d\xi}{dt}\mathbf{e}_3, \\
\frac{d\mathbf{e}_3}{dt} &= \frac{\mathbf{e}_3' - \mathbf{e}_3}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\mathbf{e}_1 - \frac{d\xi}{dt}\mathbf{e}_2.
\end{aligned} \tag{2.36}$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{A}}{dt} &= \frac{dA_1}{dt}\mathbf{e}_1 + \frac{dA_2}{dt}\mathbf{e}_2 + \frac{dA_3}{dt}\mathbf{e}_3 \\
&+ A_1\left(\frac{d\psi}{dt}\mathbf{e}_2 - \frac{d\phi}{dt}\mathbf{e}_3\right) \\
&+ A_2\left(\frac{-d\psi}{dt}\mathbf{e}_1 + \frac{d\xi}{dt}\mathbf{e}_3\right) \\
&+ A_3\left(\frac{d\phi}{dt}\mathbf{e}_1 - \frac{d\xi}{dt}\mathbf{e}_2\right).
\end{aligned} \tag{2.37}$$

定義一個無窮小的準向量 (**pseudovector**) $d\boldsymbol{\theta} \equiv (d\xi, d\phi, d\psi)$, 描述角速度的準向量則寫成 $\boldsymbol{\omega}$ 。之所以稱乎它們爲準向量的原因在於這些量於 x, y 和 z 軸同時變號時, $\boldsymbol{\theta}' \neq -\boldsymbol{\theta}$, 缺乏部份向量的特性。利用 $\boldsymbol{\omega}$ 可以將 Eq. (2.37) 簡單寫成:

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{A}}{dt} &= \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r + \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt}\times\mathbf{A} \\ &= \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{A},\end{aligned} \tag{2.38}$$

其中

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r \equiv \frac{dA_1}{dt}\mathbf{e}_1 + \frac{dA_2}{dt}\mathbf{e}_2 + \frac{dA_3}{dt}\mathbf{e}_3 \tag{2.39}$$

上式 $\mathbf{A}$ 對時間的微分是觀察者位於旋轉座標系得到的結論, 也就是 $d\mathbf{A}dt$ 在旋轉前的單位向量之投影。舉個例子, 從太空觀察位於地球旋轉座標系上移動的物體, 如果物體相對於太空觀察者不動, 也就是 $d\mathbf{A}dt = o$, 地球上的觀察者隨著旋轉座標系改變位置, 他看到的物體相對於自己以 $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{A}$ 的速度移動著。

2.8 旋轉座標中的運動

在一個以等角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 旋轉的座標系中, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 需要新的修正以符合地球上觀察者看到的現象嗎? 以 $\mathbf{A} = \mathbf{r}$ 代入 Eq. (2.38) 中, 我們得到

$$\mathbf{v}_f = \mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}. \tag{2.40}$$

$\mathbf{v}_f$ 爲非旋轉座標系觀察者看到的物體速度, 而 $\mathbf{v}_r$ 則是地球上的觀察者看到的速度。將 Eq. (2.38) 代入 Eq. (2.40) 中的 $\mathbf{v}_f$, 可以得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\mathbf{v}_f}{dt}\right)_f &= \left(\frac{d\mathbf{v}_f}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}_f \\ &= (\dot{\mathbf{v}}_r + \boldsymbol{\omega}\times\dot{\mathbf{r}})_r + \boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_r + 2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}). \end{aligned} \tag{2.41}$$

等號右邊的第一項是旋轉座標系中所見的加速度, 第二項是 Coriolis 加速度, 而第三項是向心加速度。若以地球上所見之速度變化分析物體的運動, 勢必得額外考慮與 $\mathbf{v}_r$ 有關的修正項, 由 Coriolis 加速度引入的假想力在大尺度的地表物體運動效應顯著。

2.9 Foucault 擺

Foucault 擺是一個在置放於緯度 θ 處平行地球表面擺動的二維擺。其擺動方向觀察到的緩慢改變足以證明地球的自轉。若我們設 x 軸 指向西邊且 y軸指向北, 那麼地球自轉的角速度就可以寫成 $(0, \Omega\cos\theta, \Omega\sin\theta)$。擺的運動方程式可以寫成:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -\frac{l}{g}x - 2\dot{y}\Omega\sin\theta, \\ \ddot{y} &= -\frac{l}{g}y + 2\dot{x}\Omega\sin\theta. \end{aligned} \tag{2.42}$$

令 $\omega^2 = l/g$, 且 $\eta = \Omega\sin\theta$。我們要尋找下列形式時的近似解

$$\begin{aligned}x &= A(t)\cos\omega t, \\ y &= B(t)\cos\omega t, \end{aligned} \tag{2.43}$$

此處 $A(t)$, $B(t)$ 是隨時間緩慢變化的函數, 將其代入 Eq. (2.42), 可以得到:

$$\begin{aligned} \ddot{A}\cos\omega t - 2\omega\dot{A}\sin\omega t &= -2\eta(\dot{B}\cos\omega t - B\omega\sin\omega t), \\ \ddot{B}\cos\omega t - 2\omega\dot{B}\sin\omega t &= 2\eta(\dot{A}\cos\omega t - A\omega\sin\omega t). \end{aligned} \tag{2.44}$$

假設 $\ddot{A}$ 和 $\eta^2 A$ 同階, $\dot{A}$ 和 ηA 同階, B 者亦然。既然 $\eta \ll \omega$, 我們可以去掉等號兩邊的第一項, 比較 $\sin\omega t$ 的係數後可得:

$$\begin{aligned} \dot{A} &= -\eta B, \\ \dot{B} &= \eta A. \end{aligned} \tag{2.45}$$

其解爲 $A(t) = C\cos(\eta t + \phi)$ 和 $B(t) = C\sin(\eta t + \phi)$。這個會擺以 η 的角速度緩慢垂直於地面旋轉。透過 Foucault 擺的觀察, 我們不需要眞的看到大氣外的星空便能知道地球是否正在自轉。

2.10 轉動慣量

討論剛體 (**rigid body**) 轉動時, 距轉軸不同距離的剛體成份, 彼此速度並不相同, 因此以角速度取代線速度成爲新的動力變數會更爲方便。我們用可以用角速度來表達角動量。

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i \\ &= \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i). \end{aligned} \tag{2.46}$$

利用公式 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=\mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})-\mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$, 我們得到

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i[\boldsymbol{\omega} r_i^2 - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i\cdot\boldsymbol{\omega})]. \tag{2.47}$$

其 x 成份爲

$$L_x = \sum_i \omega_x m_i(r_i^2 - x_i^2) - \omega_y m_i x_i y_i - \omega_z m_i x_i z_i, \tag{2.48}$$

其他方向的計算亦同。因此我們可以這麼寫:

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}, \tag{2.49}$$

這裡 $\mathbf{I}$ 是一個二階張量 (**tenser**) (看起來像是個 3×3 的矩陣) , 各個成份的與足碼標定的變數有關:

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \sum_i m_i(r_i^2 - x_i^2), \\ I_{xy} &= \sum_i -m_i x_i y_i, \\ I_{xz} &= \sum_i -m_i x_i z_i, \end{aligned} \tag{2.50}$$

而其餘六個成份寫法差不多。另外, 在張量符號中, Eq. (2.49) 會寫成

$$L_i = I_{ij}\omega_j, \tag{2.51}$$

根據慣例, 我們自動對同一項內重複的足碼求和 (把 j 從 1 加到 3) , 而 I_{ij} 便是轉動慣量的張量寫法。

從 Eq. (2.50), 也就是 $\mathbf{I}$ 的定義, 我們看的出 $\mathbf{I}$ 是對稱的, 換句話說 $I_{ij} = I_{ji}$。只要是實對稱矩陣就一定能對角化。我們稱 $\mathbf{I}$ 對角化後的軸稱爲主軸 (**principal axes**) 。在主軸座標下

$$\begin{aligned} L_x &= I_{xx}\omega_x, \\ L_y &= I_{yy}\omega_y, \\ L_z &= I_{zz}\omega_z. \end{aligned} \tag{2.52}$$

有些人或許會懷疑在角動量守衡的情況下 (意味著不與外界接觸, 系統不受外力矩), 爲什麼貓兒從高處跌下時總能四脚著地, 又或者跳水員能從容地調整入水的角度。這些秘密就在於貓和人都不是剛體, 藉由改變自己的體型, 很容易就能改變自身的轉動慣量。即使角動量固定, 也能改變自己的角速度。只要改變的時機抓的好, 只要初始角速度不爲零, 便能成功地控制姿勢。

我們可以用 $\boldsymbol{\omega}$ 來表達動能。

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \\ &= \frac{1}{2}\sum_i m_i \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) \\ &= \boldsymbol{\omega} \cdot \frac{\mathbf{I}}{2} \cdot \boldsymbol{\omega} \\ &= \frac{I_{ij}}{2}\omega_i\omega_j. \end{aligned} \tag{2.53}$$

選定由主軸生成的空間座標系統, 動能可以寫成:

$$T = \frac{1}{2}(I_{xx}\omega_x^2 + I_{yy}\omega_y^2 + I_{zz}\omega_z^2). \tag{2.54}$$

轉動慣量張量又可以寫成 **compact form** :

$$I_{ij} = \sum_\alpha m_\alpha[\delta_{ij}r_\alpha^2 - (\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_j)], \tag{2.55}$$

α 足碼標示系統中的所有粒子。若質心位於 $\mathbf{b}$, 各個成份相對於質心的位置向量寫做:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{b}. \tag{2.56}$$

考慮相對於質心的轉動慣量, 其張量可改寫爲:

$$\begin{aligned} I'_{ij} &= \sum_\alpha m_\alpha\{\delta_{ij}|\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{b}|^2 - [(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e}_i][(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e}_j]\} \\ &= \sum_\alpha m_\alpha[\delta_{ij}r_\alpha^2 - (\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_j)] \\ &+ \sum_\alpha m_\alpha[-\delta_{ij}2\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{b} + (\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_j) + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{e}_j)] \\ &+ \sum_\alpha m_\alpha[\delta_{ij}b^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_j)]. \end{aligned} \tag{2.57}$$

由於

$$\sum_\alpha m_\alpha \mathbf{r}_\alpha = M\mathbf{b}, \tag{2.58}$$

其中 $M = \sum_\alpha m_\alpha$ 。我們最後得到了:

$$I'_{ij} = I_{ij} - M[\delta_{ij} b^2 - (\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_i)(\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_j)]. \tag{2.59}$$

右邊第二項正好是質心 M 位於 **b** 處產生的轉動慣量。Eq. (2.59) 即稱爲平行軸定理 (**parallel axis theorem**) 。

2.11 重力的殼層理論

考慮一個由半徑爲 R 的均質球殼所產生的重力位能場, 我們想要計算距離殼層中心 **r** 處的位能場。定 **r** 的方向爲 $\theta = 0$ 處, 這樣球殼就可以拆解成球極座標的面積元 $2\pi R^2 \sin\theta d\theta$ 討論。**r** 處面積原與中心 **r** 的距離爲 $\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta}$。從位能場的著手有助於減低積分難度。(若直接分析引力場, $1/r^2$ 形式的積分較複雜, 你可以試著做做看, 推導的過程可以參考市面上大部分的微積分書籍。) 若球殼形成的位能場爲 $\phi(r)$,

$$\phi(r) = -G\int_0^\pi \frac{\rho 2\pi R^2 \sin\theta\, d\theta}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta}}, \tag{2.60}$$

ρ 爲球殼的面質量密度。現在定義 $y = \cos\theta$ and $x = r/R$, 利用變數代換:

$$\begin{aligned} \phi(r) &= 2\pi G\rho R\int_1^{-1} \frac{dy}{\sqrt{x^2+1-2xy}} \\ &= \frac{2\pi G\rho R}{-x}\sqrt{x^2+1-2xy}\,\Big|_{y=1}^{y=-1} . \end{aligned} \tag{2.61}$$

若 $x > 1$, 距球心 **r** 處的點位於球殼外面。因此

$$\phi(r) = -\frac{4\pi G\rho R}{x} = -\frac{GM}{r}, \tag{2.62}$$

這裡 $M = 4\pi\rho R^2$ 爲球殼的總質量, 該處位能場強相當於球殼中心有質點 M 形成之位能場。若 $x < 1$, 則 $\mathbf{r}$ 標示的點位於球殼內部。因此

$$\phi(r) = -4\pi G\rho R = -\frac{GM}{R}. \tag{2.63}$$

可以看出這種情形下位能是常數, 所以球殼內部重力場爲零。

2.12 Kepler 問題

現在我們要利用牛頓的萬有引力定律來討論 Kepler 定律。17世紀時, Kepler 利用行星運行的觀測紀錄, 導出三條經驗定律。這些定律分別是:

1. 行星沿著橢圓軌道運行, 且太陽的位置橢圓的一個焦點。
2. 行星和太陽的連心線, 以固定的速率掃過相同的面積。
3. 行星和太陽的平均距離之立方, 和其週期之平方成正比。

牛頓定律一大成功之處在於我們可以完全由它導出所有的 Kepler 定律。

現在考慮一向心力 $f(r)$。則運動方程式爲

$$\dot{\mathbf{p}} = f(r)\frac{\mathbf{r}}{r}. \tag{2.64}$$

其角動量遵守下述方程式

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times f(r)\frac{\mathbf{r}}{r} = 0, \tag{2.65}$$

因此系統的角動量是個固定向量。$\dot{\mathbf{p}}$ 和固定角動量 $\mathbf{L}$ 的外積可展開成

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} &= \frac{mf(r)}{r}[\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}})] && (2.66) \\ &= \frac{mf(r)}{r}[\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}) - r^2\dot{\mathbf{r}}]. && (2.67) \end{aligned}$$

由

$$\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) = r\dot{r}, \tag{2.68}$$

我們就得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \mathbf{L}) &= -mf(r)r^2\left(\frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}\dot{r}}{r^2}\right) && (2.69) \\ &= -mf(r)r^2\frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right). && (2.70) \end{aligned}$$

若以重力 $f(r) = -k/r^2$ 此方程, 我們可以定義一個不變量 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{L} - mk\frac{\mathbf{r}}{r}, \tag{2.71}$$

由先前角動量守恆導出的方程式可以知道 $\dot{\mathbf{A}} = 0$, 換言之 $\mathbf{A}$ 角動量一樣, 都是不隨時間變化的固定向量。$\mathbf{A}$ 有個名字: Laplace-Runge-Lenz 向量, 其大小可從以下算式獲得

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{A} &= \left(\mathbf{p}\times\mathbf{L} - mk\frac{\mathbf{r}}{r}\right)\cdot\left(\mathbf{p}\times\mathbf{L} - mk\frac{\mathbf{r}}{r}\right)\\ &= (\mathbf{p}\times\mathbf{L})\cdot(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) - \frac{2mk}{r}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) + m^2k^2. \qquad (2.72)\end{aligned}$$

利用公式 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$, 並注意到

$$\mathbf{r}\cdot(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) = \mathbf{L}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{p}) = L^2, \qquad (2.73)$$

Eq. (2.72) 可化簡爲

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{A} &= p^2L^2 - \frac{2mk}{r}\mathbf{L}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{p}) + m^2k^2\\ &= 2mL^2\left(\frac{p^2}{2m} - \frac{k}{r}\right) + m^2k^2\\ &= 2mL^2E + m^2k^2, \qquad (2.74)\end{aligned}$$

此處 E 是系統總能量。

從 $\mathbf{A}$ 的定義來看, 顯然

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{L} = 0, \qquad (2.75)$$

因此 **A** 是平行行星運行平面的一個固定向量。定 **A** 的方向爲極座標系統 $\theta = 0$ 之參考軸。取 **r** 與其內積可以得到:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = Ar\cos\theta = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) - mkr. \tag{2.76}$$

利用 Eq. (2.73), Eq. (2.76) 變成

$$Ar\cos\theta = L^2 - mkr. \tag{2.77}$$

將 Eq. (2.77) 轉回直角座標系, 我們得到

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{L^2 - Ax}{mk}\right)^2, \tag{2.78}$$

把常數以外的移到右邊,

$$\left(1 - \frac{A^2}{m^2k^2}\right)\left[x + \frac{L^2A/(m^2k^2)}{1 - A^2/(m^2k^2)}\right]^2 + y^2 = \frac{L^4/(m^2k^2)}{1 - A^2/(m^2k^2)}. \tag{2.79}$$

利用一些係數簡化式子:

$$a^2 = \frac{L^4/(m^2k^2)}{[1 - A^2/(m^2k^2)]^2} = \frac{k^2}{4E^2}, \tag{2.80}$$

$$b^2 = \frac{L^4/(m^2k^2)}{1 - A^2/(m^2k^2)} = \frac{L^2}{-2mE}, \tag{2.81}$$

$$c = \frac{L^2A/(m^2k^2)}{1 - A^2/(m^2k^2)} = \frac{A}{-2mE}, \tag{2.82}$$

最後可以得到向心運動的軌跡方程式:

$$\frac{(x+c)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1. \tag{2.83}$$

從 Eq. (2.74) 和 Eqs.(2.80)–(**??**) 可以推知 $a^2-b^2=c^2$, 軌跡方程式的橢圓相當於以$(0,0)$ 點爲中心橢圓於 x 軸平移 $-c$ 的結果, 所以$(0,0)$ 點恰好位於橢圓的焦點上。若 $E<0$, 則行星被重力束縛於封閉軌道上。a^2 和 b^2 都是正的, 使得 Eq. (2.83) 爲一橢圓方程式, 同時也證明了 Kepler 第一定律。若屬無界情形, 則 $E>0$, 那麼 a^2 依然是正的, 但是 b^2 變成負的, 所以行星的軌道爲雙曲線。Eq. (2.83) 可以改寫成: 變成一拋物線 $2L^2x/A+y^2=0$.

$$\left(\frac{4E}{k^2}\right)x^2-\left(\frac{4A}{mk^2}\right)x-\left(\frac{2m}{L^2}\right)y^2=-\left(\frac{2L^2}{mk^2}\right). \tag{2.84}$$

令 $E\to 0$, 那麼我們就得到有界臨界情形 (**critically bounded**) , Eq. (2.84) 可化爲:

$$\left(\frac{4}{k}\right)x+\left(\frac{2m}{L^2}\right)y^2=\left(\frac{2L^2}{mk^2}\right). \tag{2.85}$$

這是一個以原點爲焦點的拋物線。

角動量守恆意味著

$$m\left|\mathbf{r}\times\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right|=L=\text{constant}. \tag{2.86}$$

因爲 $|\mathbf{r} \times d\mathbf{r}|$ 是由 $\mathbf{r}$ 和 $d\mathbf{r}$ 所張的平行四邊形面積, 因此可以知道 $\mathbf{r}$ 以固定速率掃過相同面積, 這就是 Kepler 第二定律。現在我們積分向量 $\mathbf{r}$ 掃過的面積 $S(t)$, 積分範圍是一個週期 T :

$$\begin{aligned} S(T) &= \int_0^T \frac{1}{2} \left| \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt \qquad (2.87) \\ &= \frac{LT}{2m} = \pi ab. \qquad (2.88) \end{aligned}$$

將代入 Eqs. (2.80) 和 (2.81) 中的 a , b 的值, 可以得到

$$\begin{aligned} T &= \frac{2m\pi ab}{L} = \frac{2\pi L^3/(mk^2)}{[1 - A^2/(m^2k^2)]^{3/2}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}a^{3/2} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a^{3/2}. \qquad (2.89) \end{aligned}$$

因爲橢圓上的點與兩焦點的距離和是 $2a$, 所以點到焦點的平均距離爲 a。Eq. (2.89) 也就證明了 Kepler 第三定律。

2.13 習題

Exercise 2.1. A fish can swim at a speed of 3 m/s on still water. It wants to cross a river while traveling the shortest possible distance. In what direction should it go with respect to the bank if the speed of water is (1) 2 m/s, (2) 4 m/s? Assume that the speed of the water is the same everywhere.

Exercise 2.2. A fishing boat had lost its direction on a foggy sea. The captain decided to sail in a fixed direction at a constant speed v_t in the hope that the boat would eventually reach the shore. At the same time, he reported to the police through radio the position of the boat and the speed and direction of sailing. However, the radio broke down during the transmission, so that the police only knew the position and the speed, not the direction. Nevertheless, a speedboat capable of sailing at v_p was dispatched to search for this fishing boat. When the speedboat arrived at the reported position, a time Δt had passed. Because the police did not know in what direction the fishing boat went, it seemed that there was no way to continue. However, because the captain of the speedboat learned calculus well, he figured out a reliable plan to catch the fishing boat. What was his plan? How long would it take? What was the distance the speedboat traveled before catching the fishing boat?

Exercise 2.3. There are four ants in the four corners of a square room of length l. Ant A is at the south-east corner, ant B is at the north-east corner, ant C is at the north-west corner, and ant D is at the south-west corner. Starting at $t = 0$, ant A moves toward its target ant B, ant B moves toward its target ant C, ant C moves toward its target ant D, and ant D moves toward its target ant A. All the ants move at a fixed speed v in the direction pointing to their respective targets. Eventually, the four ants collide in the center of the room. How far has each ant traveled? How long does it take? What are the coordinates of ant A as functions of time? (Hint: If you use the real time t as the variable for the equation of motion, the equation becomes highly nonlinear.

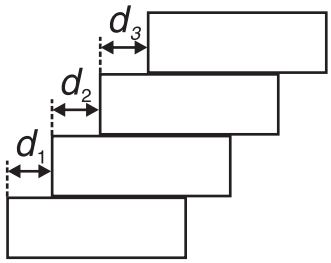


圖 2.1: A shifted stack of blocks.

Choose a suitable variable s, which is a function of t, to reduce the equation of motion to a linear form. You do not need to know $s(t)$ explicitly to begin with; you only need to define s through a relation between ds and dt, namely $ds/dt = f(t)$. Neither do you need to know what is $f(t)$ in the beginning. After the problem is solved in the variable s, $f(t)$ will become obvious.)

Exercise 2.4. Landslide can occur if the coefficient of static friction μ_s between soil is reduced by heavy rain. For a 45° slope, what is the minimum value of μ_s before landslide occurs?

Exercise 2.5. Two identical balls A and B are in contact with each other. Their centers are on the y-axis and the contact point is at the origin. A third identical ball C moving at a speed of 10 m/s along the x-axis collides elastically with A and B. Find the velocities of all three balls after collision.

Exercise 2.6. Consider how to stack N blocks of unit length to make the top block extend farthest out without falling, as shown in Fig. 2.1. The $(n+1)$th block is shifted relative to the nth block beneath it by a distance d_n. What is the formula for d_n?

Exercise 2.7. Consider a small projectile fired by a gun with a 45° angle of elevation at earth surface. The initial velocity is $\mathbf{v}_0$. Assume the density of air is small enough such that the drag force $\mathbf{F}_d$ is proportional to the velocity of the projectile, namely $\mathbf{F}_d = -\beta\mathbf{v}$. Calculate the position of the projectile as a

function of time before it falls back to the ground.

Exercise 2.8. The shape of a bridge is described by $y = h_0(\cos kx + 1)$ for $-\pi/k \leq x \leq \pi/k$. A car of mass m is moving at a constant speed v on this bridge. What is the force exerted by the car on the bridge when the car is at the top of the bridge ($x = 0$)?

Exercise 2.9. A vertically free falling ball is slowed down by a drag force from the air. The initial velocity of the ball is zero. Assuming the drag force is proportional to the square of the velocity, the equation of motion for the ball becomes

$$m\frac{dv}{dt} = mg - \gamma v^2.$$

Solve this equation of motion.

Exercise 2.10. A thin rope of mass m and length L is put on a table as shown in Fig. 2.2. Half of the rope lies flat on the table, and the other half hangs vertically through a hole near the edge. As gravity pulls the rope down, what is the position of the center of the rope relative to the table as a function of time? Assume there is no friction between the rope and the table.

Exercise 2.11. A bicycle is constructed in such a way that the radius of the wheels is 30 cm and the distance between the axes of the wheels is 1 m. When a 60-kg rider is riding the bicycle on flat ground, the center of mass for the rider and the bicycle as a whole is at equal distance from the axes of the wheels and at a height of 60 cm from the ground. After a while the rider encounters a 30° down slope. As the bicycle goes down the slope it picks up a speed of 40 km/hr. At this moment the rider decides to pull the front break. This is of course dangerous, because the bicycle may turn over. At what deceleration, the rear wheel starts to loose contact with the ground?

Exercise 2.12. An observer on the Earth finds a motionless uniform rope hanging vertically from the sky. One end of the rope is just above the ground,

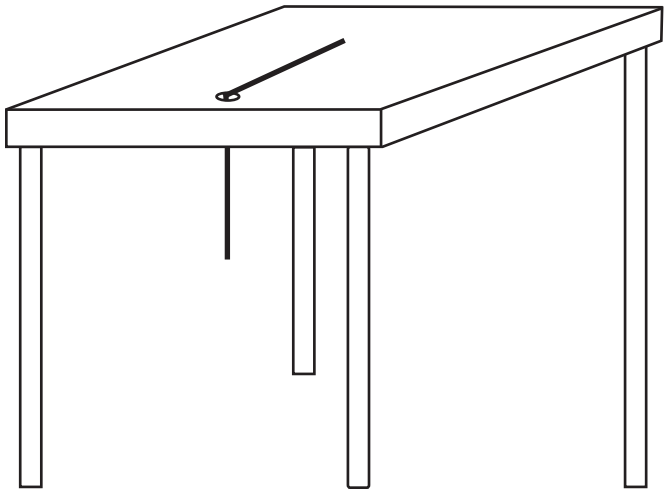


圖 2.2: A rope falling from a table.

and the other end extends high up into the sky beyond the visual range. If he had not learned physics, he might think the rope is hanging from a spaceship sent by extra-terrestrial beings. However, it is possible for a bare rope to hang from the space just like the Moon hangs on the sky. How long should the rope be? (In this problem we assume the Earth does not have an atmosphere.)

Exercise 2.13. A transparent vacuum tunnel was built to test a magnetic-levitated prototype train powered by hydrogen fuel cells. Peter, who was standing by the tunnel, observed that at the first stage the train used x liters of fuel to accelerate from 0 to 100 km/hr, and at the second stage the train used $3x$ liters more of fuel to accelerate from 100 to 200 km/hr. Because the motion of the train has almost no friction, Peter figured that all the energy of the fuel was converted to the kinetic energy of the train. That is why in the first stage the fuel consumption was x liters while in the second stage the fuel consumption was $3x$ liters. Another observer Paul, who was on an ordinary train moving at a speed of 100 km/hr in the opposite direction, also witnessed the event. From his point of view, in the first stage the speed of the prototype train increased from 100 to 200 km/hr, while in the second stage the speed increased from 200 to 300 km/hr. Therefore Paul figured in the second stage

the fuel consumption should be $(3^2 - 2^2)/(2^2 - 1^2)x = (5/3)x$ liters. Who is right, Peter or Paul? If Peter is right, Paul must have made a mistake in his calculation. Do the correct calculation for Paul.

Exercise 2.14. A sniper at a latitude of 30° north is aiming at a small target 1 km away in the north. The speed of the bullet is 800 m/s. If the sniper does not take into account the rotation of the Earth, by how far to the east or the west will the bullet miss the target? (In this problem we assume the Earth does not have an atmosphere.)

Exercise 2.15. A powerful rail gun located at the Equator is aimed at the horizontal direction toward east. With the aid from the spin of the Earth, the gun is capable of launching a projectile to the escape velocity of the Earth, so that the projectile has just enough energy to break loose from the gravitational pull of the Earth and travel to a place that is infinitely far away. Because the spin of the Earth adds velocity to the projectile, when the gun is placed at the Equator and aimed at the horizontal direction toward east minimum energy from the power supply of the gun is required. However, because of a mistake in the calculation, the energy stored into the power supply of the gun is only 95% of this minimum energy. Assuming all the energy stored into the power supply of the gun is converted to the kinetic energy of the projectile, how long after the launch will the projectile return to the Earth? (In this problem we assume the Earth does not have an atmosphere. We also ignore the influence from the Moon, the Sun, and other planets.)

Exercise 2.16. A dumb-bell sits on a horizontal frictionless table, not moving or rotating, as shown in Fig. 2.3. The dumb-bell can be considered as two point masses M joined by a massless rod of length L. A ball of mass $m < M$ moving in the $-x$ direction with velocity v makes a head-on elastic collision with one of the mass point of the dumb-bell and bounces back in the x-direction. After the collision, what is the center-of-mass motion and the rotational motion of the dumb-bell? What is the velocity of the ball after the collision?

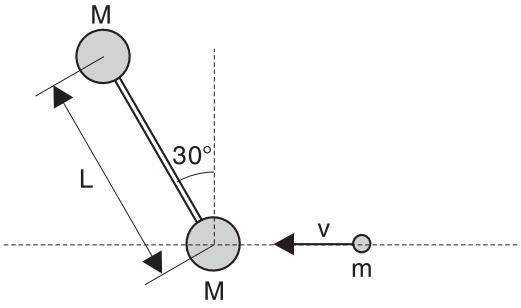


圖 2.3: A dumb-bell hit by a ball.

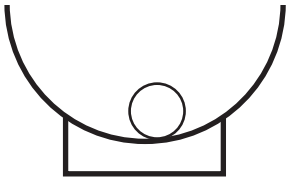


圖 2.4: Oscillating marble in a bowl.

Exercise 2.17. A round marble of mass m and radius r is placed at the bottom of a round bowl of radius R. The marble can roll in the bowl without slipping. If the marble is placed slightly off the center of the bowl, as shown in Fig. 2.4. What is its oscillation frequency under the influence of gravity? (In this problem we assume the amplitude of oscillation is so small that the restoring force is proportional to the angle of displacement and the friction of air is negligible.)

Exercise 2.18. A crazy mining company has dug up a tunnel from the surface of the Earth all the way down to the center of the Earth. At the midpoint of the tunnel it has dug up a spherical cavity of radius $R/4$, where R is the radius of the Earth, as shown in Fig. 2.5. An unfortunate worker falls into the tunnel. What is the impact velocity when the worker hits the end of the

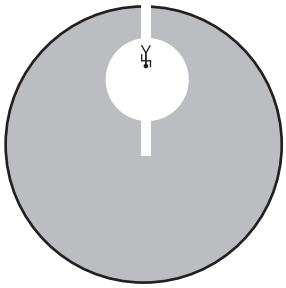


圖 2.5: Falling into a mine.

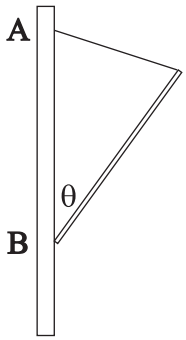


圖 2.6: A rod hanging on a wall.

tunnel? (In this problem we assume the Earth does not have an atmosphere.)

Exercise 2.19. A rod of mass m is hanging on the wall as shown in Fig. 2.6. One end of the rod is pulled by a string fixed to the wall at point A, and the other end is pushed against the wall at point B by gravity. The distance between A and B is equal to the length of the rod, and the angle between the rod and the wall is θ. If the force exerted by the wall to the rod at point B is $\mathbf{F}$, what is $|\mathbf{F}|$ as a function of θ? (This is a homework assignment of Taipei First Girl's high school for 2nd-year students.)

3 震盪子與波

3.1 受迫振子

理論上理想的簡諧振盪器 (simple harmonic oscillator) 可以無限期地維持振盪, 實際上則會有摩擦的因素減弱振盪的振幅, 眞正能連續不斷的振動行爲需倚靠外力來驅動。受阻滯作用 (**damped**) 的簡諧振子之運動方程式爲

$$m\ddot{x} + \mu\dot{x} + kx = F(t), \tag{3.1}$$

此式中$-\mu\dot{x}$ 代表阻尼力 (**damping force**), $-kx$ 代表恢復力 (**restoring force**) , $F(t)$ 則是驅動外力 (driven force)。方程式的係數可以作進一步的簡化:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \tag{3.2}$$

其中 $\gamma = \mu/m$, $f(t) = F(t)/m$。先考慮 $f(t) = 0$ 的情況。其解爲

$$x(t) = Ae^{\lambda_+ t} + Be^{\lambda_- t}, \tag{3.3}$$

A 和 B 由初始條件所決定,

$$\lambda_{\pm} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2}. \tag{3.4}$$

若 $\gamma > 2\omega_0$, 此振子稱爲過阻尼振子 (**overdamped**)。其解爲指數衰減方程式, 完全沒有振盪發生。若 $\gamma < 2\omega_0$, 此振子則稱爲次阻尼振子 (**underdamped**)。它以頻率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$ 振盪並且振幅依循指數衰減 $e^{-\gamma t/2}$ 。

接著考慮 $f(t)$ 於 $t = 0$ 與 $t = T$ 之間不爲零的狀況。我們需要尋找一個特解加在 Eq. (3.3) 的通解上。將 $x(t)$ 與 $f(t)$ 寫成 Fourier 變換:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \tag{3.5}$$

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \tag{3.6}$$

$x(t)$ 與 $f(t)$ 都可視爲由多個不同的 $\cos\omega t$ 和 $\sin\omega t$ 分量疊加而成, $\tilde{x}(\omega)$ 與 $\tilde{f}(\omega)$ 則代表 ω 分量的振幅 。將 Eqs. (3.5) 與 (3.6) 替換入 Eq. (3.2)。可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} (-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2) \tilde{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \tag{3.7}$$

比較等式兩邊可得

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2}. \tag{3.8}$$

現在我們知道了 $\tilde{x}(\omega)$, 就能利用逆 Fourier 變換計算 $x(t)$。

如果外力隨時間變化的函數爲 $f(t) = A\cos\omega t$,

$$\begin{aligned} f(t) &= A\cos\omega t \\ &= \frac{A}{2}e^{i\omega t} + \frac{A}{2}e^{-i\omega t}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

假設其位移的函數爲:

$$x(t) = Be^{i\omega t} + B^* e^{-i\omega t}. \tag{3.10}$$

從 Eq. (3.8)Eq. (3.2) 可得

$$B = \frac{A/2}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2}. \tag{3.11}$$

令

$$\frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} = |\chi|e^{i\phi}, \tag{3.12}$$

其中

$$\begin{aligned} |\chi| &= \frac{1}{|-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2|}, \\ e^{i\phi} &= \frac{|-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2|}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2}, \end{aligned} \tag{3.13}$$

我們得到的解爲:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{A}{2}\left(|\chi|e^{i\phi}e^{i\omega t} + |\chi|e^{-i\phi}e^{-i\omega t}\right) \\ &= A|\chi|\cos(\omega t + \phi). \end{aligned} \tag{3.14}$$

當驅使外力的頻率 ω 遠小於共振頻率 ω_0 時, 則 $\phi \to 0$, 顯示振盪子與驅動外力同相 (**in phase**)。當驅使外力的頻率 ω 等於共振頻率 ω_0 , 可得 $\phi = -\pi/2$, 顯示振盪子與驅動外力有 90 度相位差 (**delayed by 90 degrees**)。當驅使外力的頻率 ω 遠大於共振頻率 ω_0 , 可得到 $\phi \to -\pi$, 震盪子與驅動外力則有 180 度相位差 (**out of phase**)。

若振子只受輕微阻尼作用, $\gamma \ll \omega_0$ 。那麼 $\tilde{x}(\omega)$ 於 $\omega = \omega_0$ 處有一個共振尖峰。若外力頻率落於共振尖峰附近, $\omega_0^2 - \omega^2 \approx 2\omega(\omega_0 - \omega)$, 可得

$$\tilde{x}(\omega) \approx \frac{\tilde{f}(\omega)/(2\omega)}{\omega_0 - \omega + i\gamma/2}, \tag{3.15}$$

且

$$|\tilde{x}(\omega)|^2 \approx \frac{|\tilde{f}(\omega)|^2/(4\omega^2)}{(\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2/4}. \tag{3.16}$$

因此在能量頻譜中共振尖峰的寬度爲 $\gamma/2$ (當 $\omega = \omega_0 \pm \gamma/2$ 時,$|\tilde{x}(\omega)|^2$ 只有 $|\tilde{x}(\omega_0)|^2)M)\Delta$

讓我們回頭瞧瞧 Fourier 變換的巧妙之處, 它讓我們求解時省下了許多工夫。Eq. (3.2) 是一個以時間爲變數的微分方程式, 而 Fourier 變換將之便爲以頻率爲變數的易解代數方程式 Eq. (3.8)。這就是爲何 Fourier 變換在頻譜分析領域爲解決線性微分方程的一大利器。

3.2 非線性振子的諧波生成

考慮位於勢陷 (**potential well**) $V(x)$ 中的一個質點。其運動方程式爲

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx}. \tag{3.17}$$

假設 $V(x) = V(-x)$ 且 $V(x)$ 的最小值發生在 $x = 0$, 我們可以將 $V(x)$ 展開成 Taylor 級數。

$$V(x) = V(0) + \frac{V''(0)}{2}x^2 + \frac{V^{(4)}(0)}{24}x^4 + \cdots. \tag{3.18}$$

對於小幅度的震盪, 也就是離 $x = 0$ 處附近的運動情況, 可將運動方程式近似成:

$$\ddot{x} = -\omega_0^2 x - \alpha x^3, \tag{3.19}$$

此式中 $\omega_0^2 = k/m = V''(0)/m$ 且 $\alpha = V^{(4)}(0)/(6m)$。若將 αx^3 此項忽略, 我們可以看出方程式所描述狀態如同一個簡諧振子, 因此當振盪的振幅小到使 $\alpha x^3 \ll \omega_0^2 x$, 其運動方程式的解相對於一般簡諧振子而言, 差異極其微小。我們開始觀察 $\alpha x^3 \ll \omega_0^2 x$ 如何改變簡諧振子的解: 假設起始條件爲 $x(0) \neq 0$ 與 $x'(0) = 0$, 先試著猜測方程式的解的形式如下, 進行一階近似:

$$x(t) = a_1 \cos(\omega t) + a_3 \cos(3\omega t). \tag{3.20}$$

這個解應該相當接近簡諧振子的解, 故 $a_3 \ll a_1$。將解代入 Eq. (3.19), 可得

$$\begin{aligned}
&\left(-a_1\omega^2 + a_1\omega_0^2 + \frac{3}{4}\alpha a_1^3 + \frac{3}{4}\alpha a_1^2 a_3 + \frac{3}{2}\alpha a_1 a_3^2\right)\cos(\omega t) \\
&+\left(-a_3 9\omega^2 + a_3\omega_0^2 + \frac{1}{4}\alpha a_1^3 + \frac{3}{2}\alpha a_1^2 a_3 + \frac{1}{2}\alpha a_3^3\right)\cos(3\omega t) \\
&+(\frac{3}{4}\alpha a_1^2 a_3 + \frac{3}{4}\alpha a_1 a_3^2)\cos(5\omega t) \\
&+\frac{3}{4}\alpha a_1 a_3^2\cos(7\omega t) + \frac{1}{4}\alpha a_3^3\cos(9\omega t) = 0.
\end{aligned} \tag{3.21}$$

既然指定了 $a_3 \ll a_1$, $\cos(\omega t)$ 項的係數 a_1 應滿足

$$\omega^2 \approx \omega_0^2 + \frac{3}{4}\alpha a_1^2, \tag{3.22}$$

且 $\cos(3\omega t)$ 項的係數則是

$$a_3 = \frac{\frac{1}{4}\alpha a_1^3}{9\omega^2 - \omega_0^2 - \frac{3}{2}\alpha a_1^2} \approx \frac{\frac{1}{4}\alpha a_1^3}{8\omega_0^2 + \frac{21}{4}\alpha a_1^2}. \tag{3.23}$$

對於小幅度震盪而言 $\alpha a_1^2 \ll \omega_0^2$,

$$\frac{a_3}{a_1} \approx \frac{\alpha a_1^2}{32\omega_0^2}. \tag{3.24}$$

上式得到了 $a_3 \ll a_1$ 的結論, 跟我們先前所做的假設是吻合的。考慮到 a_3 項 跟 α 的一次方成正比, 若只保留與 α 的一次方有關係的項, 則 $\cos(5\omega t)$, $\cos(7\omega t)$ 以及 $\cos(9\omega t)$ 都可以被忽略。Eq. (3.20) 的形式僅考慮 α 的一階近似產生的修正效應。我們還可以試著在先前猜測的解當中加入 $a_5\cos(5\omega t)$ 項以求得更加準確的近似解, 藉由少許複雜運算, 便能獲得一個 α 的二次方所決定的修正項。

Eq. (3.22) 顯示非線性振子的頻率隨著不同的振幅而改變, Eq. (3.23) 則導出非線性因子衍生的簡諧態的振幅 (a_3的量值)。當 α (正值) 越大, 非線性振子的振盪速度加快, 反之亦然。third harmonic power 與 fundamental power 的比值正比於 fundamental power 的平方。換言之

$$\frac{a_3^2}{a_1^2} \propto a_1^4. \tag{3.25}$$

這意味著修正項在近似解中的影響力隨著不同的 fundamental power 而有顯著的差異 (正比於a_1^2)。

回過頭來觀察方才求近似解的過程, αx^3 這個非線性項簡直是個複頻生成器 (frequency mixer)。若 $x(t) = \cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$, 代入$\alpha x^3$ 項便產生諸如 $3\omega_1$, $3\omega_2$, $2\omega_2 \pm \omega_1$, 和 $2\omega_1 \pm \omega_2$ 這些振幅皆正比於 α 的頻率。若是以一般簡諧振子的解 $x(t) = a_1 \cos(\omega t)$ 代入非線性振子的運動方程式, αx^3 項僅會產生 $\alpha a_1^3 \cos(3\omega t)/4$ 孤項。爲了消去上述孤項的影響, 我們勢必得在近似解中增添一個正比於 $\cos(3\omega t)$ 的獨立項, 比方說 $a_3 \cos(3\omega t)$, 而它在非線性振子運動方程式中線性部份 ($-ddotx - \omega_0^2 x$) 所產生的便是 $(9\omega^2 - \omega_0^2)a_3 \cos(3\omega t)$。順利地消去 $\cos(3\omega t)$ 項後, 也導出 a_1 跟 a_3 的相對關係:

$$a_3 = \frac{\alpha a_1^3/4}{9\omega^2 - \omega_0^2} \approx \frac{\alpha a_1^3}{32\omega_0^2}. \tag{3.26}$$

既然近似解裡頭多了 $\cos(3\omega t)$ 項, αx^3 將產生 $\cos(\omega t)$ 與 $\cos(3\omega t)$ 的乘積, 進而製造出 $\cos(5\omega t)$ 項。因爲 $\cos(3\omega t)$ 項正比於 α , t $\cos(5\omega t)$ 項會正比於 α^2 。重複先前加入新的獨立項以消去孤項的作法, 我們可以歸納出近似解的形式爲多個奇數諧波 $\cos[(2n+1)\omega t]$ 構成的數列, 個別諧波的振幅則正比於 $\alpha^n a_1^{2n+1}/\omega_0^{2n}$ 。在近似過程之中,$\ddot{x} = -\omega_0^2 x$ 稱作準近似方程 (**zeroth-order equation**), $a_1 \cos(\omega t)$ 則稱之準近似解, αx^3 即是準近似方程的微擾項 (**perturbation term**)。額外增加了 $a_3 \cos(3\omega t)$ 項的近似解雖然消除了準近似解在微擾項產生的干擾因子, 本身又會

透過微擾項產生更多干擾因子; 導致我們必須加入高階項去修正。如果微擾項相當的小, 近似解逐次修正的幅度也會漸減, 呈現收斂的狀態, 無限逼近眞實解, 滿足任意要求的精密度。這種用來找出近似解的手段一般稱爲微擾展開 (**perturbation expansion.**)。

接著考慮一個受到弱阻尼作用, 不對稱 (**asymmetric**) 非線性振子的運動狀態, 並設其受外力驅動的函數爲 $mf(t) = mA\cos(\omega t)$。任何不受外力的阻滯震盪系統最終會停滯不動, 因此我們的眞正目的是找出一個振幅不隨時間改變的穩態解。舉一隅而以三隅反, 在小幅度的振盪情況可以將振子的運動方程式簡化成如下:

$$\ddot{x} = -\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x - \beta x^2 + A\cos(\omega t), \tag{3.27}$$

其中 $\beta = V'''(0)/(2m)$, βx^2 則視爲微擾項。利用下面這個近似解做微擾展開:

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + a_1\cos(\omega t) + b_1\sin(\omega t) \\ &\quad + a_2\cos(2\omega t) + b_2\sin(2\omega t) \\ &\quad + a_3\cos(3\omega t) + b_3\sin(3\omega t), \end{aligned} \tag{3.28}$$

$a_2\cos(2\omega t) + b_2\sin(2\omega t)$ 屬於第一階近似修正, $a_3\cos(3\omega t) + b_3\sin(3\omega t)$ 則是第二階近似修正。把這個解代入 Eq. (3.27) 可以得到:

$$\begin{aligned} & a_0\omega_0^2 + \beta\left(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2} + \frac{b_1^2}{2} + \frac{a_2^2}{2} + \frac{b_2^2}{2} + \frac{a_3^2}{2} + \frac{b_3^2}{2}\right) \\ & + \left[-a_1\omega^2 + \gamma b_1\omega + a_1\omega_0^2 + \beta\left(2a_0a_1 + a_1a_2 + b_1b_2 + a_2a_3 + b_2b_3\right) - A\right]\cos(\omega t) \\ & + \left[-b_1\omega^2 - \gamma a_1\omega + b_1\omega_0^2 + \beta\left(2a_0b_1 + a_1b_2 - b_1a_2 + a_2b_3 - b_2a_3\right)\right]\sin(\omega t) \\ & + \left[-4a_2\omega^2 + 2\gamma b_2\omega + a_2\omega_0^2 + \beta\left(\frac{a_1^2}{2} - \frac{b_1^2}{2} + 2a_0a_2 + a_1a_3 + b_1b_3\right)\right]\cos(2\omega t) \end{aligned}$$

$$+\left[-4b_2\omega^2-2\gamma a_2\omega+b_2\omega_0^2+\beta\left(2a_0b_2+a_1b_1+a_1b_3-b_1a_3\right)\right]\sin(2\omega t)$$
$$+\left[-9a_3\omega^2+3\gamma b_3\omega+a_3\omega_0^2+\beta\left(2a_0a_3+a_1a_2-b_1b_2\right)\right]\cos(3\omega t)$$
$$+\left[-9b_3\omega^2-3\gamma a_3\omega+b_3\omega_0^2+\beta\left(2a_0b_3+a_1b_2+b_1a_2\right)\right]\sin(3\omega t)=0. \tag{3.29}$$

先認定 a_0 的階數 (order) 與 $\beta a_1, \beta b_1$ 相當, a_n, b_n 則與 $\beta^{n-1}a_1^n, \beta^{n-1}b_1^n$ 相當, 這個假設是否合適則留待稍後再行驗證。若 β 值夠小, 我們只要留下式子各項裡最低層級的近似即可:

$$a_0\omega_0^2+\beta\left(\frac{a_1^2}{2}+\frac{b_1^2}{2}\right)=0, \tag{3.30}$$

$$-a_1\omega^2+\gamma b_1\omega+a_1\omega_0^2-A=0, \tag{3.31}$$
$$-b_1\omega^2-\gamma a_1\omega+b_1\omega_0^2=0, \tag{3.32}$$

$$-4a_2\omega^2+2\gamma b_2\omega+a_2\omega_0^2+\beta\left(\frac{a_1^2}{2}-\frac{b_1^2}{2}\right)=0, \tag{3.33}$$
$$-4b_2\omega^2-2\gamma a_2\omega+b_2\omega_0^2+\beta a_1b_1=0, \tag{3.34}$$

$$-9a_3\omega^2+3\gamma b_3\omega+a_3\omega_0^2+\beta\left(a_1a_2-b_1b_2\right)=0, \tag{3.35}$$
$$-9b_3\omega^2-3\gamma a_3\omega+b_3\omega_0^2+\beta\left(a_1b_2+b_1a_2\right)=0. \tag{3.36}$$

因此

$$a_0=-\frac{\beta(a_1^2+b_1^2)}{2\omega_0^2}, \tag{3.37}$$

$$a_1=\frac{-(\omega^2-\omega_0^2)}{\gamma^2\omega^2+(\omega^2-\omega_0^2)^2}A, \tag{3.38}$$
$$b_1=\frac{\gamma\omega}{\gamma^2\omega^2+(\omega^2-\omega_0^2)^2}A, \tag{3.39}$$

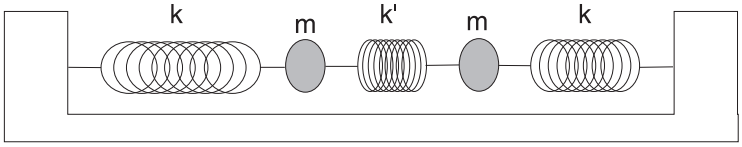


圖 3.1: Two harmonic oscillators coupled by a spring.

$$a_2 = \beta \frac{2a_1 b_1 \gamma\omega + \left(\frac{a_1^2}{2} - \frac{b_1^2}{2}\right)(4\omega^2 - \omega_0^2)}{4\gamma^2\omega^2 + (4\omega^2 - \omega_0^2)^2}, \tag{3.40}$$

$$b_2 = \beta \frac{a_1 b_1 (4\omega^2 - \omega_0^2) - \gamma\omega\,(a_1^2 - b_1^2)}{4\gamma^2\omega^2 + (4\omega^2 - \omega_0^2)^2}, \tag{3.41}$$

$$a_3 = \beta \frac{3\gamma\omega\,(a_1 b_2 + b_1 a_2) + (9\omega^2 - \omega_0^2)\,(a_1 a_2 - b_1 b_2)}{9\gamma^2\omega^2 + (9\omega^2 - \omega_0^2)^2}, \tag{3.42}$$

$$b_3 = \beta \frac{(a_1 b_2 + b_1 a_2)\,(9\omega^2 - \omega_0^2) - 3\gamma\omega\,(a_1 a_2 - b_1 b_2)}{9\gamma^2\omega^2 + (9\omega^2 - \omega_0^2)^2}. \tag{3.43}$$

由上述推導有關 a_0, a_1, a_2, a_3 以及 b_1, b_2, b_3 的式子中我們證實了 "a_0 與 $\beta a_1, \beta b_1$ 同階 , 以及 a_n, b_n 與 $\beta^{n-1}a_1^n, \beta^{n-1}b_1^n$ 同階的先設條件是成立的。藉由微擾展開的妙方, 針對 Eq. (3.27) 我們可以繼續加上更高階的近似修正項如 $a_4\cos(4\omega t) + b_4\sin(\omega t)$ 以獲得更加準確的近似解。

3.3 耦合振盪系統的 Normal Modes

分析 Fig. 3.1 中的簡諧振子對, 它們的運動方程式分別是:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -kx_1 - k'(x_1 - x_2), \\ m\ddot{x}_2 &= -kx_2 - k'(x_2 - x_1). \end{aligned} \tag{3.44}$$

顯然 x_1 和 x_2 都不是獨立的, 彼此的方程式皆包含了不屬於自己參數, 不大容易直接導出個別微分方程的解。我們可以用簡單的變數代換解決這個問題:

$$\begin{aligned} u_1 &\equiv (x_1 + x_2), \\ u_2 &\equiv (x_1 - x_2). \end{aligned} \tag{3.45}$$

方程式轉變成新的形式

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_1 &= -ku_1, \\ m\ddot{u}_2 &= -(k + 2k')u_2. \end{aligned} \tag{3.46}$$

採用新變數的結果將原本的方程式由耦合 (**coupled**) 的形式轉換成非耦合的, 因此 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 - x_2$ 對我們討論的耦合振盪系統而言可視爲彼此獨立、互相不影響的兩個振子。從耦合方程衍生得到的這類具有獨立性的振子成份稱之爲 **normal mode**, 系統中耦合粒子的運動狀態其實就是各個 normal mode 的線性組合。

進一步考慮系統內兩個振子恢復力相異時的情況, 同時也假設束縛它們的耦合因子存有阻尼作用 (damped) 所以在方程式中添入 $\gamma_r(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$ 這一項。兩個振子皆因摩擦力的影響而有阻滯產生, 也分別受到與其本身振盪週期同步的外力驅動。我們可以依循上述假設列出一組方程式:

$$\ddot{x}_1 = -\omega_1^2 x_1 - \alpha(x_1 - x_2) - \gamma_1\dot{x}_1 - \gamma_r(\dot{x}_1 - \dot{x}_2), \tag{3.47}$$

$$\ddot{x}_2 = -\omega_2^2 x_2 - \alpha(x_2 - x_1) - \gamma_2\dot{x}_2 - \gamma_r(\dot{x}_2 - \dot{x}_1), \tag{3.48}$$

$\gamma_1\dot{x}_1$ 和 $\gamma_2\dot{x}_2$ 指的是兩個振子耦合之後的阻尼力。我們要討論一種有趣的特例, 假設 $\alpha \ll \omega_1^2 \approx \omega_2^2$, $\omega_1^2 - \omega_2^2 \ll \alpha$, 另外 $|\gamma_1 - \gamma_2| \ll \gamma_r$ 。

想像一下在某間閣樓的木造地板上放著兩座舊式的擺鐘, 幾近相同的機械構造使得兩個鐘擺的運作頻率只有些許的不同, 地板隱約透出的些微振動似乎傳遞著兩座擺鐘由其巨大身軀發出的訊息。鐘與地板構成了一個耦合震盪系統, 我們好奇的是經過一段時間之後, 系統中的兩個相似振子將會產生何種變化? 先前的假設便呼應了這個有趣的問題。

選用 $x_1 + x_2$ 以及 $x_1 - x_2$ 作爲耦合方程的 normal mode, 要注意我們現在正利用一些限制條件進行近似簡化的步驟。令 $\omega_1 > \omega_2$, 我們由 normal mode 定義了兩個振子分量, 也得到兩組頻率和阻滯常數。

$$\omega_c^2 \equiv \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2}, \tag{3.49}$$

$$\omega_d^2 \equiv \frac{\omega_1^2 - \omega_2^2}{2}, \tag{3.50}$$

$$\gamma_c \equiv \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}, \tag{3.51}$$

$$\gamma_d \equiv \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}. \tag{3.52}$$

新的方程組如下所示

$$\ddot{u}_1 = -\omega_c^2 u_1 - \omega_d^2 u_2 - \gamma_c \dot{u}_1 - \gamma_d \dot{u}_2, \tag{3.53}$$

$$\ddot{u}_2 = -\omega_d^2 u_1 - \omega_c^2 u_2 - 2\alpha u_2 - (\gamma_c + 2\gamma_r)\dot{u}_2 - \gamma_d \dot{u}_1. \tag{3.54}$$

先引進一個限制條件: $|u_2| \ll |u_1|$, 這個假設留待最後再判斷是否合適。由於 $\omega_d^2 \ll \alpha \ll \omega_c^2$, $|u_2| \ll |u_1|$, 我們可以忽略 Eq. (3.53) 中的 $\omega_d^2 u_2$ 和 $\gamma_d \dot{u}_2$, 得到形式更加單純的方程組:

$$\ddot{u}_1 = -\omega_c^2 u_1 - \gamma_c \dot{u}_1, \tag{3.55}$$

$$\ddot{u}_2 = -\omega_d^2 u_1 - \omega_c^2 u_2 - 2\alpha u_2 - (\gamma_c + 2\gamma_r)\dot{u}_2 - \gamma_d \dot{u}_1. \tag{3.56}$$

若 mode 1 的阻滯作用恰好被外力抵銷, 最終的穩定態裡 $\gamma_c = 0$。我們很清楚地看出 mode 1 以 ω_c 的頻率震盪, 換言之 $u_1(t) = A\cos(\omega_c t)$。mode 2 則符合受迫振子 (**driven harmonic oscillator**) 的形式, 它的自然頻率爲 $\sqrt{\omega_c^2 + 2\alpha}$, 受迫因子 (driven term) 則是$-\omega_d^2 u_1 - \gamma_d \dot{u}_1$。別忘了這個受迫振子同時也受到阻滯作用, 經過一段時間, 起始時的頻率 $\sqrt{\omega_c^2 + 2\alpha}$ 不會出現在最終的穩定態裡, 而由 mode 2 受迫振動的性質可寫出其解:

$$u_2(t) = Be^{i\omega_c t} + B^* e^{-i\omega_c t}. \tag{3.57}$$

我們有

$$B = -\frac{\omega_d^2 + i\omega_c\gamma_d}{4(\alpha + i\omega_c\gamma_r)}A. \tag{3.58}$$

$|u_2| \ll |u_1|$, 確實符合我們先前的期望。最後的結論顯示 x_1 和 x_2 最後會以相同的頻率 ω_c 振動, 其間的差異只剩下相位差而已。朝夕共處, 兩座脾氣古怪的大鐘竟不約而同地走在一起, 讓鐘擺的頻率達成了同步。這個例子恰恰說明一件有趣的事實: 經由弱耦合作用結合在一起的相似振子很容易出現同步化的情形。

3.4 盪鞦韆

大家小的時候一定盪過鞦韆吧。站在鞦韆上的你一定注意過, 只要身體跟著鞦韆同步地上下擺盪, 無須他人幫著推, 就能讓鞦韆越盪越高。在一個理想的鞦韆上, 無論你怎麼改變身體質心的高度, 你也只能對旋轉徑向施加外力, 而這股力量會與鞦韆的張力抵銷, 既然沒有外加的力矩, 你要怎麼改變鞦韆的旋轉運動? 在這小節我們將分析這個問題。

考慮一個理想的鞦韆, 使用者能夠在上面上下動以改變質心距離 $y = y_0 \cos(\Omega t)$。其運動方程式爲

$$m(l+y)^2\ddot{\theta} = -2m(l+y)\dot{y}\dot{\theta} - mg(l+y)\theta, \tag{3.59}$$

這裡 l 是鞦韆的長度, m 是使用者的質量。右手邊的第一項是 Coriolis 力。兩邊同除以 $m(l+y)$, Eq. (3.59) 變成

$$(l+y)\ddot{\theta} = -2\dot{y}\dot{\theta} - g\theta, \tag{3.60}$$

猜想我們在尋找的解有下面的形式:

$$\theta(t) = a(t)\cos(\omega t) + b(t)\sin(\omega t), \tag{3.61}$$

這裡 $\omega = \sqrt{g/l}$ 是鞦韆的共振頻率, 且 $a(t), b(t)$ 是緩慢變化的振幅。忽略 $\ddot{a}$ 、$\ddot{b}$ 、$\dot{a}y$ 、$\dot{a}\dot{y}$ 、$\dot{b}y$ 、和 $\dot{b}\dot{y}$, 因爲它們比 $\dot{a}$、$\dot{b}$、以及 y 小很多, 所以我們得到:

$$\begin{aligned} & l\left[-2\dot{a}\omega\sin(\omega t) + 2\dot{b}\omega\cos(\omega t) - a\omega^2\cos(\omega t) - b\omega^2\sin(\omega t)\right] \\ & +y\left[-a\omega^2\cos(\omega t) - b\omega^2\sin(\omega t)\right] \\ = \; & -2\dot{y}\left[-a\omega\sin(\omega t) + b\omega\cos(\omega t)\right] - g[a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t)]. \end{aligned} \tag{3.62}$$

既然 $l\omega^2 = g$, 上式變成

$$l\left[-2\dot{a}\omega\sin(\omega t) + 2\dot{b}\omega\cos(\omega t)\right]$$

$$
\begin{aligned}
& +y\left[-a\omega^2\cos(\omega t) - b\omega^2\sin(\omega t)\right] \\
= \; & -2\dot{y}\left[-a\omega\sin(\omega t) + b\omega\cos(\omega t)\right]. \qquad (3.63)
\end{aligned}
$$

如同之前展示過的, 這類方程式可以加入微擾項並逐階展開。若鞦韆透過共振的方式驅動, Ω 必須是 ω 的整數倍。當 $\Omega = 2\omega$, 也就是 $y = y_0\cos(2\omega t)$, 我們可以觀察到

$$
\begin{aligned}
& \left[-2\dot{a}\omega l + \frac{1}{2}b\omega^2 y_0\right]\sin(\omega t) + \left[2\dot{b}\omega l - \frac{1}{2}a\omega^2 y_0\right]\cos(\omega t) \\
& -\frac{1}{2}b\omega^2 y_0\sin(3\omega t) - \frac{1}{2}a\omega^2 y_0\cos(3\omega t) \\
= \; & 2b\omega^2 y_0\sin(\omega t) - 2a\omega^2 y_0\cos(\omega t) \\
& 2b\omega^2 y_0\sin(3\omega t) + 2a\omega^2 y_0\cos(3\omega t). \qquad (3.64)
\end{aligned}
$$

方程式兩邊包含 $\cos(\omega t)$ 和 $\sin(\omega t)$ 的最低階項。比較係數可以得到:

$$\dot{a} = \frac{-3\omega y_0}{4l}b, \qquad (3.65)$$

$$\dot{b} = \frac{-3\omega y_0}{4l}a. \qquad (3.66)$$

比較 Eqs. (3.65) 和 (3.66),

$$\ddot{a} = \left(\frac{3\omega y_0}{4l}\right)^2 a. \qquad (3.67)$$

假定 $y_0 > 0$ 並令 $\lambda = 3\omega y_0/(4l)$, 那麼解答就是

$$a(t) = a_+ e^{\lambda t} + a_- e^{-\lambda t}, \qquad (3.68)$$

而且, 從 Eq. (3.65)

$$b(t) = -a_+ e^{\lambda t} + a_- e^{-\lambda t}. \tag{3.69}$$

a_- 導致的衰減項在長時間中可以被忽略, 我們眞正關心的是不斷增加的 a_+ 部份:

$$\theta(t) = a_+[\cos(\omega t) - \sin(\omega t)]e^{\lambda t}, \tag{3.70}$$

我們可以從得到的解發現, 爲了讓鞦韆擺動, 一定要有初始震盪, 而且使用者必須以鞦韆自然頻率的兩倍上下改變其質心位置。當鞦韆之相位角爲 $\pi/4$ 時, 使用者需將其質心置於最低並開始站起來。當鞦韆之相位角爲 $3\pi/4$ 時, 使用者的質心位置須在最高。然後使用者需再次向下, 直到鞦韆的相位角爲 $5\pi/4$, 這時和 $\pi/4$ 剛好是在相反方向。

3.5 弦波

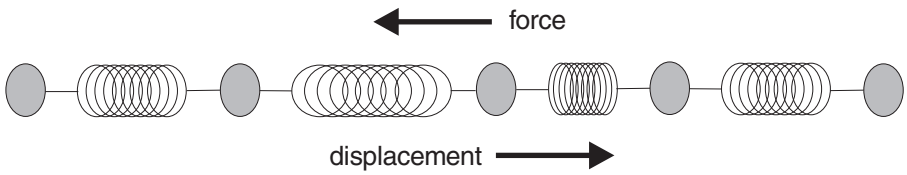


圖 3.2: A model of mechanical waves.

就古典力學的觀點, 波被視爲一種集體運動的形式, 無數個質點被彼此間的作用力所束縛, 如同先前章節討論過的, 我們可以用分析複合振子的方式去描述此類運動如圖 3.2所示, 考慮某條一維弦上質點, 任意選定質點的運動受到其左右兩端相鄰質點的影響。假定質點偏移平衡點的位移極小, 質點所受到的作用力差不多與相鄰質點的間距大小成正比 (hook 定律), 則描述弦上質點的運動方程式爲:

$$m\ddot{a}_l = \eta(a_{l-1} - a_l) + \eta(a_{l+1} - a_l), \tag{3.71}$$

m 爲質點的質量, a_l 爲第 lth 個質點偏移平衡點的位移, η 則爲恢復係數 (**spring constant**)。由於弦的兩端固定不動 ($l = 0$ and $l = N$) , 我們得到了一個初始條件 $a_0 = a_N = 0$。

這個線性系統包含了 n 條微分方程式, n 個變數; 我們當然可以仿照先前處理雙重振子系統的方式, 利用矩陣的對角化分離變數而解出多個獨立震盪系統 (**normal mode**); 事實上若你眞的寫出這個矩陣形式, 你會發現它的複雜度足以讓我們放棄去作計算。這個時候物理學家有另外一種美妙手段來解決這個棘手的問題, 那就是 Fourier 轉換 :

$$a_l(t) = \sum_k u_k(t) \sin(kls), \tag{3.72}$$

s 爲相鄰質點的間距。轉換過的新方程式如下:

$$\sum_k m\ddot{u_k} \sin(kls) = 2\eta \sum_k [\cos(ks) - 1] u_k \sin(kls). \tag{3.73}$$

比較係數, 稍微整理一下方程式

$$m\ddot{u_k} = 2\eta[\cos(ks) - 1]u_k, \tag{3.74}$$

因此

$$u_k(t) = u_k(0)\cos(\omega t) + \frac{\dot{u_k}(0)}{\omega}\sin(\omega t), \tag{3.75}$$

$m\omega^2 = 2\eta[1 - \cos(ks)]$ 稱作波動的 dispersion 關係式 。引入新的變數 u_k, 則原方程組轉換爲一系列獨立而不互相影響的振動系統 (**decoupled**)。換言之代入任意

的 u_k 都能表示一個獨立簡諧振子 (**harmonic oscillator**) 的運動。每個被不同 k 值所標示的簡諧態皆被稱作一個 mode 。k 的值由邊界條件 $a_N = 0$所決定, 使得 $kNs = n\pi$ 或者 $kL = n\pi$, 其中 L 代表弦長,n 爲正整數. 在一個處處連續的系統中, $s \to 0$, dispersion 關係式變成 $\omega = k\sqrt{\eta s^2/m}$, 注意到 m/s 代表弦的質量密度 ρ 而 ηs 是弦的張力T, 代換後我們得到了 $\omega = k\sqrt{T/\rho}$ 。相速度 ω/k (phase velocity) 與 ω 無關。就極限時的連續情況而言,

$$a_l(t) = \sum_k \tilde{u}_k(0)\sin(kx - \omega t), \tag{3.76}$$

$x = ls$ 爲空間座標,$\tilde{u}_k(0)$ 則是起始振幅。第 l 個質點的位移可看成許多 mode (或者說是波) 疊加的結果。

3.6 波動方程式的解

考慮 Eq. (**??**) 取極限後表現出的連續性, 等式兩邊各除以 s 可得到:

$$\frac{m}{s}\ddot{a}_l = \eta s\frac{(a_{l-1} - a_l) + (a_{l+1} - a_l)}{s^2}. \tag{3.77}$$

當 $s \to 0$, 令 $x = ls$, 我們可以用連續平滑的 $x = ls$ 取代離散層次的足碼 l, 將上式改寫成一個偏微分方程:

$$\rho\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \tag{3.78}$$

其中 $\rho = m/s$ 爲弦的質量密度, 而 $T = \eta s$ 則代表其張力。Eq. (3.78) 是波動方程式的特化情形, 稱爲非色散波動方程 (**nondispersive wave equation**), 可以再改寫成:

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0, \tag{3.79}$$

當中 $v = T/\rho$ 是波的相速度 (**phase velocity**)。如果將 Eq. (3.79) 的微分算子重新排列, 也許我們可以藉此求出其解。

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right) a = 0, \tag{3.80}$$

以及

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}\right) a = 0. \tag{3.81}$$

進行變數代換

$$\begin{aligned} u &= x + vt, \\ w &= x - vt, \end{aligned} \tag{3.82}$$

我們可以得到:

$$\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial w} a = 0, \tag{3.83}$$

以及

$$\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial u} a = 0. \tag{3.84}$$

我們可以推知方程式的解不可能有 u 和 w 相乘的項, 所以僅含變數 u 或 w 的函數都滿足此條件, 通解即兩函數的線性組合:

$$a(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt) \tag{3.85}$$

不管函數 f 和 g 內容如何, 都必須滿足初始條件的限制, 也就是 $a(x,0)$ 以及 $b(x,0) \equiv \partial a(x,t)/\partial t|_{t=0}$。換句話說,$f$ 和 g 必須滿足兩個條件:

$$\begin{aligned} a(x,0) &= f(x) + g(x), \\ b(x,0) &= -vf'(x) + vg'(x). \end{aligned} \tag{3.86}$$

對第一個等式微分,

$$\begin{aligned} a'(x,0) &= f'(x) + g'(x), \\ b(x,0) &= -vf'(x) + vg'(x). \end{aligned} \tag{3.87}$$

兩式聯立可由已知條件 $a'(x,0)$ 和 $b(x,0)$ 求出 $f'(x)$ 與 $g'(x)$, 再透過積分便能得到由積分常數決定的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。

我們也可以透過別的方法來解這個方程式, 利用分離變數的技巧同樣可以對付 Eq. (3.79) 。先假設通解可以拆解成:

$$a(x,t) = f(x)g(t). \tag{3.88}$$

代入 Eq. (3.79) , 兩邊皆除以 $f(x)g(t)$ 後可得到:

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{v^2}\frac{g''(t)}{g(t)}. \tag{3.89}$$

既然左式純爲 x 之函數且右式也僅與 t 有關, 這兩個式子必定等於一個與 x 和 t 無關的常數, 先設此常數爲 $-k^2$, 解兩個單變數的微分方程後可以得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\pm ikx} \\ g(t) &= e^{\pm i\omega t}, \end{aligned} \tag{3.90}$$

其中 $\omega/k = v$ 。

$$\begin{aligned} a(x,t) &= \sum_k \left[c_1(k)e^{i(kx-\omega t)} + c_2(k)e^{i(kx+\omega t)}\right. \\ &+ \left. c_3(k)e^{-i(kx-\omega t)} + c_4(k)e^{-i(kx+\omega t)}\right] \\ &= \sum_k \left[\alpha_1(k)\sin(kx)\sin(\omega t) + \alpha_2(k)\sin(kx)\cos(\omega t)\right. \\ &+ \left. \alpha_3(k)\cos(kx)\sin(\omega t) + \alpha_4(k)\cos(kx)\cos(\omega t)\right], \end{aligned} \tag{3.91}$$

$c_i(k)$ 或 $\alpha_i(k)$ $(i = 1, 2, 3, 4)$ 都是由初始條件以及邊界條件所決定的常數。

若以初始條件 $a(x, 0)$ 和 $b(x, 0) \equiv \partial a(x, t)/\partial t|_{t=0}$ 表示通解的結構, 則可寫出:

$$a(x,0) = \sum_k [\alpha_2(k)\sin(kx) + \alpha_4(k)\cos(kx)], \tag{3.92}$$

$$b(x,0) = \sum_k [\omega\alpha_1(k)\sin(kx) + \omega\alpha_3(k)\cos(kx)]. \tag{3.93}$$

這正好是 $a(x,0)$ 和 $b(x,0)$ 的 Fourier 展開, 因此 $\alpha_i(k)$ $(i=1,2,3,4)$ 的值是由初始條件唯一決定。

若其解仍受到邊界點帶來的限制條件, 例如 $a(0,t)=a(L,t)=0$ 表示弦在 $x=0$ 和 $x=L$ 處固定, 則有:

$$a(x,t)=\sum_k[\alpha_1(k)\sin(kx)\sin(\omega t)+\alpha_2(k)\sin(kx)\cos(\omega t)], \tag{3.94}$$

$x=L$ 的條件要求 $k=n\pi/L$, 而 $a(x,0)$ 仍決定了 $\alpha_2(k)$ 之值, $\alpha_1(k)$ 則由 $b(x,0)$ 所決定。

3.7 弦波的能量密度

單位時間弦波具有的能量爲動能與彈力位能之和:

$$\overline{E}=\sum_l \frac{m\overline{\dot{a}_l^2}}{2}+\frac{\eta\overline{(a_{l+1}-a_l)^2}}{2}. \tag{3.95}$$

一樣考慮取極限後的連續態

$$\overline{E}=\int\left[\frac{\rho}{2}\overline{\left(\frac{\partial a}{\partial t}\right)^2}+\frac{T}{2}\overline{\left(\frac{\partial a}{\partial x}\right)^2}\right]dx. \tag{3.96}$$

若駐波則代之以:

$$a(x,t) = \sum_k u_k \cos(\omega t + \phi) \sin(kx) \tag{3.97}$$

行進波則以下式取代:

$$a(x,t) = \sum_k \frac{u_k}{\sqrt{2}} \cos(kx - \omega t - \phi) \tag{3.98}$$

將解代回 Eq. (3.96) 可以得到:

$$\overline{E} = L \sum_k \left(\frac{\rho}{8} \omega_k^2 u_k^2 + \frac{T}{8} k^2 u_k^2 \right) = \frac{LT}{4} \sum_k k^2 u_k^2. \tag{3.99}$$

由 k 標示, 特定 mode 儲存的能量爲:

$$\overline{E}_k = \frac{LT}{4} k^2 u_k^2. \tag{3.100}$$

3.8 波於連續相異介質的傳遞

如果將兩種材料製成的弦串聯接合成一條, 設接合處爲 $x = 0$, 弦上張力爲 T , 我們觀察的重點在於弦波行經交界處 (interface) 時產生的變化。當波穿透交界面時, 會產生部份的穿透以及部份反射的現象, 同時也必須滿足邊界條件的限制。假設入射波 (incident wave) 爲:

$$a_i(x,t) = \alpha_i \exp i(k_i x - \omega t), \tag{3.101}$$

穿透波 (transmitted wave) 則是:

$$a_t(x,t) = \alpha_t \exp i(k_t x - \omega t). \tag{3.102}$$

弦於 $x = 0$ 處的質量點 (mass element) 只能有一種振動模式, 換言之不同材質弦上相鄰此界面處的振盪必須同步才行, 這使得穿透波的頻率一定和入射波的頻率相同。由於兩者擁有不同的相速度, k_i 並不會等於 k_t。同樣的, 該處的振幅傳遞至交界面處也必須保持連續:

$$a_i(0,t) = a_t(0,t), \tag{3.103}$$

如此交界處的位置才有合理的定義。接著考慮張力的問題, 作用在交界處兩相鄰端質量點上的力也必須相等, 否則交界處將受到無限大的加速度作用, 產生矛盾。考慮質量點間距 s 趨近於零的情形, 作用在 $x < 0$ 部份的力爲:

$$\eta \Delta a_i = \frac{T}{s} \Delta a_i \to T \frac{\partial a_i}{\partial x}, \tag{3.104}$$

作用在 $x > 0$ 處的力則爲:

$$\eta \Delta a_t = \frac{T}{s} \Delta a_t \to T \frac{\partial a_t}{\partial x}, \tag{3.105}$$

因此

$$\frac{\partial a_i}{\partial x} = \frac{\partial a_t}{\partial x}. \tag{3.106}$$

邊界條件所限制的振幅和張力條件告訴我們:

$$\begin{aligned} \alpha_i &= \alpha_t, \\ k_i\alpha_i &= k_t\alpha_t. \end{aligned} \tag{3.107}$$

顯然這個結果跟我們之前得到的 $k_i \neq k_t$ 發生矛盾。要解決這個吊詭的情形, 只要引入反射波 (**reflected wave**) 的概念便成, 假設 $x < 0$ 處除入射波外尚存有下述的反射波:

$$a_r(x,t) = \alpha_r \exp i(-k_i x - \omega t). \tag{3.108}$$

所以邊界條件的限制條件應改爲:

$$\begin{aligned} \alpha_i + \alpha_r &= \alpha_t, \\ k_i\alpha_i - k_i\alpha_r &= k_t\alpha_t. \end{aligned} \tag{3.109}$$

振幅的解爲:

$$\begin{aligned} \alpha_t &= \frac{2k_i}{k_t + k_i}\alpha_i, \\ \alpha_r &= \frac{k_i - k_t}{k_t + k_i}\alpha_i. \end{aligned} \tag{3.110}$$

如果波由相速度較大的介質傳遞至相速度較小的介質裡頭, 可推知 $k_i < k_t$, 其反射波的相位與入射波的相位差一個 π , 反之在 $k_i > k_t$ 的情況下兩者相位相同。至於透射波, 相位始終和入射波一樣。

Eq. (3.100) 已經告訴我們弦波的能量密度爲:

$$\frac{\overline{E}}{L} = \frac{T}{4}k^2 u_k^2. \tag{3.111}$$

進入交界面的能量流率 (energy-density flux) :

$$\frac{T}{4}v_i k_i^2 \alpha_i^2 = \frac{T\omega}{4}k_i \alpha_i^2,$$

離開交界面的能量流率則是:

$$\frac{T\omega}{4}(k_t \alpha_t^2 + k_i \alpha_r^2).$$

將 Eq. (3.110) 中的 α_t 和 α_r 代入驗算可以發現進出交界面的能量流率是相同的, 這也證實我們的假設符合能量守恆的原則。

4 熱力學與統計物理

4.1 熱力學中的熵

熵的概念最早是從 Carnot 熱機的研究發展而來的。Carnot 熱機的構造如圖 4.1 所示, 它從溫度 T_1 的熱庫 (reservoir) 吸收熱量 Q_1 後轉換部份能量以作功 W , 最後再將殘餘的廢熱送進溫度 T_2 的熱庫中。經過一輪循環, 熱機回復成初始狀態, 因此其內能 U 並無變化。從熱力學第一定律可以得到:

$$\Delta Q = Q_1 - Q_2 = \Delta U + W = W. \tag{4.1}$$

若 $W > 0$ 必有 $T_1 > T_2$, 否則當我們利用摩擦生熱的方式將 W 轉換爲熱量送至溫度 T_2 的熱庫時, 可視爲將能量 W 從低溫 T_1 熱庫傳送到高溫 T_2 熱庫的行爲 , 這違反了熱力學第二定律, $T_1 < T_2$ 的假設自然不成立。

Carnot 引擎的效率定義成:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}, \tag{4.2}$$

W 爲熱機對外做的功, Q_1 則是該熱機吸收的熱量。根據熱力學第二定律, η 必須小於 1, 否則我們可以利用熱機從某熱庫提取熱量後, 透過摩擦將其功傳成熱量注

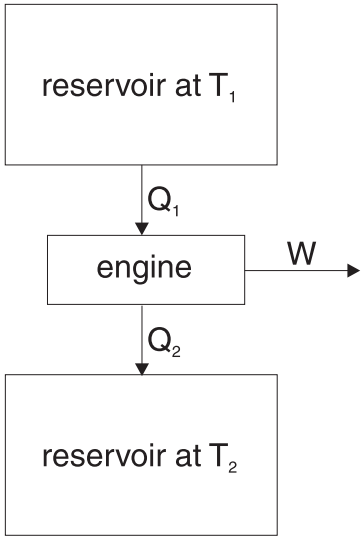


圖 4.1: A model of thermal engines.

入溫度更高的熱庫之中, 熱傳遞的淨效益相當於不耗額外能量, 便將能量從低溫處傳至高溫處, 違反了 Clausius 形式的第二定律。

可逆的 Carnot 熱機, 一方面能在 T_1 處吸收熱能 Q_1 , 並且於 T_2 處釋放熱能 Q_2 的情況下, 對外作功 W , 另一方面, 若對熱機輸入功 W , 則能在 T_2 處吸收熱能 Q_2 並於 T_1 處釋放熱能 Q_1。若連接兩個理想的可逆熱機並讓其中一個所做的功輸入另一個倒轉的熱機, 其造成的效果等同於無, 熱庫並無熱量淨增或減的情形。但實際上, 由於熱機中的摩擦力會將一些功轉變成熱, 若我們用一個熱機來驅動另一個倒轉的熱機, 無可避免地將使部份熱能從 T_1 被轉換到 T_2 , 這使得熱機不可能是可倒轉的。因此實際上可逆熱機並不存在。然而理論上我們能想像一個幾乎沒有摩擦的熱機, 並視其爲完美的可逆熱機。

現在我們建造一個可逆熱機和普通熱機組成的系統, 並研究其效率。假設 A 是普通熱機、B 是倒轉運行的可逆熱機, 而 A 產生的功將完全輸入 B 熱機, 如圖 4.2 所示。溫度 T_1 吸收的總熱能爲 $Q_{A1} - Q_{B1}$, T_2 釋放的熱能則是 $Q_{A2} - Q_{B2}$, 而此系統對外界作的淨功爲零。熱力學第一定律的限制使得 $Q_{A2} - Q_{B2} = Q_{A1} - Q_{B1}$, 假定 $T_1 > T_2$, 由於此系統與外界無能量傳遞, 系統內的熱量傳導只能由高溫之 T_1 熱庫流向低溫 T_2 熱庫, 故 $Q_{A1} \geq Q_{B1}$, 換句話說

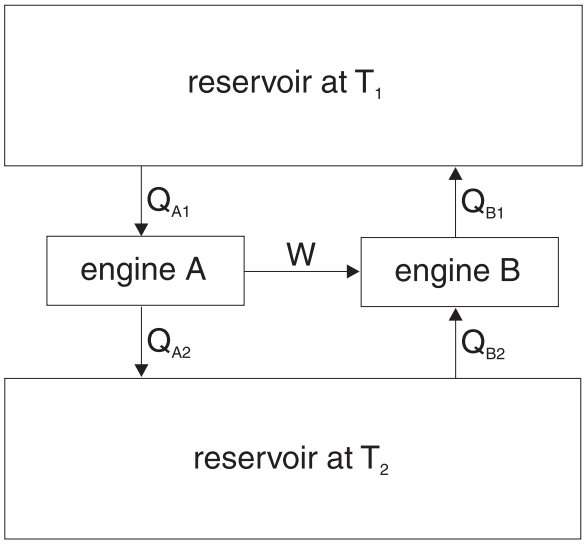


圖 4.2: A reversible engine driven by an irreversible engine.

$$\eta_B = \frac{W}{Q_{B1}} \geq \frac{W}{Q_{A1}} = \eta_A. \tag{4.3}$$

因此可逆 Carnot 熱機的效率一定高過一般不可逆的熱機。若 A 同時也是可逆熱機, 我們可以倒轉兩部熱機的運行方向得到另一個不等式: $\eta_A \geq \eta_B$, 所以我們推論凡屬可逆 Carnot 熱機, 其運作效率皆相等。

我們可以藉由理想氣體的壓縮膨脹來建造一個可逆 Carnot 熱機, 看看它的效率有多大。此熱機在四種狀態連續變換以構成循環過程。在第一階段, 氣體與 T_1 熱庫接觸吸收熱量達成熱平衡, 膨脹並對外作正功。第二階段, 氣體於絕熱狀態下持續膨脹對外作正功。第三階段, 氣體與 T_2 熱庫接觸釋出熱量, 達成熱平衡前壓縮並對外作負功。第四階段, 氣體於絕熱狀態下持續壓縮並對外作負功。

由實驗可知單原子理想氣體遵守下述狀態方程:

$$PV = NkT, \tag{4.4}$$

$$U = \frac{3}{2}NkT, \tag{4.5}$$

這些方程式可以利用氣體動力論導出, 後面的章節會有詳細的推導, 在這裡我們先取用結果作些簡單的計算。第一階段氣體對外所作的功爲:

$$\int_{V_1}^{V_2} P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{NkT_1}{V}\,dV = NkT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{4.6}$$

既然氣體溫度不變, 表示內能不增加 $\Delta U = 0$, 吸收的熱量也是 $NkT_1 \ln(V_2/V_1)$ 。第二階段氣體的體積從 V_2 變成 V_3 :

$$\int_{V_2}^{V_3} P\,dV = \int_{T_1}^{T_2} -dU = -\frac{3}{2}d(NkT) = \frac{3Nk}{2}(T_1 - T_2). \tag{4.7}$$

同樣地氣體於第三階段吸收的熱量和作的功爲:

$$\int_{V_3}^{V_4} P\,dV = NkT_2 \ln(V_4/V_3), \tag{4.8}$$

至於第四階段氣體作的功: $3Nk(T_2 - T_1)/2$ 恰好消去第二階段作的功。熱機的效率即爲:

$$\eta = 1 + \frac{T_2 \ln(V_4/V_3)}{T_1 \ln(V_2/V_1)}. \tag{4.9}$$

在第二與第四階段時氣體處於絕熱狀態, 壓縮過程遵守:

$$0 = PdV + dU = PdV + \frac{3}{2}d(PV) = \frac{5}{2}PdV + \frac{3}{2}VdP. \tag{4.10}$$

分離變數後可以得到:

$$\frac{5}{3}\frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P}. \tag{4.11}$$

兩邊積分

$$PV^{\frac{5}{3}} = c, \tag{4.12}$$

c 爲常數。這便是理想氣體絕熱膨脹所遵守的物態方程。Eq. (4.12) 可由此改寫成:

$$NkTV^{\frac{2}{3}} = c. \tag{4.13}$$

所以

$$\ln V = \frac{3}{2}\ln\left(\frac{c}{NkT}\right). \tag{4.14}$$

這也透露了 V_2, V_3 與 V_4, V_1 的關係:

$$\ln V_3 - \ln V_2 = \frac{3}{2}(\ln T_1 - \ln T_2) = -(\ln V_1 - \ln V_4). \tag{4.15}$$

代回 Eq. (4.9) 得到

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \tag{4.16}$$

既然所有的可逆熱機都擁有同樣的效率, 上面推導出的結果便適用於一般可逆 Carnot 熱機。因爲

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}, \tag{4.17}$$

Eq. (4.16) 也可寫成

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}. \tag{4.18}$$

任意的 Carnot 都滿足 $\eta = 1 - Q_1/Q_2 \leq 1 - T_2/T_1$,

$$\frac{Q_1}{T_1} \leq \frac{Q_2}{T_2}, \tag{4.19}$$

等號只對可逆 Carnot 熱機成立。

我們可以定義一個由某個熱力學狀態起始的循環進程, 每過一個週期即重返起始狀態。考慮一個系統 Γ , Γ 透過一個循環從外界吸收熱量 Q 而溫度隨之改變。這個循環進程可以細分爲數個子循環, 每個子循環都於溫度 T_i 吸收熱量 $Q_i^{(\mathrm{in})}$ 或放出熱量 $Q_i^{(\mathrm{out})}$ 。對每個子循環而言, 我們可以利用一個可逆的 Carnot 熱機提供 $Q_i^{(\mathrm{in})}$

或者帶走 $Q_i^{(\text{out})}$, 這些可逆熱機可以被設定成: 如果子循環吸收熱量, 熱機將於溫度 T_1 和 T_i 間工作, 其中 T_1 爲外界熱庫的溫度且 $T_1 > T_i$。相反地, 如果子循環必須釋放熱量, 這些熱機就必須在溫度 T_i 與 T_2 間工作, T_2 爲另一個熱庫的溫度, 當然 $T_i > T_2$ 。我們可以把這群熱機分成 G_1 和 G_2 兩組, 對於 G_1 中的熱機而言, 它們從 T_1 熱庫提取熱量 $Q_i^{(1)}$ 並釋放熱量 $Q_i^{(\text{in})}$ 至溫度 T_i 子循環中, 由 Eq. (4.19) 可以得到:

$$Q_i^{(1)} = T_1 \frac{Q_i^{(\text{in})}}{T_i}. \tag{4.20}$$

所以從溫度爲 T_1 熱庫取得的總熱量爲:

$$Q^{(1)} = \sum_{i \in G_1} Q_i^{(1)} = T_1 \sum_{i \in G_1} \frac{Q_i^{(\text{in})}}{T_i}. \tag{4.21}$$

同樣地 G_2 組熱機於溫度 T_i 從子循環中吸收 $Q_i^{(\text{out})}$ 並放出熱量 $Q_i^{(2)}$ 至溫度爲 T_2 的熱庫之中。由 Eq. (4.19) :

$$Q_i^{(2)} = T_2 \frac{Q_i^{(\text{out})}}{T_i}. \tag{4.22}$$

釋放至溫度爲 T_2 熱庫的總熱量爲:

$$Q^{(2)} = \sum_{i \in G_2} Q_j^{(1)} = T_2 \sum_{i \in G_2} \frac{Q_i^{(\text{out})}}{T_i}. \tag{4.23}$$

把 Γ 和可逆 Carnot 熱機合併成一個熱機看待, 其淨效率由自 T_1 熱庫吸收的熱量 $Q^{(1)}$ 以及釋出至 T_2 熱庫的熱量 $Q^{(2)}$ 決定, 由 Eq. (4.19) 可得:

$$\frac{Q^{(1)}}{T_1} \leq \frac{Q^{(2)}}{T_2}. \tag{4.24}$$

先約定正的 ΔQ 代表系統吸收的熱量, ΔQ 若爲負值則爲釋出能量。所以對 $i \in G_1$ 而言, $\Delta Q_i = Q_i^{(\text{in})}$, $i \in G_2$ 則 $\Delta Q_i = -Q_i^{(\text{out})}$ 。最後我們得到:

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} \leq 0. \tag{4.25}$$

讓子循環的數目趨近無限大, 可以得到一個連續狀態的積分式:

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0, \tag{4.26}$$

等號只在合成熱機可逆的情況下成立, 既然每個子循環所用到的皆是可逆熱機, 只要 Γ 系統的子循環是可逆的, 等式即成立。

對於任意一個熱力學狀態 a , 我們可以定義一個新的變數 S :

$$S(a) = \int_o^a \frac{dQ}{T}, \tag{4.27}$$

其中 o 是任意選定的參考基準。由 Eq. (4.26) 可得:

$$\int_o^a \frac{dQ}{T} + \int_a^b \frac{dQ}{T} + \int_b^o \frac{dQ}{T} \leq 0 \tag{4.28}$$

任何連接 o, a 及 b 三者的積分路徑應滿足下述不等式:

$$S(b) - S(a) \geq \int_a^b \frac{dQ}{T} \tag{4.29}$$

對於任意兩個狀態 a 和 b , 等號只在循環可逆的情況下成立。考慮一個孤立系統 (**isolated system**) , 由於 $dQ = 0$

$$S(b) \geq S(a). \tag{4.30}$$

一個孤立系統的熵 (**entropy**) 只允許增加或者保持不變。

我們可以從熱力學第二定律出發, 也就是孤立系統遵守熱量不能低溫處傳入高溫處的條件, 近一步推得孤立系統熵值必增的結論。從反面觀之, 若熱量 Q 只能由低溫處流向高溫處,

$$\Delta S = \frac{Q}{T_1} - \frac{Q}{T_2} < 0. \tag{4.31}$$

孤立系統熵值必增的敍述其實是熱力學二定律的一種等價敍述。

舉例來說, 我們可以試著計算理想氣體於不同狀態造成的熵改變量 ΔS 。假設氣體體積由 V_a 變成 V_b , 溫度由 T_a 變成 T_b , 以 $U = 3NkT/2$ 和 $P/T = Nk/V$ 帶入下式:

$$\Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \int_a^b \frac{dU}{T} + \int_a^b \frac{PdV}{T}, \tag{4.32}$$

我們得到

$$\begin{aligned}\Delta S &= \int_a^b \frac{3Nk}{2}\frac{dT}{T} + \int_a^b \frac{NkV}{V} \\ &= \frac{3Nk}{2}(\ln T_b - \ln T_a) + Nk(\ln V_b - \ln V_a). \end{aligned} \tag{4.33}$$

換句話說

$$S(T,V) = \frac{3Nk}{2}\ln T + Nk\ln V - C, \tag{4.34}$$

常數 C 爲參考基準 a 之熵值。我們也可以把熵 S 寫成內能 U 和體積 V 的函數:

$$S(U,V) = \frac{3Nk}{2}\ln U + Nk\ln V - C', \tag{4.35}$$

C' 仍是 a 之熵值。

從 S 的定義可以知道:

$$dQ = TdS. \tag{4.36}$$

這個簡單的關係式似指 S 不過是 Q 的變數代換, 那定義熵這個變量倒顯得多此一舉了。事實上, T 不僅僅是 S 的函數, 它同時也是其他熱力學變數的函數。正如同我們看到的, 每個熱力學狀態都可以定義出一個 S , 就像前段所提到的, 我們可以用一個定值來表示參考態的熵值, 但是 Q 偏偏不能。一個系統究竟吸收了多少熱量

由其歷史決定, 系統可以透過對外作功使得熱量不守恆, 所以 Q 反而不是重要的熱力學變數。數學上我們可以說 $1/T$ 是 dQ 的積分因子, 藉著將 dQ 乘上 $1/T$, 我們獲得一個可積分的微分量 dS 。

4.2 潛熱

熱力學第一定律可加入 $dQ = TdS$ 改寫成:

$$dU = TdS - PdV. \tag{4.37}$$

這個微分式指明 U 爲 S 和 V 的函數。既然

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) dV, \tag{4.38}$$

兩相對照下得到:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S &= -P. \end{aligned} \tag{4.39}$$

考慮一個孤立系統, 系統對外界不做功也無任何熱量傳遞, 所以 $dU = 0$ 。如果允許此系統在無熱量增減的情況下改變體積,

$$dU + PdV = 0. \tag{4.40}$$

以潛能 ϕ 和功 W 的守恆式 $d\phi + dW = 0$ 作類比, U 即代表絕熱系統的潛能。

對於一個開放系統, 由於熱量可以任意進出系統, 使得 dS 和 dV 不爲零, 選取 S 和 V 作爲描述系統的熱力學變數並不恰當。在研究化學反應的時候, 通常會控制在定溫定壓的條件, 而系統會調整自身體積, 與外界交換熱量以保持固定的壓力和溫度。這個時候選擇不變量 P 以及 T 作爲熱力學變數會比較方便, 而第一定律在這個情況又可以寫成何種形式? 先考慮 Helmholtz 自由能, 由其定義 $A = U - TS$ 可以得到:

$$dA = dU - TdS - SdT = -dW - SdT = -PdV - SdT. \tag{4.41}$$

此微分式表明 A 爲 T 和 V 的函數, 則

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T &= -P, \\ \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V &= -S. \end{aligned} \tag{4.42}$$

若某個可逆循環使系統保持溫度和體積, 其 A 不變, 若允許該系統於定溫下改變體積則

$$dA + PdV = 0 \tag{4.43}$$

同樣以潛能 ϕ 和功 W 的守恆式 $d\phi + dW = 0$ 作類比, Helmholtz 自由能 A 即代表定溫系統的潛能。

固定溫度下, 考慮一個不可逆循環 p_{ir} , 系統透過該循環由 s_1 態變成 s_2 態, 其間改變的 Helmholtz 自由能爲 ΔA_{ir} 。同樣的定溫條件下我們可以透過一個可逆循環

p_r 將系統由 s_2 態帶回 s_1 態, 而改變的 Helmholtz 則爲 ΔA_r 。爲了保證溫度不變, 驅動兩循環的熱機必須與溫度 T 的熱庫保持接觸, 而總循環所作的功 $p_{ir} + p_r$ 必須和 $\Delta A_r - \Delta A_{ir}$ 相等。總功不能是正值, 否則就違反了 Kelvin 版本的熱力學第二定律: 你不能從某熱庫提取熱量後將之完全轉換成可用的功。因此

$$\Delta A_{ir} \leq \Delta A_r. \tag{4.44}$$

$\Delta A = \Delta A_r - \Delta A_{ir} \leq 0$ 意指當某個定溫系統內部經歷了一個不可逆循環, $\Delta A < 0$ 。相對而言, 當一個系統在內能 U 不變的情況下, 經歷一個不可逆循環將使 $\Delta S > 0$ 。如果一個系統剛開始並非處於平衡狀態, 藉由不可逆循環我們可使系統趨向穩定態。在 $\Delta U = 0$ 的情況下, 系統達到平衡前 ΔS 始終大於零, 我們可以說熵 S 於穩定態時達極大值。同樣地, $\Delta T = 0$ 的情況下, 系統達到平衡前 $\Delta A < 0$, Helmholtz 自由能於穩定態時達極小值。

我們可以更進一步定義 Gibbs 自由能 $G = U - TS + PV$, 而由此定義可獲得:

$$\begin{aligned} dG &= dU - TdS - SdT + PdV + VdP \\ &= -dW + PdV - SdT + VdP \\ &= -SdT + VdP. \end{aligned} \tag{4.45}$$

此微分式表明 G 爲 T 和 P 之函數, 故

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P &= -S, \\ \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T &= V. \end{aligned} \tag{4.46}$$

所以定溫定壓下的可逆循環並不會改變系統的 G 值。考慮一個不可逆循環, 由 Eqs. (4.43) 和 (4.44) 可得:

$$\Delta A_{ir} \leq \Delta A_r = -\Delta W. \tag{4.47}$$

P 固定則 $\Delta W = P\Delta V$,

$$\Delta A_{ir} + P\Delta V \leq 0. \tag{4.48}$$

既然 $G = A + PV$, 這表示 $\Delta G_{ir} \leq 0$, 在等溫等壓的情況下, Gibbs 自由能於穩定態時達極小值。

還有一個相當有用的熱力學變數, 焓 (**enthalpy**) , 定義成 $H = U + PV$ 而

$$dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP. \tag{4.49}$$

微分式表明 H 爲 S 和 P 之函數, 因此

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P &= T, \\ \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S &= V. \end{aligned} \tag{4.50}$$

定壓下 $dH = TdS = dQ$, 應用在定壓化學反應系統中, 我們使用 H 來表示該系統所吸收的熱量。

4.3 氣體動力論

Bernoulli 家族的 Daniel 是最早從分子組成觀點對氣體性質做出可靠分析的人, 當時 (西元 1738 年) 原子與分子的觀念尚未成熟, 也還沒有任何實驗結果支持這些看法, 氣體動力論之濫觴全來自 Bernoulli 極富創造力的想像。

從統計分佈的觀點切入, 今考慮位於某立方區塊中的氣體分子, 擁有速度 $\mathbf{v}$ 的分子數目與總分子數目有函數關係:

$$\frac{dN}{N} = f(\mathbf{v})d^3\mathbf{v}, \tag{4.51}$$

我們把 $f(\mathbf{v})$ 稱作分佈函數 (**distribution function**) , 你可以把它看成是一種密度分佈。若以速度的各分量構成一個空間, 我們可將該空間分割成無數個小方塊 $dv_x dv_y dv_z$ (可簡寫成 $d^3\mathbf{v}$), 而每個小方塊都以某個特定的速度 $\mathbf{v}$ 代表該區塊內分子的平均速度, 同時也給定一個特定的密度值 $k(\mathbf{v})$ 表示該區塊分子數目的多寡 (相對於其餘區塊)。透過標準化的程序這個值可以一個比例 $f(\mathbf{v}) = k(\mathbf{v})/N$ 呈現, 換句話說, $k(\mathbf{v}) = dN/d^3\mathbf{v}$ 可寫成前述密度函數的形式, 而 $f(\mathbf{v})$ 也得滿足標準化後的必然結果:

$$\int f(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} = 1. \tag{4.52}$$

假設立方區塊的邊長爲 L , x 方向的壁面積爲 A , 則 Δt 時間間隔內由氣體分子碰撞 x 方向壁面造成的影響爲:

$$dF_x \Delta t = 2mv_x dN, \tag{4.53}$$

其中 $\Delta t = L/v_x$ 。考慮所有分子, 具不同速度的氣體分子加總造成的壁面受力爲:

$$F_x = \frac{2mN}{L}\int_{v_x>0} v_x^2 f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v}. \tag{4.54}$$

假定速度分佈呈球狀對稱: $f(\mathbf{v}) = f(-\mathbf{v})$, 則 Eq. (4.54) 可寫成:

$$\begin{aligned} F_x &= \frac{mN}{L}\int_{\text{all } v_x} v_x^2 f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} \\ &= \frac{mN}{L}\overline{v_x^2}, \end{aligned} \tag{4.55}$$

$\overline{v_x^2}$ 爲 v_x^2 的平均。若速度分佈無定向性, 不偏某個特定軸, 那麼 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$, 再加上 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$ Eq. (4.55) 可以寫成:

$$F_x = \frac{mN}{3L}\overline{v^2}. \tag{4.56}$$

兩邊除以 A , 別忘了 $AL = V$ 爲氣體體積, 我們有

$$PV = \frac{2N}{3}\overline{E}, \tag{4.57}$$

$\overline{E}$ 即氣體分子的平均動能。與理想氣體的實驗方程式相對照:

$$PV = NkT, \tag{4.58}$$

我們得到

$$\overline{E} = \frac{3kT}{2}. \tag{4.59}$$

Eq. (4.59) 搭起物質內部運動以及熱運動的緊密關係, 其觀念遠遠超過當時所能想像, 直到一個世紀之後人們方能理解如何透過摩擦將力學能轉換成熱能。

我們可以開始研究 $f(\mathbf{v})$ 形式。由於對稱的考量 $f(\mathbf{v})$ 和 $\mathbf{v}$ 的方向無關, 因此 $f(\mathbf{v}) = f(v^2) = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ 。既然 v_x , v_y 和 v_z 都是獨立的隨機變數, 我們可以把 $f(v^2)$ 拆成 $g(v_x^2)g(v_y^2)g(v_z^2)$, 尤其對稱性可知v_x^2 , v_y^2 以及 v_z^2 都擁有相同的分佈函數 g 。令 $v_y = v_z = 0$ 可以得到 $f = cg$, c 爲一常數。

$$cg(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = g(v_x^2)g(v_y^2)g(v_z^2). \tag{4.60}$$

若函數 F 滿足 $F(x+y) = cF(x)F(y)$, 兩邊對 x 微分後以 $x = 0$ 代入可得到 : $F'(y) = cF'(0)F(y)$ 。對 y 積分, 則有 $F(y) = ae^{by}$, a 和 b 皆爲常數。同樣的道理, 我們知道 $f(v^2) = ae^{bv^2}$, 常數 a 和 b 則由下述方程所決定:

$$\int f(v^2)d^3\mathbf{v} = 1. \tag{4.61}$$

$$\int v^2 f(v^2)d^3\mathbf{v} = \frac{3kT}{m}. \tag{4.62}$$

計算 Eqs. (4.61) 和 (4.62) 的積分前, 我們得先求出

$$I_0 = \int e^{-x^2}\, dx. \tag{4.63}$$

先求該積分的平方, 轉換成極座標可以很容易求出積分值:

$$I_0^2 = \int e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} e^{-r^2} r\, d\phi dr = \pi. \tag{4.64}$$

因此 $I_0 = \sqrt{\pi}$, 接著可以完成下述積分:

$$I_2 = \int x^2 e^{-x^2}\, dx \tag{4.65}$$

運用分部積分的技巧, 令 $u = x$, $dv = xe^{-x^2}\, dx$

$$\int x^2 e^{-x^2}\, dx = \int \frac{e^{-x^2}}{2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{4.66}$$

利用 I_0 和 I_2 的結果,

$$g(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right), \tag{4.67}$$

以及

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) d^3\mathbf{v} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) 4\pi v^2 dv. \end{aligned} \tag{4.68}$$

此分佈形式最早由 James Clerk Maxwell 推導出來, 即著名的 Maxwell 速率分佈 (**Maxwell distribution**) 。我們可以把 Maxwell 分佈的參數替換成能量 , 由 $v = \sqrt{2E/m}$:

$$f(E)\,dE = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE. \tag{4.69}$$

注意到 $f(E)$ 與氣體分子的質量無關。

在先前的討論中, 我們預先假設空間中的氣體分子呈均勻分佈, 而前提是氣體必須不受外力影響。如果氣體受到外在力場作用, 分子勢必朝外力作用之方向偏移, 可想而知, 氣體達到平衡前內部會形成一股壓力差, 試圖抵抗外力造成的影響, 直至壓力於外力相抵銷時方能平衡。我們知道氣體壓力的大小正比於空間中該處的密度分佈, 且密度梯度的方向與外力相同, 如果再假設密度與位置無關的話, 可就不大合理了。我們不得不假設內部某處的密度值與該處的位置有關, 原始的理想氣體方程式可改寫成:

$$P(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})kT. \tag{4.70}$$

分析受保守力場 $-\nabla\phi(\mathbf{r})$ 作用的薄層氣體, 該平面的法向量和受力方向相同。已知氣體層的厚度爲 dx , 面積爲 A , 平衡時外力場恰與壓力梯度抵消:

$$-N\nabla\phi(\mathbf{r}) = \nabla P(\mathbf{r})Adx = \nabla\rho(\mathbf{r})kTAdx, \tag{4.71}$$

N 爲該層氣體包含的粒子總數, 與密度有關: $N/(Adx) = \rho(\mathbf{r})$, 代入前式可得:

$$\frac{\nabla\rho(\mathbf{r})}{\rho(\mathbf{r})} = \frac{-\nabla\phi(\mathbf{r})}{kT}. \tag{4.72}$$

積分後得:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \exp\left[\frac{-\phi(\mathbf{r})}{kT}\right]. \tag{4.73}$$

結合 Eq. (4.68) , 我們可以得到一項名爲相空間分佈的函數 (**phase space distribution function**) 。

$$F(\mathbf{r},\mathbf{v}) = \rho_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left[\frac{-\frac{mv^2}{2} - \phi(\mathbf{r})}{kT}\right]. \tag{4.74}$$

4.4 擴散

你一定有過這種經驗: 有人在房間打開一個香水瓶, 經過一些時間, 房間裡的人都會聞到濃淡不一的香水味 (通常這個房間正好是某個教室, 香水瓶會是某個剛走進來, 打扮得婀娜多姿的女老師) 。若這香水瓶離房間中的你越遠, 聞到氣味的等待時間也會越久。延遲的原因在於: 儘管氣體分子的平均速度可達每秒數百公尺, 氣味

分子仍然無法直接抵達不遠處的我們。在到達目標鼻子的過程中, 氣味分子與原本就在房間的氣體粒子發生隨機碰撞, 而每次隨機碰撞都改變了移動方向。因此, 粒子的移動就像醉漢漫步 (random walk), 比起筆直運動需要更多時間才能抵達某個定點。

考慮兩個鄰近相連的薄層。A 層位於 $x + \Delta x$ 處而 B 層位於 x 處。由於兩個薄層中氣體分子的運動方向是隨機的, 由 A 移到 B 的粒子數同於由 B 移到 A的粒子數。若是 A 中的粒子總數和 B 不同, 從 A 轉移至 B 的粒子淨通量就不會是零。我們知道 A 至 B 的通量正比於 $N_A T_{A\to B}$, 同樣地 B 至 A 的通量正比於 $N_B T_{B\to A}$, N_A 和 N_B 分別代表 A 和 B 中的粒子總數, 而 $T_{A\to B}$=$T_{B\to A}$ 是轉移機率。簡單的推理告訴我們 A 至 B 的淨通量則正比於 $N_A - N_B$, 可以數學術語描述成:

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = -D\nabla\rho(\mathbf{r}, t), \tag{4.75}$$

這裡 $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ 是通量向量, 而 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 則是密度分佈。常數 D 稱爲擴散係數 (**diffusion constant**)。

粒子移動的過程中, 各個體積元加總的氣體分子數不隨時間改變, 換言之我們不允許分子憑空消失:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial\rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = 0. \tag{4.76}$$

比較 Eqs. (4.75) 和 (4.76), 我們有

$$-D\nabla^2\rho(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial\rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = 0. \tag{4.77}$$

給定一個初始密度分佈函數 $\rho(\mathbf{r},0)$, 一段時間後的 $\rho(\mathbf{r},t)$ 會是何種情形? 我們能用 Fourier 分析來解決這個問題。先寫出密度分佈的三維 Fourier 變換:

$$\rho(\mathbf{r},t)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3\int\tilde{\rho}(\mathbf{k},t)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})d\mathbf{k}. \tag{4.78}$$

代入擴散方程式, 我們得到:

$$Dk^2\rho(\mathbf{k},t)=-\frac{\partial\tilde{\rho}(\mathbf{k},t)}{\partial t}. \tag{4.79}$$

因此

$$\tilde{\rho}(\mathbf{k},t)=\tilde{\rho}(\mathbf{k},0)e^{-Dk^2t}. \tag{4.80}$$

從初始密度函數 $\rho(\mathbf{r},0)$ 可以獲得 $\tilde{\rho}(\mathbf{k},0)$, 所以 $\tilde{\rho}(\mathbf{k},t)$ 已經確定了,

$$\tilde{\rho}(\mathbf{k},t)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3\int\rho(\mathbf{r},0)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})d\mathbf{r}\cdot e^{-Dk^2t}. \tag{4.81}$$

假設氣味分子的初始濃度呈現 Guass 分佈,

$$\rho(\mathbf{r},0)=\frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma^3}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right). \tag{4.82}$$

那麼

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}(\mathbf{k},0) &= \frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma^3}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3\int\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})d\mathbf{r}\\ &= \frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}\exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right). \qquad (4.83)\end{aligned}$$

$$\tilde{\rho}(\mathbf{k},t) = \frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}\exp\left[-k^2\left(\frac{\sigma^2}{2}+Dt\right)\right]. \qquad (4.84)$$

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r},t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3\int\frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}\exp\left[-k^2\left(\frac{\sigma^2}{2}+Dt\right)\right]\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})d\mathbf{k}\\ &= \frac{\rho_0}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}(\sigma^2+2Dt)^{\frac{3}{2}}}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2+4Dt}\right). \qquad (4.85)\end{aligned}$$

不難看出, t 時間後, 氣味分子的空間濃度分佈仍然是 Guass 函數, 只不過半徑 (標準差) 由 σ 擴大爲 $\sqrt{\sigma^2+2Dt}$, 起始的鐘型曲線被拉低, 壓得更平更廣。

4.5 隨機漫步

想像一下, 有個醉醺醺的老頭子在空無一人的廣場上散步, 每走一步都得花 t_i 的時間 (第 i 的時間耗時 t_i) 。若老頭的步伐使得他的位置改變了 $\mathbf{r}_i$, 每步的方向都是隨機選取的, 則 n 步以後, 離原點 (移動前的位置) 的距離 R_n 爲:

$$R_n^2 = \left|\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i\right|^2 = \sum_{i=1}^n |\mathbf{r}_i|^2 + \sum_{i\neq j} 2\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j. \qquad (4.86)$$

由於 r_i 的方向是隨機選定的, r_i 出現的機率與 $-r_i$ 相同, 使得 $\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j, r_i<0$ 與 $\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j, r_i>0$ 之和爲零, 所以 $\sum_{i\neq j}2\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j$ 之項長期平均的結果爲零。因此 R_n^2 的期望值是

$$E\left(R_n^2\right) = nE\left(|\mathbf{r}|^2\right) = n\overline{r^2}, \tag{4.87}$$

走至第 n 步花費的時間 $T = \sum_i^n t_i$, 期望值爲 $nE(t) = n\overline{t}$。我們可以利用醉漢漫步 (**random walk**) 的想法建立氣體擴散的模型。$\sqrt{\overline{r^2}}$ 稱爲爲平均自由徑 l_m (**mean-free path**), $\overline{t}$ 則名爲平均自由週期 (**mean-free time**) t_m。擴散距離 R 可以表達成時間的函數 $R(t)$, 同時也是各步距離的方均根值, 將平均自由徑套入上述關係後平方可得到:

$$R(t)^2 = nl_m^2 = \frac{tl_m^2}{t_m}. \tag{4.88}$$

與 Eq. (4.85) 比較, 利用 Eq. (1.128) 的公式:

$$\int_0^\infty x^4 e^{-x^2}\, dx = \frac{3}{8}\sqrt{\pi}, \tag{4.89}$$

可得到

$$\begin{aligned} R(t)^2 &= \frac{1}{(4\pi Dt)^{\frac{3}{2}}} \int_0^\infty r^2 \exp\left(-\frac{r^2}{4Dt}\right) 4\pi r^2\, dr \\ &= 6Dt\Delta \end{aligned} \tag{4.90}$$

因此可求出平均自由徑與擴散係數的關係。

$$D = \frac{l_m^2}{6t_m}\Delta \tag{4.91}$$

分子平均速率可透過 Maxwell 分佈求得 (將速度分量乘上分佈函數後積分):

$$\begin{aligned}\overline{|v_x|} &= 2\int_0^\infty \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} v_x \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) dv_x \\ &= \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}}. \end{aligned} \tag{4.92}$$

所以 $\overline{v} = \sqrt{6kT/(\pi m)}$, 由 $overline|v_x| = _m/t_m$ 可得:

$$D = \frac{l_m}{6}\sqrt{\frac{6kT}{\pi m}} = \frac{l_m}{6}\sqrt{\frac{6P}{\pi \rho_m}}, \tag{4.93}$$

P 是氣體壓力, 而 ρ_m 則是是氣體的質量密度。藉由測量擴散係數, 很容易就能得到 l_m 的值。我們現在要作進一步的分析: 把氣體粒子看成一個個半徑 a 硬質小球, 過球心的橫截面面積恰爲 πa^2 。若碰撞時兩粒子的平均相對速度爲 v_r , 則可估計粒子平均的佔據體積是 $\pi a^2 t_m v_r$ 。關鍵的平均相對速率, 可利用 Maxwell 分佈經變數變換計算獲得:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_d &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\right), \\ \mathbf{v}_s &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\right). \end{aligned} \tag{4.94}$$

可得到

$$\begin{aligned}\int |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| f(\mathbf{v}_1) f(\mathbf{v}_2) d\mathbf{v}_1 d\mathbf{v}_2 &= \sqrt{2}\int |\mathbf{v}_d| f(\mathbf{v}_s) f(\mathbf{v}_d) d\mathbf{v}_d d\mathbf{v}_s \\ &= \sqrt{\frac{12kT}{\pi m}}. \end{aligned} \tag{4.95}$$

因此粒子平均的佔據體積爲 $\pi a^2\sqrt{2}l_m$, 單位體積中氣體的粒子數 (數量密度) 即爲 $\rho_g = 1/(\pi a^2\sqrt{2}l_m)$。考慮同一種氣體分子在不同相時的粒子數量密度, 若分子處於固態或液態時, 其數量密度 ρ_c 可近似成球體的最密堆積 , 也就是 $\rho_c = \sqrt{2}/(8a^3)$。令 V_g 爲每莫耳氣體所佔的體積 (≈ 22.4 l), 且 V_c 爲液態或氣態時所佔的體積, 我們可以這兩個不難測量的值大略估算出氣體分子的大小 (半徑) a :

$$\frac{\rho_g}{\rho_c} = \frac{4a}{\pi l_m} = \frac{V_c}{V_g}. \tag{4.96}$$

同樣地, 我們可以利用已知的 a 反推得出每莫耳所含有的粒子數 —— 也就是 Avogadro 常數的值 N_A :

$$N_A = \frac{V_g}{\pi a^2\sqrt{2}l_m}. \tag{4.97}$$

4.6 Boltzmann 分佈

一般認定的巨觀系統包含了近 10^{23} 條決定其粒子群運動的方程式, 各個方程式又因爲彼此自由度的交互作用而難分難捨地耦合在一塊。儘管日後的超級電腦可能有能力替我們算出這組龐大的解, 以人類的能耐, 不見得眞能從龐大的數據分離出有用的資訊並加以利用。在大多數的情況下, 我們並不在意各個自由度的獨立表現, 相對地, 整個動力系統平均狀態下的特性才是值得討論的部份。重點來了, 單一的微觀態組成了包含無數粒子的巨觀態, 有些特別的巨觀態比較容易被觀察到, 因爲這幾種情形下對應到的微觀態組合相對地多。Boltzmann 爲了以最經濟的方式將巨觀態與微觀態聯繫在一起, 便提出一個假設: 若有一個處於平衡的多交互作用系統 (**interactive system**) , 各個微觀態出現在系統中的機率皆相等。如此劃世代的想法誕生了一個新的領域 —— 統計力學。

或許就是因爲分子概念在十九世紀末仍屬驚世駭俗 (物質的不連續性實在難以想像), 當時老派科學家對於 Boltzmann 提出的統計概念不屑一顧, Mach ,Osward 之流的權威對於統計力學的眞實性有著高度質疑。當 Perrin 於1909 年以精密的實驗契合 Einstein 對於 Brown 運動的統計解釋後, 原子分子的概念逐漸被大衆接納, 儘管 Mach 至死仍否認這個想法, 統計力學的概念終究在二十世紀持續地深耕發展。可惜 Boltzmann 承受不住砲火猛烈的批評, 在他提出的學說被接納以前就以自縊的方式結束了短暫的一生。Boltzmann 的憂鬱源於周遭的壓力, 再加上早已成名之累, 使得他難以忍受衆人的誤解, 所以下場慘淡。正讀著這本講義的年輕小伙子不必因此戒愼恐懼, 有任何新的想法儘管提出, 不必擔心衆人將矛頭對上你, 這就是年輕的優勢, 還不夠資格被拿來品頭論足!

回歸正題, 我們令 p_i 代表第 i 種微觀態出現的機率, T_{ij} 則代表從態 j 變成 i 的機率。既然微觀自由度的運動方程式在時間上是可逆的, 即意味著 $T_{ij} = T_{ji}$ 。p_i 的時變率爲:

$$\frac{dp_i}{dt} = \sum_j T_{ij}p_j - \sum_j T_{ji}p_i = \sum_j T_{ij}(p_j - p_i). \tag{4.98}$$

我們要定義一個新的量 s :

$$s = -\sum_i p_i \ln p_i, \tag{4.99}$$

則

$$\frac{ds}{dt} = -\sum_i \frac{dp_i}{dt}(1 + \ln p_i). \tag{4.100}$$

代入 Eq. (4.98) ,

$$\frac{ds}{dt} = -\sum_{ij} T_{ij}(p_j - p_i)(1 + \ln p_i). \tag{4.101}$$

i, j 是啞變數, 兩者調換後可得:

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= -\sum_{ij} T_{ij}(p_i - p_j)(1 + \ln p_j) \\ &= -\sum_{ij} T_{ij}(p_j - p_i)(-1 - \ln p_j). \end{aligned} \tag{4.102}$$

加上原來的方程式後我們可以把常數剔除,

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{1}{2}\sum_{ij} T_{ij}(p_j - p_i)(\ln p_i - \ln p_j). \tag{4.103}$$

既然 Eq. (4.103) 右式必大於零, s 值只可能隨著時間不斷增加。由於變數 p_i 則受到 $\sum_i p_i = 1$ 限制, 我們可以利用 Lagrange 乘子法求得 s 的極值:

$$\frac{\partial s}{\partial p_i} + \lambda \frac{\partial}{\partial p_i}\left(\sum_j p_j - 1\right) = -\ln p_i - 1 + \lambda = 0, \tag{4.104}$$

λ 是限制條件 $\sum_i p_i = 1$ 的 Lagrange 乘子。Eq. (4.104) 顯示當 $t \to \infty$ 時, 對於任意的 i, j 而言 $p_i = p_j$ 。換言之, 這時每種微觀態發生的機率都是一樣大的。

我們可以定義 $I = e^{-s}$ 爲已方掌握的資訊量, 如果能確定某個系統恰處於第 m 種狀態時, 即代表我們到這個系統完整的資訊量, 寫成數學語句即爲: $p_m = 1$, $p_i = 0$

($i \neq m$) 使得 $s = 0$, $I = 1$ 。相反地, 如果每個微觀態發生的機會均等, 我們所掌握的資訊量達到最低值。這個情況下, 由於 $p_i = 1/N$, $s = \ln N$, 故導致 $I = 1/N$, N 即系統中可能包含的微觀態總數。正因爲我們沒有足夠的能力一一追尋所有微觀態的遷移過程, 隨著時間流逝, 掌握的資訊量會逐漸流失, 而 s 這個則反向增加。

接著我們要開始分析一個多粒子巨觀系統的特性。每個巨觀態皆由該系統可能發生的微觀態構成, 爲了簡化起見, 假定微觀態間的差異僅在於能級 E_i 的不同, 若具備能量 E_i 的微觀態有 n_i 個,

$$\sum_i n_i = N, \tag{4.105}$$

$$\sum_i n_i E_i = E, \tag{4.106}$$

N 是微觀系統的總數, E 則是系統的總能量。對於一個集合 $\{n_i\}$ 而言, 組成巨觀系統的方法有 $\Gamma(\{n_i\})$ 種。$\Gamma(\{n_i\})$ 中的元素都代表一種微觀部份的特定組合, 所以我們可以將 $\Gamma(\{n_i\})$ 看成巨觀系統的巨觀態指標。

$$\Gamma(\{n_i\}) = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \tag{4.107}$$

假定不同微觀態發生的機會均等, 在 $\Gamma(\{n_k\})$ 小於 $\Gamma(\{n_l\})$ 的情況下, $\{n_k\}$ 出現的機會比 $\{n_l\}$ 來的小。因此, 最有可能發生的微觀態分佈 $\{n_i\}$ 會是 Γ 滿足限制條件 Eqs. (4.105) 和 (4.106) 下的極值。

$$\frac{\partial}{\partial n_i}\left[\ln\Gamma(\{n_i\}) - \alpha\sum_i n_i - \beta\sum_i n_i E_i\right] = 0. \tag{4.108}$$

利用 Stirling's 近似公式 $\ln N! \approx N\ln N - N$,

$$\ln \Gamma(\{n_i\}) \approx N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i. \tag{4.109}$$

Eq. (4.108) 會變成:

$$-(\ln n_i + 1) - \alpha - \beta E_i = 0, \tag{4.110}$$

由此可知 $n_i \propto \exp(-\beta E_i)$, 所以我們知道: 系統中可能出現、具能級 E_i 的微觀部份數目會正比於 $\exp(-\beta E_i)$ 。

考慮兩個巨觀系統, 總計微觀態構成總系統的組合方式有 $\Gamma(\{n_i\}) = \Gamma^{(1)}(\{n_i^{(1)}\})\Gamma^{(2)}(\{n_i^{(2)}\})$ 種。如果這兩個系統獨立而不互相干涉, 其能級分佈由各自的限制條件決定, 分別是:

$$\frac{\partial}{\partial n_i^{(1)}} \left[\ln \Gamma^{(1)}(\{n_i^{(1)}\}) - \alpha^{(1)} \sum_i n_i^{(1)} - \beta^{(1)} \sum_i n_i^{(1)} E_i^{(1)} \right] = 0 \tag{4.111}$$

以及

$$\frac{\partial}{\partial n_i^{(2)}} \left[\ln \Gamma^{(2)}(\{n_i^{(2)}\}) - \alpha^{(2)} \sum_i n_i^{(2)} - \beta^{(2)} \sum_i n_i^{(2)} E_i^{(2)} \right] = 0 \tag{4.112}$$

如果讓這兩個系統達到熱平衡, 限制條件只剩下 $\sum_i n_i^{(1)} E_i^{(1)} + \sum_i n_i^{(2)} E_i^{(2)} = E$, 取代原先的 $\sum_i n_i^{(1)} E_i^{(1)} = E^{(1)}, \sum_i n_i^{(2)} E_i^{(2)} = E^{(2)}$ 。較少的限制意味著更多的可能性, $\Gamma_{\text{eq}} \geq \Gamma_{\text{iso}}$ 。等式只在 $\beta^{(1)} = \beta^{(2)}$ 的時候成立。這也就是說, $\ln \Gamma$ 逐漸增加直至系統各部的 β 收斂到同樣的值, 強烈暗示了 $\ln \Gamma$ 與熵的關聯性, 參數 β 似乎跟可測量的溫度有關。

讓我們進一步探討 $\ln\Gamma$ 與系統內能的關係。系統內能 U 包含了所有微觀部份的能量：$U = \sum_i n_i E_i$,

$$dU = \sum_i E_i dn_i + \sum_i n_i dE_i. \tag{4.113}$$

右式第一項代表熱能變化, 因爲 dn_i 改變了系統的能階分佈。相對地, 第二項並不改變能階分佈, 只是對同樣處於能級 i 的微觀系統進行一致性的改變。其中的能量變化源於絕熱系統巨觀下受到的外力作用。因此, 第二項可看成外力所作的功。由

$$\ln\Gamma = N\ln N - \sum_i n_i \ln n_i, \tag{4.114}$$

已知不同能級的微觀態數目 n_i 正比於 $e^{-\beta E_i}$:

$$\begin{aligned} n_i &= \frac{N e^{-\beta E_i}}{Q}, & (4.115)\\ Q &= \sum_i e^{-\beta E_i}, & (4.116) \end{aligned}$$

我們有:

$$\begin{aligned} d\ln\Gamma &= -\sum_i (\ln n_i + 1) dn_i \\ &= -\sum_i (\ln N - \beta E_i - \ln Q + 1) dn_i. \end{aligned} \tag{4.117}$$

既然 $\ln N - \ln Q + 1$ 是常數, 而 $\sum_i dn_i = dN = 0$, 故

$$d\ln\Gamma = \sum_i \beta E_i dn_i. \tag{4.118}$$

換句話說,

$$\frac{d\ln\Gamma}{\beta} = d\left(\sum_i E_i n_i\right) - \sum_i n_i dE_i = dU + dW, \tag{4.119}$$

dW 即系統對外界作的功。拿來跟熱力學第一定律比較: $dU = dQ - dW$, 別忘了熵的定義 $dQ = TdS$, 比較係數後可以找出統計量與熱力學變數之間的關係:

$$S = k\ln\Gamma, \tag{4.120}$$

$$\beta = \frac{1}{kT}. \tag{4.121}$$

Eq. (4.120) 表明了微觀統計量 Γ 與巨觀性質 S 的關係, k 則是用來吻合實驗數據的常數。Eq. (4.121) 使得:

$$n_i \propto \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right), \tag{4.122}$$

這就是有名的 **Boltzmann** 分佈。

利用 Eq. (4.109) 以及 $\sum_i n_i = N$:

$$\frac{S}{N} = -\sum_i \frac{n_i}{N}\ln\left(\frac{n_i}{N}\right). \tag{4.123}$$

若將 n_i/N 解釋成第 i 態發生的機率, 根據 Eq. (4.103), S/N 總是隨著時間流逝不斷增加。在微觀世界裡, 統計力學提供一個清楚的架構來詮釋熱力學第二定律。

由能量 E 或者體積 V 這些巨觀變數計算 Γ , 我們可以獲得熵方程 $S(E,V)$, 再進一步得到描述巨觀態的方程式。這就是統計力學有用之處。舉個例子, 我們可以導出理想氣體的態方程 (**state equation**) 。想像有 N 個獨立粒子位於體積 V 的盒子裡。因爲這些粒子的運動都是獨立不相干的, 整個系統的微觀態數目正比於 V^N 。至於粒子的動量不必個個相同, 但是要符合限制條件 $\sum_{i=1}^{3N} p_i^2/(2m) = E$ 。考慮 $3N$ 維球體的表面, 具能量 E 的態的數目正比於 $\sqrt{E}^{3N-1}$ 。所以我們得到 $\Gamma(E,V) = CV^N\sqrt{E}^{3N-1}$, 其中 C 只與 N 和 m 有關。$S(E,V) = k\ln\Gamma(E,V) \approx kN\ln V + \frac{3}{2}kN\ln E + k\ln C(N)$. 由熱力學關係 $dE = TdS - PdV$ 可得 $dS = (1/T)dE + (P/T)dV$, 因此 $P/T = \partial S/\partial V = kN/V$, $1/T = \partial S/\partial E = 3kN/(2E)$, *i.e.*, $PV = NkT$, $E = 3NkT/2$ 。

熵方程式不見得是最方便的分析工具, 舉例來講, 在研究某個連結熱庫的熱交換系統時, 使用以 (T,V) 爲參數的函數會比 (E,V) 來的好, 因爲熱庫的溫度 T 是固定的。考慮到 $dA = -SdT - PdV$ 我們使用 Helmholtz 自由能 $A = E - TS$ 爲變數, 既然系統本身可以跟熱庫交換能量, 系統擁有的總能量不會如孤立系統般出現守恆的情形, 而是遵守一個機率分佈 —— 也就是 Boltzmann 分佈的形式。它的期望值應該是:

$$\overline{E} = \frac{\sum_{E_i} E_i \Gamma(N,V,E_i) e^{-E_i/kT}}{\sum_{E_i} \Gamma(N,V,E_i) e^{-E_i/kT}}. \tag{4.124}$$

我們要定義一個標準配分函數 (**partition function**):

$$Q(N,V,T) \equiv \sum_{E_i} \Gamma(N,V,E_i) e^{-E_i/kT}, \tag{4.125}$$

則有

$$\overline{E} = \frac{-\partial \ln Q}{\partial \beta}. \tag{4.126}$$

另外

$$E = A - T\frac{\partial A}{\partial T} = -T^2\frac{\partial (A/T)}{\partial T} = \frac{\partial (A/kT)}{\partial \beta}, \tag{4.127}$$

因此 $A = -kT \ln Q$ 。藉由計算描述微觀態的 Q 值, 我們可以求得巨觀量 A 。

4.7 沉澱與 Brown 運動

如果你曾經仔細地觀察過沉澱池 (sedmentation pool), 你或許會發現, 指頭般大的砂石幾乎都沉在最底部, 至於那些細小的顆粒, 可就相當不同了。儘管靠近底部粒子分布還是較上層密, 並非全部的微粒會沉到底部去, 爲了取得清澈的水, 我們只能汲取鄰近水面的水體使用。這些粒子明明就比水重, 爲什麼不會全部沉下去呢? Boltzmann 分佈提供我們一個很好的解釋。考慮距水底垂直距離爲 z 的微粒, 此時粒子的位能爲 mgz, m 爲粒子的有效質量。考慮浮力的影響, 粒子的有效質量應該是 $m_s - m_b$, m_s 是粒子的質量, m_b 則是與粒子同體積的水質量。根據 Boltzmann 分布, 我們知道

$$\rho(x) = \rho(0) \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right), \tag{4.128}$$

這裡 $\rho(z)$ 是高 z 處的濃度。對於重的粒子來說 , $mgz \gg kT$, 在 $z > 0$ 時濃度幾乎是可忽略的。換句話說, 它們幾乎全沉到底部去了。換個情形, 假設有種粒子密度是水的三倍, 若粒子半徑是 10 nm, 在 300°K 的狀況下濃度減至 $1/e$ 倍的高度是 5 cm。若能測量出 $1/e$ 的沉澱高度, 我們就可以求出 k 的值並由 $N = R/k$ 導出 Avogadro 數的大小 , 此處 R 爲氣體常數。

水中的懸浮顆粒並非靜止不動的, 而是向四面八方隨機躍進, 我們可以在顯微鏡下觀察到這種隨機運動, 並稱之爲 Brown 運動 。若懸浮顆粒的半徑是 r , 在水中的運動遵守 Stokes 定律 , 粒子在重力作用下的飄移速度會是 $mg/(6\pi r\eta)$, (viscosity) 是 η 即水的黏滯因子。仿照之前計算大氣濃度的想法, 由力場產生的向下流量 $\rho(z)mg/(6\pi r\eta)$ 必須和濃度梯度造成的擴散達成平衡, 也就是

$$D\frac{d\rho(z)}{dz} + \frac{mg}{6\pi r\eta}n(z) = 0. \tag{4.129}$$

可得濃度分佈:

$$\rho(z) = \rho(0)\exp\left(-\frac{mgz}{6\pi r\eta D}\right). \tag{4.130}$$

和 Eq. (4.128) 比較可發現:

$$D = \frac{kT}{6\pi r\eta}. \tag{4.131}$$

透過觀察顯微鏡下粒子因爲擴散造成的隨機運動, 我們可以測得平均自由徑以及平均自由週期的值, 並進一步利用 Eq. (4.91) 求出擴散係數。利用已知的擴散係數和 Eq. (4.131), 即能從關係式 $N = R/k$ 算出 k 值以及 Avogadro 數。

4.8 滲透壓

考慮懸浮液中的粒子, 若粒子受到保守力 $F(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r})$ 作用, 其濃度遵守 Boltzmann 分佈的限制:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \exp\left[\frac{-\phi(\mathbf{r})}{kT}\right]. \tag{4.132}$$

因爲粒子的平均速度爲零, 所受淨力必也是零, 單位體積所受的外力 $-\rho(\mathbf{r})\nabla\phi(\mathbf{r})$, 須和濃度差造成的壓力差平衡。這股壓力差同時也是造成擴散的根本原因。令 $\mathbf{r}$ 處的壓力爲 $P(\mathbf{r})$。考慮一個薄層, 其面積爲 A, 厚度爲 dx, 若薄層的法向量與 $\nabla P(\mathbf{r})$ 同向, 薄層兩側由壓力差造成的力爲 $-A\nabla P dx$。因此每單位體積所受壓力差形成的淨力爲 $-\nabla P(\mathbf{r})$ 。平衡時

$$\rho(\mathbf{r})\nabla\phi(\mathbf{r}) + \nabla P(\mathbf{r}) = 0. \tag{4.133}$$

對 Eq. (4.132) 取梯度, 由鏈鎖律可得到:

$$\nabla\rho(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{kT}\nabla\phi(\mathbf{r}). \tag{4.134}$$

比較 Eq. (4.133) 和 Eq. (4.134), 可知

$$P(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})kT. \tag{4.135}$$

這就是懸浮粒子由擴散作用所造成的額外壓力, 稱爲滲透壓 (**osmotic pressure**) 。

我們也可以從熵的角度來了解滲透壓。當懸浮粒子和溶劑混合形成溶液時, 這些粒子生成了更多可能的微觀態, 造成熵的增加。假設粒子濃度很小, 彼此的運動不互相影響, 那麼

$$\Gamma_s = C(N)V^N f(E), \tag{4.136}$$

其中 $f(E)$ 代表限制條件下, 粒子總能爲 E 時可能具有的 velocity combinations 總數。由於次系統中的懸浮粒子可以跟整個系統的溶劑交換能量, 所以 E 的值並不固定。此外, 由於微小的能量不會顯著地影響系統溫度, 所以溫度可視爲固定的。這種狀況我們應該選用 Helmholtz 自由能 $A(N,T,V)$ 爲熱力學變數來做計算。爲了知道 $A(N,T,V)$, 我們必須先計算 $Q(N,T,V)$ 。

$$Q(N,T,V) = \int C(N)V^N f(E) \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE. \tag{4.137}$$

因此

$$A(N,T,V) = -kT \ln Q = -kT \ln C(N) - kTN \ln V - kTD(T), \tag{4.138}$$

此處

$$D(T) = \ln\left[\int f(E) \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE\right]. \tag{4.139}$$

根據關係式

$$-P = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T, \tag{4.140}$$

可以得到

$$-P = -kT\left(\frac{N}{V}\right). \tag{4.141}$$

換句話說,

$$P = kT\rho, \tag{4.142}$$

此處 ρ 爲粒子濃度。這個式子跟 Eq. (4.135) 長得一模一樣。注意到我們僅考慮懸浮粒子產生的壓力, 因此 Eq. (4.142) 該是懸浮液和純液體間的壓力差。無雜質液體的壓力可由其 Γ 或 Q 推出, 只是這些計算不在本節範圍內, 有興趣的同學可以自己想想看要怎麼推導。

很多樹木很容易就長過 20 公尺的高度。你也許曾懷疑: 這些參天古木究竟如何吸取水份來維持生理機能? 即便是理想的眞空幫浦也只能產生相當於一大氣壓的壓力差, 大約能形成 10 公尺水柱高, 似乎不敷使用。其實秘密就在於溶於水中的少許化學物質。如果將 5 g NaCl 溶於 1 l 水中, 一升水中約含有 0.17 莫耳離子。這種溶液的滲透壓大約是 $0.17 \times 22.4 = 3.9$ atm。小算一下, 這樣大的壓力足以將溶液抬升至 40 公尺高。樹木可以利用半透膜 (semipermeable membranes) 組織來維持足夠的滲透壓, 並藉此吸收水份。在氣候乾燥的地區, 植物必須維持高滲透壓以保持水份。如果你想養株這類的植物, 你得注意別替它澆太多水, 否則會引發細胞膨脹並殺死植物。

4.9 沸點

在台灣, 品茗和登山是兩種相當受歡迎的休閒活動。泡茶用的熱水必須煮沸後降溫才能拿來用, 如果你在高山上煮鍋水準備泡茶, 一定會發現水的沸點低於 100°C。相對地, 若在水中溶入一些鹽, 沸點則顯然升高。這些現象應該用怎樣的物理理論來解釋才好?

既然沸騰現象發生在開放環境, 若是鍋蓋沒有蓋緊, 液面受到的壓力就和環境的氣壓一樣大, 可視爲常數, 至於鍋內的溫度於平衡時也會維持在沸點。有了以上的條件, 我們可以推斷這種情形下最好用的熱力學變數應該是 Gibbs 自由能 G。

溫度抵達沸點時, 因爲平衡時 G 爲零, 氣相的 G 的改變量需和液相 G 的改變量相

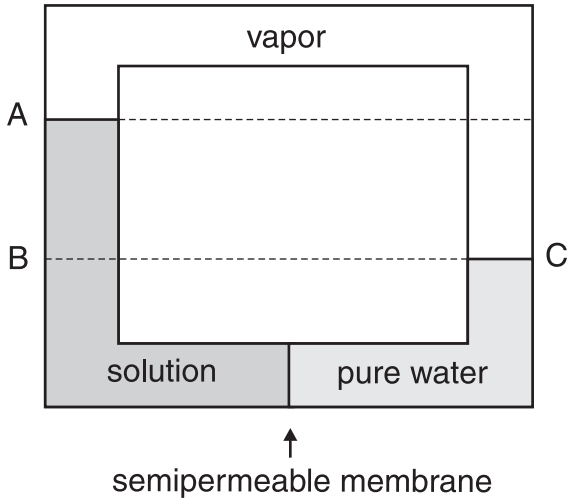


圖 4.3: 液體的蒸氣壓 。$P_A - P_B = \rho_l g h$, $P_A - P_C = -\rho_v g h$, h 爲溶液與純水的水位差。

等。即

$$\begin{aligned} dG_g &= V_g dP - S_g dT, \\ dG_l &= V_l dP - S_l dT, \end{aligned} \tag{4.143}$$

並可得到

$$\frac{dP}{dT} = \frac{S_g - S_l}{V_g - V_l}. \tag{4.144}$$

因爲熵的改變 $S_l - S_g$ 是在定溫 T 下進行, 所以 $Q_l = T(S_l - S_g)$ 且

$$\frac{dP}{dT} = \frac{Q_l}{T(V_g - V_l)}, \tag{4.145}$$

Q_l 爲液體汽化過程所需的潛熱。Eq. (4.145) 即所謂的 **Clapeyron** 方程。

我們可以利用 Clapeyron 方程來求出海拔 2000 公尺處的沸點。空氣的平均質量是每莫耳 28.8 g。根據 Boltzmann 分佈, 海拔 2000 公尺時氣壓下降 21%, 假設該處氣溫爲 20 °C。也就是 $\Delta P = -2.1 \times 10^4$ Pa 。既然固定體積的水比起同質量的蒸氣體積小的多, Clapeyron 方程中的 V_l 與 V_g 相比幾乎可忽略。對 Clapeyron 方程積分後便可知道 ΔP 與 ΔT 的關係。假設水蒸氣爲理想氣體, 換言之:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{Q_l P}{NkT^2}. \tag{4.146}$$

分離變數後積分可得:

$$\Delta(\ln P) = -\frac{Q_l}{Nk}\Delta\left(\frac{1}{T}\right). \tag{4.147}$$

水的莫耳汽化熱是 40680 焦耳 ,

$$\ln 0.79 = -\frac{40860}{6.02 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23}}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{373}\right), \tag{4.148}$$

所以沸點會變成 $T = 93.4$ °C 。我們也可以用同樣的方法來計算混合溶液的沸點。如果將五克 NaCl 溶入一升水, 大約產生 0.17 莫耳的離子。如 Fig. 4.3 所示, 溶液達到沸點時, 純水的蒸氣壓比該液的蒸氣壓 (boiling vapor pressure) 多:

$$\Delta P_v = P_o\frac{\rho_v}{\rho_l}, \tag{4.149}$$

P_o 是滲透壓, ρ_v, ρ_l 則是水蒸氣的密度和沸騰溶液的密度。因此 $\Delta P_v = 0.17 \times 0.018$ atm $= 3.09 \times 10^2$ Pa。再次利用 Clapeyron 方程, 可以得到 $\Delta T \approx 0.087$ °C 。

Exercise 4.1. The highest point of NTU campus is the Ling-Tou mountain at Xi-Tou experimental forest. The height is 2025 m. Assume the temperature of the atmosphere is fixed at 20 °C. What is the ratio of oxygen concentration at this point to that at sea level?

Exercise 4.2. A thermally insulated box is divided into two compartments by a thin rigid wall. The volume of compartment A is 2 liters, and the volume of compartment B is 1 liter. We fill compartment A with 1 mole of He gas at 600 °K and compartment B with 1 mole of Ne gas at 300 °K. Then we drill a small hole on the wall between the two compartments so that the two gases can mix slowly with each other. After equilibrium is reached, how much is the change of entropy? In this problem we assume both gases are ideal gas.

Exercise 4.3. The equation of state of a thermal dynamic system is $PV = NkT$. If we treat the internal energy U of the system as a function of volume V and temperature T, show that U is a function of T only. Namely,

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \tag{4.150}$$

Hint: Since we are using V and T as the independent variables, it is reasonable to start from the Helmholtz free energy

$$dA = -SdT - PdV, \tag{4.151}$$

which yields

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P. \tag{4.152}$$

Since $A = U - TS$, we have

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T - T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -P. \tag{4.153}$$

Because S is not in the equation of state, we had better get rid of it, otherwise we would not know what to do with it. To do that, you need to derive the relation

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{4.154}$$

from $dA = -SdT - PdV$. Then you can use the equation of state to prove $(\partial U/\partial V)_T = 0$.

Exercise 4.4. If a 2-kg frozen chicken takes 10 hours to defrost, under the same condition how long does it take to defrost a 2-ton elephant? Although a chicken has a different body shape from an elephant, in this problem we assume both were curled up like a meat ball when they were frozen. We also assume the heat conductivity and capacity for both are the same.

Exercise 4.5. A thick round pipe buried under 0 °C ground is used to transport hot water of 90 °C. The inner radius of the pipe is 2 cm and the outer radius is 5 cm. If the inner surface of the pipe is maintained at 90 °C and the outer surface at 0 °C, what is the temperature between the two surfaces as a function of r, where r is the distance from the center of the pipe? In this problem we assume the specific heat of the pipe does not change with temperature. We also ignore thermal radiation.

Exercise 4.6. A factory extracts pure water from sea water at 300 °K by using semipermeable membrane to filter out ions. The ion concentration of sea water is approximately 1 mole per liter. The factory extracts 1 liter of pure water from every 5 liters of sea water. How much minimum work must be done for each liter of pure water so produced?

Exercise 4.7. A high-speed centrifugal machine is used to separate $U^{235}F_6$ gas from $U^{238}F_6$ gas to make fuel for nuclear reactors. The machine is made of a tube 20 meters long lying horizontally on the x-y plane and rotating around the z-axis which passes through the mid-point of the tube. The tube

is filled with a natural mixture of $U^{235}F_6$ and $U^{238}F_6$. The speed of rotation is 3000 round per minute. The natural abundance of U^{235} is 0.72%, and that of U^{238} is 99.27%. After the two gases reach equilibrium, what is the ratio of number density between $U^{235}F_6$ and $U^{238}F_6$ at the two far ends of the tube? Assume the temperature of the gases is 300 °K. The mass of Fluorine atom is 19 g/mole. In this problem some numerical integrations are needed. If your hand-held calculator cannot do numerical integration, you may express the answer in terms of the following function:

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt.$$

Namely, assume the value of $F(x)$ is known for all x.

Exercise 4.8. A high-pressure stewpot can greatly reduce the cooking time. One may view cooking as some kind of chemical reaction. From the order of the activation energy one may estimate that for every 5 °C increase of temperature, the reaction rate is doubled. If a sealed high-pressure stewpot can maintain a pressure of 1.1 atm, by how much one can speed up the cooking? Namely, if the cooking takes 1 hour at 1 atm, how long will it take at 1.1 atm? In this problem we assume the maximum temperature the stewpot can reach is the boiling point of water.

Hint: Since the specific volume of liquid water is much smaller than that of the water vapor, one may ignore V_l in the Clapeyron equation in comparison with V_g. Then one can integrate the Clapeyron equation to get a relation between ΔP and ΔT, assuming the equation of state for the water vapor is the same as that of the ideal gas. Namely, one has

$$\frac{dP}{dT} = \frac{Q_l P}{NkT^2}. \tag{4.155}$$

The equation can be integrated by separation of variables.

Exercise 4.9. In northern Taiwan, most people use electric heaters to keep their room warm during some cold days. Assume the room is sealed, and its

size is 10 m× 6 m× 4 m. If the air in the room is an ideal gas with heat capacity $c_V = 5k/2$, how much energy it takes to heat up the room from 15 °C to 20 °C with an electric heater?

The energy-efficiency rating (EER) of an air-conditioner is defined by how many kcal per hour are removed for each watt of power it draws. Typical EER is 2.5 for small air-conditioners. If one uses an air-conditioner in the reverse direction to heat up the room, how much energy is needed to heat up the room from 15 °C to 20 °C? Although physically the EER will vary with both the indoor temperature and the outdoor temperature, for simplicity we assume the EER is 2.5 for the operating conditions given in this problem.

If one uses an ideal Carnot engine running reversely to pump heat from outside into the room, where the temperature outside is also 15 °C, how much work is needed to fulfill the same purpose?

5 流體力學

5.1 連續方程式

流體是由許多運動中的粒子所組成, 不同的粒子都擁有一組描述其狀態的變數, 其中包含了位置和速度的資訊。流體力學的基本分析方式與熱力學和統計力學有幾分相似, 我們沒法一一追蹤系統中無數粒子個別的運動情況, 因此利用分佈函數 (distribution functions) 的概念去描述粒子群的平均狀態。在初時刻將某個流體分割成許多個立方體, 並把立方體內的粒子當作我們分析的對象; 可想而知, 隨著時間經過, 立方體中的粒子不會處在原先的位置, 粒子群也不會規矩地以相同的速度運動, 原本的立方體最後可能變成如同蚯蚓般的形狀。這個時候我們要如何選取一組適當的變數來描述這組粒子群? 這就像是把一團紅色的麵團混到一塊藍色的麵團之中, 在均勻混合狀態下兩組麵團分子發生了多次交換, 最後很難去界定原先兩組分割的狀態。持續追蹤一個分割在任何時刻的速度、位置以及粒子數是難以辦到的。山不轉路轉, 分析空間中定點的平均狀態 (粒子數、速度) 看起來似乎容易些。把三維空間分割成許多立方體單位, 以變數 $\mathbf{r}$ 標示出不同的小立方體, 接著我們可以用密度場 $\rho(\mathbf{r})$ (**density field**) 和速度場 $\mathbf{u}(\mathbf{r},t)$ (**velocity field**) 來描述流體在不同位置的狀態。一般來說立方體中粒子群的速度並不一致, 我們可以假設速率分佈的標準差極小於平均速度, 這個時候便能近似地以平均速度來描述這小部份的粒子。

考慮位於 $\mathbf{r}_0$, 邊長 Δx、Δy、Δz 的立方體區域, 則 Δt 時距內在 x 方向流入此區的粒子數目爲 $\rho(\mathbf{r}_0,t)u_x(\mathbf{r}_0,t)\Delta y\Delta z\Delta t$, 流出的粒子數目則爲 $\rho(\mathbf{r}_0+\Delta x,t)u_x(\mathbf{r}_0+\Delta x,t)\Delta y\Delta z\Delta t$ 。此區域內粒子數的淨變化:

$$\Delta n = \rho(\mathbf{r}_0, t)u_x(\mathbf{r}_0, t)\Delta y\Delta z\Delta t - \rho(\mathbf{r}_0 + \Delta x, t)u_x(\mathbf{r}_0 + \Delta x, t)\Delta y\Delta z\Delta t. \quad (5.1)$$

等式兩端同除以 $\Delta V \equiv \Delta x\Delta y\Delta z$ 和 Δt 可得到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}. \quad (5.2)$$

若同時考慮到 y 及 z 方向則有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}). \quad (5.3)$$

定義流量 $\mathbf{j}$ (flux vector): $\mathbf{j} = \rho\mathbf{u}$, Eq. (5.3) 可寫成

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}. \quad (5.4)$$

這個方程式便是爲人熟知的連續性方程 (**continuity equation**), 其蘊含的物理意義便是質量守恆的概念。

將連續性方程寫成另一個形式可以讓我們更深入地思考一些問題。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla\rho \cdot \mathbf{u} - \rho\nabla \cdot \mathbf{u}. \quad (5.5)$$

想像一下在速度場 $\mathbf{u}$ 等於常數的情況下, $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 且立方體區域內的粒子不會累積的現象。直覺告訴你若粒子不會在一個區域中累積, 那這個區域的密度應該不會隨著時間改變才對。爲何式子化簡後的形式仍然使密度與時間存在函數關係?

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \mathbf{u} = 0, \tag{5.6}$$

難道直覺出錯了嗎?

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0? \tag{5.7}$$

要讓直觀的論述成立, 我們必須跟著觀察的對象一起移動, 而非專注於空間中定點的密度變化。如果我們跟著某一組粒子一同行動, 粒子的位置將會隨著時間而改變, 因此密度的時變率並不單純是 $\partial\rho/\partial t$, 而是

$$\frac{d\rho(\mathbf{r}(t), t)}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \tag{5.8}$$

其中 $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{u}$.。舉個例子, 有個工廠從煙囪排放出大量的廢氣, 這些氣體受到風的影響以穩定的速度向東邊移動。儘管廢氣傳播的速度是固定的, 樹上的鳥兒感覺到的廢氣濃度是有變化的。若鳥兒以相同於廢氣的速度飛行, 它察覺到的廢氣濃度會是個常數。我們可以這麼講:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \tag{5.9}$$

或是

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \mathbf{u} = 0, \tag{5.10}$$

你要知道這兩個式子之間的關係。

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\rho \cdot \mathbf{u}. \tag{5.11}$$

它描述了不同觀點下相同的物理事實。$d\rho/dt$ 與 $\partial\rho/\partial t$ 的關係當然可以被代換成其他的物理量, 廣義的寫法:

$$\frac{d\mathbf{G}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{G}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{G}, \tag{5.12}$$

$d\mathbf{G}/dt$ 稱爲 $\mathbf{G}$ 的對流導數 (**convective derivative**) 。

5.2 動量守恆

先簡單考慮 x 方向動量守恆的情況, 假設流體的速度分佈函數爲 $f(v_x, v_y, v_z)$, 歸一條件 (**normalization condition**) 下我們得到: (考慮單位體積內的粒子數)

$$\int f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v} \equiv \int f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \rho, \tag{5.13}$$

ρ 代表的是粒子數密度 (**number density**), 而非一般的質量密度。x 方向的動量密度 (**momentum density**) 爲

$$p_x = m \int v_x f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v} = m\rho\bar{v}_x = m\rho u_x, \tag{5.14}$$

m 是流體中單一粒子的質量, $u_x = \bar{v}_x$ 則是平均速度在 x 方向的分量。對上式兩端微分, 以 p_x 取代 Eq. (5.3) 中的 ρ, $\mathbf{u}$ 取代 $\mathbf{v}$, 得到

$$\frac{\partial p_x}{\partial t} = \int \frac{\partial}{\partial t}[m v_x f(\mathbf{v})] d^3\mathbf{v}. \tag{5.15}$$

$$\frac{\partial p_x}{\partial t} = \int -\nabla \cdot [m v_x f(\mathbf{v})] d^3\mathbf{v}. \tag{5.16}$$

由於 $\nabla\cdot$ 作用的對象只與空間座標有關, 獨立於 $\mathbf{v}$ 的積分操作之外, 在這類情況下我們可以將 $\nabla\cdot$ 提取至被積分函數外而不影響其積分值。

$$\frac{\partial p_x}{\partial t} = -\nabla \cdot \left(m \int v_x \mathbf{v} f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v} \right). \tag{5.17}$$

若外部力場 $\mathbf{F}$ 作用於流體之上, Eq. (5.17) 應加入新的係數修改爲:

$$\frac{\partial p_x}{\partial t} = -\nabla \cdot \left(m \int v_x \mathbf{v} f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v} \right) + m\rho F_x. \tag{5.18}$$

爲了讓我們的式子變得更加簡潔, 定義應力張量 T_{ij} (**stress tensor**)

$$T_{ij} = m \int v_i v_j f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v} = m\rho \overline{v_i v_j}, \tag{5.19}$$

$\overline{v_i v_j}$ 爲 $v_i v_j$ 的平均值, Eq. (5.18) 可以改寫成簡短的張量表示式:

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} = -\frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} + m\rho F_i, \tag{5.20}$$

習慣上我們會把不同的下標 i (**index**) 指引的項自動加總。舉個例子, 向量 $\mathbf{A} = (\mathbf{A_1}, \mathbf{A_2}, \mathbf{A_3})$ 與向量 $\mathbf{A} = (\mathbf{B_1}, \mathbf{B_2}, \mathbf{B_3})$ 的內積可以用 A_iB_i 來表示, 因爲 $A_iB_i = \Sigma A_iB_i(i = 1, 2, 3) = A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3$。同樣符號規則可以應用在 $\partial p_i/\partial t$ 與 $\partial T_{ij}/\partial x_j$ 身上。回到張量式, 我們可以把速度項視爲平均速度 $\mathbf{u}$ 與隨機分佈速度 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 的和, 這也就是說原方程式可以改寫成另一種形式:

$$T_{ij} = m\rho u_i u_j + m\int (v_i - u_i)(v_j - u_j) f(\mathbf{v})\, d^3\mathbf{v}. \tag{5.21}$$

等號右端的積分項只有在 $i = j$ 的情況下才不爲零 (在隨機分佈的情況下, 速度分佈的曲線對稱於 u_i 點, 積分式中的 $(v_i - u_i)(v_j - u_j)$ 可看做 $v_i \cdot v_j$ 的平移; 運用上個章節統計力學中 random walk 的概念便能了解前述之化簡)。當 $i = j$ 時積分項的值恰好爲 $2\overline{E}/3$, $\overline{E}$ 代表平均動能。假設粒子間沒有作用力存在, 由 Eq. (4.57) 代換得:

$$T_{ij} = m\rho u_i u_j + P\delta_{ij}, \tag{5.22}$$

P 爲此系統受到的壓力, δ_{ij} 則是 Kronecker delta 函數。將 Eq. (5.20) 兩端展開:

$$m\rho\frac{\partial u_i}{\partial t} + mu_i\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} - mu_i\frac{\partial(\rho u_j)}{\partial x_j} - m\rho u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + m\rho F_i. \tag{5.23}$$

由連續性方程, 等式兩端的第二項可以對消, 則

$$m\rho\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right]=-\nabla P+m\rho\mathbf{F}. \tag{5.24}$$

根據向量公式 $(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}=\nabla(u^2/2)-\mathbf{u}\times(\nabla\times\mathbf{u})$ 改寫 Eq. (5.24) :

$$m\rho\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+\nabla(u^2/2)-\mathbf{u}\times(\nabla\times\mathbf{u})\right]=-\nabla P+m\rho\mathbf{F}. \tag{5.25}$$

若 $\mathbf{F}$ 是保守力 (**conservative force**), 換言之 $\mathbf{F}$ 滿足 $\mathbf{F}=-\nabla\phi$ 。對任何不產生漩流的穩態流體而言, 其旋度 $\nabla\times\mathbf{u}=0$, 流速分佈也不隨時間變化, 也就是 $\partial\mathbf{u}/\partial t=0$。將三個純量場的梯度疊加在一起, 我們得到:

$$P+\frac{m\rho u^2}{2}+m\rho\phi=\text{定值} \tag{5.26}$$

這個式子便是所謂的 **Bernoulli theorem**。在無流體黏滯性, 穩態流以及不存在漩流的情況下, 動量守恆所主宰的一個守恆式。

5.3 黏滯性

當流體中兩個毗鄰的粒子群有著相異的速度時, 由於摩擦力的影響, 兩著的速度差將有減小的趨勢。可以想見, 這類摩擦源於邊界層上粒子相互碰撞之故, 使得高速移動的粒子與相對低速的粒子產生速度交換。粗略近似下, 兩個毗鄰粒子群動量交換的多寡約略正比於兩者的速度差。或許我們也可以從別的角度來看待速度交換的成因, 碰撞除外, 也有可能是高速粒子群中的一部份逐漸加入低速粒子群, 使得後者的平均速度逐漸提高, 基於同樣的理由, 高速粒子群的速度也會因爲新加入的粒子

而降低。無論如何, Eq. (5.24) 並未考慮到黏滯性 (**viscosity**) 的影響, 我們必須推導出一個更加廣義的結論。

分析流體中位處 (x, y, z) , 由無窮小向量 $\Delta x\mathbf{e}_1$, $\Delta y\mathbf{e}_2$ 與 $\Delta z\mathbf{e}_3$ 張拓的立方體區域。僅考慮 x 方向, 由於黏滯性的影響, 作用在立方體上四個面的阻曳力 (**drag force**) 平行於 x 軸。$+y$ 方向對應的平面所受到的阻曳力將正比於 x 方向之流速 u_x 於該平面的偏微分值, 也就是 $\partial/\partial y[u_x(x, y + \Delta y, z)]$。同理 $-y$ 方向所對應的將是 $-\partial/\partial y[u_x(x, y, z)]$。這組平面上所受的力的大小也與受力面積有關, 設 μ 爲比例常數, 則此組平面貢獻的阻曳力總和爲

$$\begin{aligned} F_x^{(y)} &= \mu\left[\frac{\partial u_x}{\partial y}(x, y + \Delta y, z) - \frac{\partial u_x}{\partial y}(x, y, z)\right]\Delta x\Delta z \\ &\approx \mu\frac{\partial^2 u_x}{\partial^2 y}\Delta x\Delta y\Delta z. \end{aligned} \tag{5.27}$$

同時把 z 方向產生的阻曳力也併入考慮, 其形式與上面的式子雷同:

$$\begin{aligned} F_x^{(z)} &= \mu\left[\frac{\partial u_x}{\partial z}(x, y, z + \Delta z) - \frac{\partial u_x}{\partial z}(x, y, z)\right]\Delta x\Delta y \\ &\approx \mu\frac{\partial^2 u_x}{\partial^2 z}\Delta x\Delta y\Delta z. \end{aligned} \tag{5.28}$$

加總作用在全部四個面上的力, 我們得到阻滯所產生的受力分佈情況, 並將其表達爲精確的數學描述:

$$f_x = \mu\left(\frac{\partial^2 u_x}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial^2 z}\right). \tag{5.29}$$

將黏滯性對流體的影響一併討論, 我們必須改變原先定義的 T_{ij}, 使其正比於 $\partial u_i/\partial x_j$ 的線性組合。這些新定義的參量就是應力張量的阻滯項 (**viscous part of the**

stress tensor), 以下將使用 T^v_{ij} 來表示重新修正後的張量。我們還是在無漩流發生的情況下進行討論, 意味著 $\nabla \times \mathbf{u} = 0$,

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} = 0. \tag{5.30}$$

這個限制使得 T^v_{ij} 有個對稱 (**symmetrical**) 的內涵, 換言之它得滿足 $T^v_{ij} = T^v_{ji}$ 這個條件。爲了明確地表達描述流體的方程式, 習慣上會把 T^v_{ij} 中的正向部份 (scaler) 特別提出來看, 如此則 T^v_{ij} 扣除對角的部份 (traceless part) 將以 $\partial u_i/\partial x_j$ 表達爲:

$$\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{u}\right), \tag{5.31}$$

其中正比於 $\nabla\cdot\mathbf{u}$ 的項便是 scaler 。稍微解釋一下提出 scaler 的過程: T^v_{ij} 其實可以寫成一個二階矩陣 $[\mathbf{T_1}, \mathbf{T_2}, \mathbf{T_3}]$, 由對稱的條件可知 $T^v_{ij} = \partial u_i/\partial x_i + \partial u_j/\partial x_j$。則矩陣對角線元素會是 $T^v_{ii} = 2\partial u_i/\partial x_i$。這個時候取 $c = (T_{11} + T_{22} + T_{33})/3$, 將 T^v_{ij} 分解成 $T^{v\prime}_{ij}$ 與 $c\mathbf{I}$ 之和, c 便是先前你看到的有關流場散度的項。它所代表的阻滯力與流體中的速度方向無關, T^v_{ij} 的一般形式爲:

$$T_{ij} = -\mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{u}\right) - \zeta\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{u}, \tag{5.32}$$

其中 μ 就是流體的黏滯係數, 而 ζ 則代表 (**bulk viscosity**), 將 T^v_{ij} 一併考慮, 加入 $-\partial(T^v_{ij})/\partial x_j$ 到 Eq. (5.24) 中:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial T^v_{ij}}{\partial x_j} &= \mu\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{u}\right) + \zeta\delta_{ij}\frac{\partial}{\partial x_j}(\nabla\cdot\mathbf{u}) \\ &= \mu\left[\nabla^2 u_i + \frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla\cdot\mathbf{u}) - \frac{2}{3}\frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla\cdot\mathbf{u})\right] + \zeta\frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla\cdot\mathbf{u}). \end{aligned} \tag{5.33}$$

Eq. (5.24) 會變成

$$m\rho\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right]=-\nabla P+\mu\nabla^2\mathbf{u}+\left(\frac{\mu}{3}+\zeta\right)\nabla(\nabla\cdot\mathbf{u})+m\rho\mathbf{F}. \quad (5.34)$$

For the incompressible flow, we have $\nabla\cdot\mathbf{u}=0$. The equation reduces to

$$m\rho\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right]=-\nabla P+\mu\nabla^2\mathbf{u}+m\rho\mathbf{F}. \quad (5.35)$$

上式即爲 **Navier-Stokes equation**。與 Eq. (5.24) 不同的地方在於 $\mu\nabla^2\mathbf{u}$ 這個多出來的項, 回想一下上個章節提到, 有關擴散的方程式 (Eq. (4.77)) 的式子, $\mu\nabla^2\mathbf{u}$ 似乎代表著擴散因子, 一股試圖平衡流體中不同速度成分的力量, 處於不同區塊內的粒子彼此的速度差因此而變小。我們其實不需要旋度條件 $\nabla\times\mathbf{u}$ 來幫助我們導出 Navier-Stokes 方程式, 只要流體是不可壓縮的, Eq. (5.32) 中只會留下右邊的首項, 產生 Navier-Stokes 方程中別具特色的 $\mu\nabla^2\mathbf{u}$ 項。

讓我們實際應用 Navier-Stokes 方程來處理流體的問題。考慮在均勻圓管中運動的流體, 管子的兩端受到了一股固定的壓力差使得液體不斷地穿過圓管, 當然我們得假設這管子總是充滿流體。流體的速度不會處處相等, 位於管壁附近的部份流速爲零, 在中心軸的部份則有極大值。在定常流 (**steady state flow**) 且流體的速度也只有 z 方向有分量的狀況下, 其速度只與徑向長度有關, 選用柱座標系 (cylindrical coordinate) 可得 $\mathbf{u}=[0,0,u(r)]$, 套到 Eq. (5.35) 中會使等號右邊的項歸零。由於徑向並無流體交換, 壓力的梯度向量就不會是 r 的函數, 同時也不可能是 z 的函數, 因爲 u 與 z 無關。壓力梯度只可能是一個常數, 其值爲 $-\Delta p/L$, 其中 Δp 圓管兩端的壓力差, L 則是管長。經過一些小計算我們得到了

$$\nabla^2 u=-\frac{\Delta p}{\mu L}. \quad (5.36)$$

在柱座標系中 Laplace 算子寫成如下形式:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)u=-\frac{\Delta p}{\mu L}. \quad (5.37)$$

式子兩端皆對 r 積分:

$$u(r) = -\frac{\Delta p}{\mu L}\frac{r^2}{4} + C\ln r + D, \tag{5.38}$$

C 和 D 都是積分常數, 我們需要代入初始條件求得其值。管中央的流速不可能是無限大, 所以 C 必須爲零, 才能在 $\ln r \to \infty$ 的狀態下消去 $\ln r$ 項以避免奇點存在。$r = R$ (R 圓管內部半徑長) 流速爲零, 代入方程式中求出常數值:

$$u(r) = \frac{\Delta p}{\mu L}\frac{R^2 - r^2}{4}. \tag{5.39}$$

對 r 積分可以求得流量 (**flux**)

$$F = \frac{\Delta p}{\mu L}\int_0^R \frac{R^2 - r^2}{4} 2\pi r\, dr = \frac{\pi \Delta p R^4}{8\mu L}. \tag{5.40}$$

這個式子一般稱作 **Poiseuille** 定律, 由 R^4 這個參數可以看出流量會因爲管徑的係爲變化而產生極大的改變。想像一下若有班狀物堆積附著在人體血管上, 使得血管的平均半徑減少十分之一 , 若血壓不做改變則流量將只剩下原先的三分之二。爲了維持流量不變, 心臟必須輸出較正常情況下多出半倍的壓力。對厚度相對薄弱的血管壁而言, 異常的高壓將帶來致命的危機。

5.4 聲波

聲波在流體中的傳遞可被視爲定常流 (**steady flow**) 中粒子的微小振動, 不考慮流體的黏滯性, 我們可以從 Eq. (5.24) 和流體的連續性開始推導聲波的傳播速度。

待解出的變數有五個, 分別是 ρ, P, 和 $\mathbf{u}$, 我們卻只有四個方程式, 所以還要一個描述流體狀態的方程式才行, 在這裡將討論P 與 ρ 的關係。假設聲波的傳遞介質是理想氣體, 它必須遵守狀態方程 $P = c\rho^{\gamma}$, 其中 $\gamma = c_p/c_v$, c 是個常數。不選擇等溫過程 (**isothermal**) $P = \rho kT$ 表達流體的狀態, 卻以絕熱過程 (**adiabatic**) 來描述, 其原因在於我們對聲波的時間尺度所作的考量。一大氣壓常溫 $(300°k)$ 下, 聲波傳遞造成的壓縮過程變化極快, 使得氣體聲波經過的流體區域快來不及達到熱平衡。假設聲波只在一維方向傳播, $\rho = \rho_0 + \Delta\rho$ 且 $u = \Delta u$, 其中 ρ_0 爲常數, $\Delta\rho$ 與 Δu 代表流體粒子偏離平衡點的微小變化。在忽略高階項的前提下連續性方程可以整理成:

$$\frac{\partial \Delta\rho}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial \Delta u}{\partial x} = 0, \tag{5.41}$$

Eq. (5.24) 則爲

$$m\rho_0 \frac{\partial \Delta u}{\partial t} = -\frac{\gamma P_0}{\rho_0} \frac{\partial \Delta\rho}{\partial x}. \tag{5.42}$$

聯立消去 Δu (分別對兩式再進行一次偏微分), 我們可以得到一個雷同於波動方程式的偏微分方程。

$$\frac{\partial^2 \Delta\rho}{\partial t^2} - \frac{\gamma P_0}{m\rho_0} \frac{\partial^2 \Delta\rho}{\partial x^2} = 0. \tag{5.43}$$

聲波的速度即爲

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{m\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma kT}{m}}. \tag{5.44}$$

5.5 潮浪

水面上的細微波盪是潮浪現象 (**tidal wave**) 的成因, 不停吹拂的微風, 海面上運行的船隻, 甚至突來的地震都有可能造成海面起伏而形成一陣陣的波浪。考慮水面上一塊固定的區域, 若此區水面高於總水面的平均高度, 重力將高出平均水面的水體往下拉的同時, 由於此區向下垂直圍成的柱狀水體其壓力高於周遭的參照物, 故向外產生一股水平方向的淨流, 迫使水面降回平均高度。同樣的道理, 水面小於平均高度時候, 同樣會有一股力量迫使它恢復原來的狀態。分析水面漲落處與其周遭的水體, 我們可以發現垂直方向於任意高度兩者的壓力差處處相等, 水流流速也因此相等, 換言之 $\partial u/\partial z = 0$。於此情況下, 黏滯力的耗散效應幾乎可以忽略, 無怪乎海嘯的能量就算傳播數千里遠仍不減其威。當然, 在實際的情況下我們還是要考慮到海底對洋流的摩擦作用, 崎嶇的岩面會減低水流的速度, 一般來說靠近海底的流體速度呈指數遞減, 海流挾帶的能量也會有部份損失。

接下來的推導一如往昔, 僅侷限在一階近似的狀態下進行討論, 忽略所有的高階項, 並考慮單一維度的水面波傳遞。假設水波在一個平行於 x 軸的水渠中前進, 定水面的法向成分爲 z 軸, 若 z 方向流體的加速度極小, 壓力的函數只會與水面漲落 $h(x,t)$ 以及高度 z (從水底往上計算) 有關。

$$P(x,z,t) = P_0 + g\rho_m[h(x,t) - z], \tag{5.45}$$

P_0 爲大氣壓力, ρ_m 則爲質量密度 (**mass density**)。流體的運動狀態可以簡單描述成:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial x} = -g\frac{\partial h}{\partial x}. \tag{5.46}$$

等式右端與變數 z 無關, 流速 u 因此不受 z 影響。我們還需要第二個方程式, 連續性方程。Eq. (5.3) 顯然不符所需, 水是不可壓縮的, 具連續性卻不會隨時間改變其

密度。眞正改變的是水的體積, 不難想像, 水面的高度是時間的函數, 自然使 dx 內的流體體積產生變化。藉由 Gauss theorem 可以把 Eq. (5.3) 改寫爲積分型:

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho_m dV + \int_S \rho_m \mathbf{u}\cdot d\mathbf{a} = 0. \tag{5.47}$$

把水渠中的流體沿 x 軸縱切成許多薄片, 計算 x 及 $x+\Delta x$ 處 $y-z$ 平面圍成的薄片區域的體積分。若水渠的縱切面呈矩形, 其寬度爲 w , 水面深度爲 D, 則 Eq. (5.47) 可寫成

$$\rho_m w\Delta x\frac{dh}{dt} + \rho_m wD[u(x+\Delta x)-u(x)] = 0. \tag{5.48}$$

取 $\Delta x \to 0$, 則

$$\frac{\partial h}{\partial t} + D\frac{\partial u}{\partial x} = 0. \tag{5.49}$$

結合 Eqs. (5.46) 與 (5.49) 可以得到

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - \frac{1}{gD}\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = 0. \tag{5.50}$$

波浪的傳播速度與水面深度有關 $v=\sqrt{gD}$。當海浪靠近岸邊時, 水深大約 10 公尺, 浪頭的速度大概在 10 m/s , 差不多是你騎自行車的速度。但是在泱泱大海之中 (D=1000 m) 波浪的速度卻高達 360 km/hr, 比得上一架小型飛機! 這正說明了爲何地震所引發的海嘯 (**tsunami**) 可以在短短的幾個小時內橫越廣闊的海洋, 在警戒緩衝時間不足的情況下造成沿岸居民重大傷亡。

6 靜電學

6.1 高斯定律

由 Coulomb's law 可以知道電荷於 $\mathbf{r}$ 對整個三維空間中處形成的電場爲 (以其密度分佈 $\rho(\mathbf{r}')$ 表示)

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,d^3\mathbf{r}', \tag{6.1}$$

我們也知道外加電場作用在某個電荷分佈上的力可以寫成一個積分式:

$$\mathbf{F} = \int \rho(\mathbf{r})\mathbf{E}(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}. \tag{6.2}$$

這世上大多數的事物都屬於非線性思維, 比如說愛情, 好在現階段電磁學與量子力學表現在我們眼裡還具備良好的線性, 電荷群所形成的電場可視爲個別電荷疊加的結果, 不需要複雜的數學形式就能做出直觀的推廣。至於非線性的論點就不是本書能涵蓋的範圍了。既然

$$\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}, \tag{6.3}$$

Eq. (6.1) 可以被寫成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\int\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3\mathbf{r}' = -\nabla\phi(\mathbf{r}), \tag{6.4}$$

由此得出電位勢 $\phi(\mathbf{r})$ 的定義。

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3\mathbf{r}' \tag{6.5}$$

由數學操作的便利性來看待 Eq. (6.1) 與 (6.5) , 針對空間的重積分形式顯得有些棘手, 還包含了個顯而易見的難題, 若電荷的密度分佈是時間的函數該怎麼辦? 從狹義相對論的角度來思考, 電場傳播速度受到光速的箝制, 以至於電荷不能馬上感應電場作用, 無法瞬間產生相應的位移, 得延遲一個時域: $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 。換言之

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\rho(\mathbf{r}',t')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,d^3\mathbf{r}', \tag{6.6}$$

其中 $t' = t - |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 。可想見的, 這個積分在計算上勢必遇到極大的困難。朝另一個方向思考, Coulomb 力其形式中包含的 $1/r^2$ 讓我們有機會使用更簡便的數學技巧來描述電場, 那就是 **Gauss' law** 。

先計算點電荷 q 所形成的電場 $\mathbf{E}_p$ 的散度 (divergence), 從 Eq. (1.304) 已經知道

$$\nabla\cdot\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = 0, \tag{6.7}$$

這個式子除非在 $\mathbf{r} = 0$ 這個無定義處, 於其他狀況下都成立。因此在 $\mathbf{r} \neq 0$ 時 $\nabla \cdot \mathbf{E}_p = 0$ 成立。考慮其面積分 (surface integral) :

$$\int_S \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a},$$

S 可以是包住電荷的任意曲面。想像一下, 我們把 S 封住的的三維空間一分爲二, 分割成 V_1 和 V_2 兩個部份, 其中只有 V_1 裡存在電荷, 後者則否。S 曲面自然可以拆成 S_1 與 S_2 的和, 假設 V_1 , V_2 的共有界面爲 H , 則 V_1 ,V_2 的封閉曲面分別爲 $S_1 + H$ 與 $S_2 + H$ 。我們知道 H 上的面積分會互相抵銷。

$$\int_S \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} = \int_{S_1+H} \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} + \int_{S_2+H} \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a}, \tag{6.8}$$

由於 V_2 中 $\nabla \cdot \mathbf{E}_p = 0$, 根據 Gauss' theorem Eq. (1.283), 這使得 Eq. (6.8) 中右式第二項等於零,

$$\int_S \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} = \int_{S_1+H} \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a}, \tag{6.9}$$

這意味著我們可以不停重複切割 S 的步驟, 直到面積分的區域只剩下圍繞電荷週邊的微小封閉球面。

$$\int_S \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} = \int_\sigma \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a}, \tag{6.10}$$

其中 σ 代表半徑 r 的球面, 其球心恰爲點電荷所在之處。

$$\int_\sigma \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0}, \tag{6.11}$$

對任意選定的曲面而言

$$\int_S \mathbf{E}_p \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0}, \tag{6.12}$$

考慮封閉曲面 S 內有多個電荷的推廣情形, 既然電場 $\mathbf{E}$ 是由一組電荷形成的, 在線性思維下我們可以假設其等效於個別獨立電荷的疊加 (**superposition**) 效果:

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r}. \tag{6.13}$$

這是 Gauss' law 的積分型, 利用 Gauss' theorem 可以導出其微分形式 :

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E}\, d^3\mathbf{r} = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r}. \tag{6.14}$$

既然積分域 V 可以是三維空間中的任意區塊, 則

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{6.15}$$

這個就是 Gauss' law 微分型。若引入電位勢的概念, 這個方程式還可以改爲 :

$$-\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{6.16}$$

只要利用 Gauss' law, 我們很容易就能證明 **shell theorems** 。若考慮一個具有固定電荷密度的球面, 其半徑爲 R, 總帶電量爲 q 。選定球心爲原點, 由於對稱的緣故, $\mathbf{r}$ 處的電場僅爲 r 的函數, 方向則與 $\mathbf{r}$ 相同。若 $r > R$

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}, \tag{6.17}$$

換言之

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}. \tag{6.18}$$

當所有電荷集中在原點時仍具有對稱性, 也會產生相同的電場函數。若在 $r < R$ 的狀況, 由於 r 包覆的球體內不存在任何電荷, 將使得 $E(r) = 0$ 。

Gauss' law 相當適合用來計算呈高度對稱的電荷分佈所產生的電場, 讓我們在計算某些對稱電場時有個順手好用的工具。比方說, 考慮一個沿 z 軸無限延伸的均勻電荷分佈, 其電荷線密度爲 ρ_l 。依對稱觀點, 垂直 z 軸的徑向 (radial) 電場強度單純是 r 的函數。選取一個長 L , 半徑 r , 以 z 軸爲中心的圓柱體, 對表面進行面積分, 則由 Gauss' law 可以得到 :

$$E(r)2\pi rL = \frac{\rho_l L}{\epsilon_0}, \tag{6.19}$$

$$E(r) = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}. \tag{6.20}$$

同樣的技巧可以應用在無限延伸的均勻面電荷分佈。考慮其對稱, 則電場強度與該處離電荷平面的最小距離 d 有關。選取一組面積爲 A , 平行於面電荷分佈的矩形

平面, 而這組平面形成的立方體恰好包含了一部分的面電荷。Gauss' law 告訴我們:

$$E(d)2A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}, \tag{6.21}$$

ρ_s 爲面電荷密度。

$$E(d) = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \tag{6.22}$$

計算的結果顯示電場強度是個常數, 與距離無關。

6.2 電偶極

除了單純的點電荷與對稱的電荷分佈, 還有一種十分基本卻相當實用的電荷分佈值得我們討論, 那就是電偶極 (**electric dipole**)。電偶極是由兩個異性電荷所組成的, 兩者距離極近, 帶電量相等, 其產生的電場可以用下面的式子來表示:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left[\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{d}/2|} - \frac{1}{|\mathbf{r}+\mathbf{d}/2|}\right]. \tag{6.23}$$

利用 Taylor 展開式

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r^3} + \ldots, \tag{6.24}$$

在 $d \ll r$ 的前提下, 電場可以近似成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left(\mathbf{p}\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right), \tag{6.25}$$

$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$, $\mathbf{P}$ 稱爲電偶極矩 (**electric dipole moment**) 。若電荷集中分佈在原點附近, 電偶極矩的定義可以從電荷對推廣爲

$$\mathbf{p} \equiv \int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.26}$$

將 Eq. (6.24) 代入 Eq. (6.5) 中,

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{r}\int \rho(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' + \frac{\mathbf{r}}{r^3}\cdot\int \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' + \ldots\right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{r} + \mathbf{p}\cdot\frac{\mathbf{r}}{r^3} + \ldots\right).\end{aligned} \tag{6.27}$$

右邊第一項看得出來是單極電位勢 (**monopole potential**), 至於第二項則代表了電偶極勢能 (**dipole potential**), 呼應了 Eq. (6.25)。若 $\mathbf{p}$ 與 z 軸同方向, 利用 Eqs. (**??**) 轉換 Eqs. (6.25) 至球座標系 :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\pi\epsilon_0}}\left(\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial\theta}\hat{\theta}\right)\left(\frac{\mathbf{p}\cos\theta}{\mathbf{r^2}}\right), \tag{6.28}$$

所以

$$\begin{aligned}E_r(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}, \\ E_\theta(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}, \\ E_\phi(\mathbf{r}) &= 0.\end{aligned} \tag{6.29}$$

若有一組靜電荷分佈集中於原點附近, 生成電場對外作用的區域 (**external field**) 其空間尺度相對於電荷分佈的標準差而言, 後者小的足以忽略。則電荷分佈形成的靜電力爲 :

$$F_i = \int \rho(\mathbf{r}) E_i(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} \approx \int \rho(\mathbf{r}) \left[E_i(0) + \frac{\partial E_i}{\partial r_j} r_j \right] d^3\mathbf{r}. \tag{6.30}$$

如果淨電荷爲零, 換言之先前假設的電場源屬於電中性, 則包含 $E_i(0)$ 的項都應該是零, 包含 $\partial E_i/\partial r_j$ 項產生的作用力應屬偶極力 (**dipole force**)。

$$F_i = \frac{\partial E_i}{\partial r_j} p_j, \tag{6.31}$$

或者可以這麼寫

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}. \tag{6.32}$$

利用向量公式

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) \tag{6.33}$$

$\mathbf{p}$ 是個常向量, $\nabla \times \mathbf{E} = -\nabla \times \nabla\phi = 0$。因此得到

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}). \tag{6.34}$$

電偶極所儲存的勢能 (**potential energy**):

$$U = -\int \mathbf{F} \cdot \, d\mathbf{s} = -\int \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}) \cdot \, d\mathbf{s} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \tag{6.35}$$

電荷分佈形成的偶極力矩 (**torque**) 則近似成 :

$$\boldsymbol{\tau} = \int \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) \, d^3\mathbf{r} \approx \int \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \times \mathbf{E}(0) \, d^3\mathbf{r} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}. \tag{6.36}$$

6.3 電極化

自然界中有不少的分子結構具備永久性的偶極矩 (**dipole moment**), 我們稱之爲極性分子 (**polar molecule**) 。如果對這些極性分子, 比方說水, 施加一個外部電場, 水分子將會產生旋轉並使偶極矩平行於電場方向, 形成規則的排列狀態。若電場作用的對象改爲非極性分子, 則分子內的電荷分佈受電力作用而有所改變, 正電荷順勢沿電場的方向移動, 負電荷則恰恰相反。如果非極性分子不存在導體輸送亟欲移動的電荷, 受電場作用的正負電荷受到分子的束縛, 停留在原子內。即便電荷分佈改變不大, 仍然會產成一個平行於電場方向的偶極矩, 這種因外在因素產生的偶極狀態又稱爲感生偶極矩 (**induced dipole**) 我們可以替不良導體定義一個電極化量 $\mathbf{P}$ (**electric polarization**) , 它代表的是單位體積內感應生成的偶極矩和。由 Eq. (6.25 可以得知偶極矩會改變原先外部電場的電位勢 (**electric potential**) , 換言之

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right] d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.37}$$

若設定一個邊界條件, 使得 r' 於無窮遠處時 $\mathbf{P} = 0$, 我們可以利用分部積分法將式子化爲

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\left[\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \nabla'\cdot\mathbf{P}(\mathbf{r}')\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]d^3\mathbf{r}'. \tag{6.38}$$

最後產生的電位勢函數便是新的電荷分佈, $\rho - \nabla\cdot\mathbf{P}$, 所形成的。由此可知對於受到極化的電介質 (**medium**) 而言, Gauss' law 的形式應該修正爲:

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\left(\rho - \nabla\cdot\mathbf{P}\right). \tag{6.39}$$

我們可以定義一個新的物理量, 電位移 $\mathbf{D}$ (**electric displacement**) ,

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}. \tag{6.40}$$

修正後的 Gauss' law 可以簡化成

$$\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho. \tag{6.41}$$

在自然界中存在著許多簡化後的線性關係, 比方說虎克定律, 只要外力 (**driven force**) 控制在適當的範圍之內, 位移量將正比於外力。我們可以用冪級數近似展開位移函數 $x(F)$, 則 $x(F) = x(0) + \alpha F + \beta F^2 + \cdots$, 我們相信位移量與外力在某種程度的近似下會存在線性關係, 只要給定的 F 足夠小, 高階項因此可以忽略不計, 使得 $x(F) = \alpha F$。以線性思維爲前提, 我們可以分析自然界中許多受外在因素干擾的系統。憑藉著同樣的思考模式, 感應偶極矩的大小正比於外加電場的強度, 因此我們可以定義一個比例係數, χ_e (感電係數, electric susceptibility):

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \tag{6.42}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \tag{6.43}$$

D 自然正比於 **E**, 其比例常數爲 ϵ (介電係數, **permittivity**), 而 χ_0 (相對介電係數, **relative electric permittivity** 或是 **relative dielectric constant**) 則定義爲 ϵ 與 ϵ_0 的比值。引進這麼多係數的原因純粹是工程學家的喜好, 一方面方便單位的換算, 一方面替導出的方程式作化簡的動作, 即使你不了解背後純粹的物理定律, 只消查出表上相對應的常數值帶入方程式, 很快就能導出你要的結果。

$$\kappa_e \equiv \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi_e \tag{6.44}$$

將 Eq. (6.43) 代入 Eq. (6.41) 可以得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\kappa_e \epsilon_0}, \tag{6.45}$$

其積分型:

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} = \frac{q}{\kappa_e \epsilon_0}. \tag{6.46}$$

觀察相對介電係數的定義來, 它的值顯然大於 1 , 也因此極化現象會使總電場的強度較外加電場來得弱, 產生所謂的屏蔽效應。

6.4 電容

一般常見電容 (**capacitor**) 的結構包含了一組薄金屬片與一層介電材料 (**dielectric material**), 介電材料被夾在兩片金屬之中, 有如三明治中的那層餡料。正負電荷暫時分離儲存至不同的金屬層中, 失去電中性, 使電容本體產生不均勻的電荷分佈。兩金屬層間的距離越近, 面積越大, 同金屬層內電荷彼此間能忍受的斥力上限越大, 意味著電容能儲存的電荷越多, 或者說同樣的電荷分佈更容易形成。

我們可以先預設一組平行金屬片來模擬電容系統, 並假設相對於金屬片的直徑, 兩者的間距小的可以忽略。兩個平面分別帶有異性等量電荷, $+q$ 和 $-q$, 由於面電荷產生的電場強度與距離無關, 我們可以線性疊加兩層面電荷形成的電場, 金屬片外部的電場因兩者相消而造成 $E = 0$。至於夾於金屬片中間的空間的電場值, 則是單層面電荷形成電場的兩倍強。我們也可以直接利用 Gauss' law 求出平行面電荷間的電場, 若金屬片的面積爲 A, 則

$$EA = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}\,, \tag{6.47}$$

E 爲定值, 其電位勢與電場的關係相當簡單: $V = Ed$, 電荷量則爲 $q = \rho_s A$。我們將電容 C 定義爲

$$C = \frac{q}{V}\,, \tag{6.48}$$

對於平行板電容而言

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}\,. \tag{6.49}$$

接著分析具有兩個同心圓柱殼層的電容, 並以介電材料填滿金屬殼間的空隙。外層金屬殼帶有 $+q$ 電荷, 內層則攜有 $-q$, 同樣的定義 $C = q/V$, 兩金屬殼間的電位差爲 V。此電荷分佈在 $\mathbf{r}$ 以外的方向均屬對稱狀態, 所以只要考慮徑向 r 處的電場即可:

$$E_r(r)2\pi rL = \frac{q}{\kappa_e \epsilon_0}\,, \tag{6.50}$$

L 是圓柱的高度。電位差爲

$$V = \int_{R_1}^{R_2} E_r(r)\, dr = \frac{q}{2\pi L \kappa_e \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)\,, \tag{6.51}$$

R_1 與 R_2 分別是內外圓柱金屬殼的半徑。

$$C = \frac{2\pi L \kappa_e \epsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}\,. \tag{6.52}$$

取其極限, 也就是在 $R_2 - R_1 = d$, $d \ll R_1$ 的條件下

$$C = \frac{2\pi L \kappa_e \epsilon_0}{\ln\left(1 + d/R_1\right)} \approx \frac{A \kappa_e \epsilon_0}{d}\,, \tag{6.53}$$

電荷傳導面 $A = 2\pi R_1 L$ 。上面的式子導出了柱狀電容的最大電容量 (capacitance) , 有趣的是 κ_e 在這個式子中佔了不小的份量, 一般電容製程上爲了有效提高電容的儲存量, 都使用了相對介電係數較大材料作爲金屬層間的填充物。

若有少量電荷 Δq 離開電容本體, 帶走的能量相當於 $V\Delta q$ 。我們可以算出一旦所有儲存的電荷 Q 都釋出電容, 其攜出的能量將爲:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^Q V(q)\,dq = \int_0^Q \frac{Q-q}{C}\,dq \\ &= \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2} = \frac{QV}{2}\,. \end{aligned} \tag{6.54}$$

6.5 Ampere's 定律

西元 1819 年, 丹麥科學家 Oersted 發現了一個奇特的物理現象: 電流會產生一組磁場, 原先分屬於兩個不同領域的物理, 經由這個偉大的發現而有所關聯。沒多久, Biot 與 Savar 開始針對這個現象進行實驗, Ampere 也著手於這方面的研究, 最終歸納出產生磁場的電流密度分佈 **J** (**current density distribution**), 以及磁通量密度 **B** (**magnetic-flux density**), 建立兩變量的函數關係。

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \mathbf{J}(\mathbf{r}')\times\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,d^3\mathbf{r}', \tag{6.55}$$

外部磁場作用在某電流密度分佈上的力應爲

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{J}(\mathbf{r})\times\mathbf{B}(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}. \tag{6.56}$$

由向量的性質

$$\nabla\times(\psi\mathbf{a}) = \nabla\psi\times\mathbf{a} + \psi\nabla\times\mathbf{a}, \tag{6.57}$$

Eq. (6.55)

可以被寫成

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.58}$$

顯然磁場的散度爲零, 磁通量爲零也保證了磁偶極的存在, 換句話說, 沒有單一磁極存在的可能性。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{6.59}$$

截至今日, 尚未有人成功地以確切的實驗數據找出所謂的磁單極。藉著上個章節我們使用到的轉換技巧, 仿照 Eq. (6.1) 推導至 Eq. (6.15) 的作法, Eq. (6.55) 可以被化簡成微分的形式。先取 Eq. (6.55) 的旋量場 (curl 操作) , 利用向量的性質:

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}\nabla \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b}\nabla \cdot \mathbf{a} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b}, \tag{6.60}$$

我們得到

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' \\ &- \frac{\mu_0}{4\pi} \int [\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla] \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.61}$$

先處理 Eq. (6.61) 右式首項。利用下面的關係式:

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} = 0 \tag{6.62}$$

於 $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$ 的情況下此式皆成立。我們可以將積分範圍收縮至 $\mathbf{r}$ 處的微小球域 σ , 其積分值並不會因此改變。

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}')\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' = \int_\sigma \mathbf{J}(\mathbf{r}')\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.63}$$

當 σ 的半徑趨近於零, 上式可化簡爲

$$\int_\sigma \mathbf{J}(\mathbf{r}')\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' = \mathbf{J}(\mathbf{r}) \int_\sigma \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}'. = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}), \tag{6.64}$$

上面的運算過程運用了 Gauss' theorem。接著考慮 Eq. (6.61) 右式中的第二項。

$$\begin{aligned} & -\int [\mathbf{J}(\mathbf{r}')\cdot\nabla] \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \nabla \int [\mathbf{J}(\mathbf{r}')\cdot\nabla] \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \nabla \int \mathbf{J}(\mathbf{r}')\cdot\nabla \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.65}$$

利用下面的恆等式作變換。

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\nabla' \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{6.66}$$

∇' 算子作用的對象是 $\mathbf{r}'$ 。

$$\begin{aligned} & \nabla \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \nabla \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot (-\nabla') \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \nabla \int \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}', \end{aligned} \tag{6.67}$$

我們在上述運算的最後一個步驟使用了分部積分的技巧, 並假設位於無窮遠處的積分界限, 電流的量值應當爲零。由連續性方程 $\nabla' \cdot \mathbf{J} = -\partial\rho/\partial t$, 可以得知在電荷分佈穩定不變的前提下, $\nabla' \cdot \mathbf{J} = 0$ 。回到 Eq. (6.61) , 我們得到了

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{6.68}$$

這就是 **Ampere's law** 。由 Stokes's theorem 可以推導出等義的積分型態:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}. \tag{6.69}$$

利用 Ampere's law 來處理具高度對稱性的電流分佈, 計算其形成的磁通量強度可說是恰如其分。舉個例子, 考慮一條沿 z 軸無限延伸的電線, 載有電流 I , 則此電流分佈形成的磁場應爲何種形式? 從 Eq. (6.55) 我們很清楚地看出 $\mathbf{B}$ 的方向應該垂直於電線和 $\mathbf{r}$, 因此 $\mathbf{B}$ 只有角分量不爲零。取一垂直於電線方向的封閉圓路徑作線積分, 可由 Ampere's law 導出磁場的形式:

$$B_\theta 2\pi r = \mu_0 I, \tag{6.70}$$

則

$$B_\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \tag{6.71}$$

同樣的計算可以用在別的例子上, 考慮一個四方無限延伸的面電流形成的磁場, 假設電流面位於 y-z 平面, 於其面上電流的方向平行 y 軸, 觀察點位於 $(d,0,0)$ 。Eq. (6.55) 告訴我們 $\mathbf{B}$ 必垂直於 y 軸, 只餘 z 方向與 x 方向的分量。$+z$ 與 $-z$ 的鏡像對稱使得 $\mathbf{B}$ 的 x 分量對消爲零, Eq. (6.55) 又指明 $B_z(-d,0,0) = -B_z(d,0,0)$, 故我們選取 z-x 平面上的一個矩形路徑作線積分, 並使此路徑恰通過 $(-d,0,0)$ 與 $(d,0,0)$ 兩點。由 Ampere's law 得:

$$B_z(d)2L = \mu_0 J_s L, \tag{6.72}$$

J_s 爲面電流密度。由此電流分佈形成的磁通量密度會是個定值, $\mu_0 J_s/2$ 。

6.6 Lorentz 力

既然電流是由移動的電荷所組成的, Eq. (6.56) 顯示空間中某群移動中的電荷受到磁場作用的強弱程度, 換言之由此可推測出個別電荷的受力:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} \\ &= \int \rho(\mathbf{r})\mathbf{v}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} \\ &= \sum_i q_i \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}_i, \end{aligned} \tag{6.73}$$

q_i 與 $\mathbf{v}_i$ 分別代表電荷群中第 i 個電荷的帶電量和速度。$\mathbf{B}_i$ 則是 第 i 個電荷處的磁通量密度 ($\mathbf{B}$-field), 同時考慮到磁場中的電荷所受到的電場作用, 其受力可表達爲:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{6.74}$$

與 $\mathbf{B}_i$ 有關的那一項稱作 **Lorentz** 力,

6.7 電流迴路間的受力

讓我們分析兩個電流迴路彼此作用的受力情形。根據 Eqs. (6.55) 以及 (6.56) , 作用在線圈上的磁力爲

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int \mathbf{J}_1(\mathbf{r}) \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}_2(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' \right] d^3\mathbf{r} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint \oint d\mathbf{s} \times d\mathbf{s}' \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}, \end{aligned} \tag{6.75}$$

我們用到下面的關係式

$$I d\mathbf{s} = \mathbf{J}\, d^3\mathbf{r}. \tag{6.76}$$

利用向量公式 Eq. (1.312) , Eq. (6.75) 可以改寫成:

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \left[\oint \oint d\mathbf{s} \cdot \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d\mathbf{s}' - \oint \oint d\mathbf{s} \cdot d\mathbf{s}' \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} \right]. \tag{6.77}$$

考慮封閉線積分式首項內的函數, 它可以寫成某一個函數的梯度向量, 這個簡單的關係式我們已經用過很多次了:

$$\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} = -\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{6.78}$$

第一個線積分之值必爲零, 所以線圈的受力最終可以寫成如下形式:

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint\oint d\mathbf{s}\cdot d\mathbf{s}'\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}. \tag{6.79}$$

6.8 向量勢

磁通量密度的的向量勢 $\mathbf{A}$ (**vector potential**) 被定義爲:

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}. \tag{6.80}$$

這個定義顯然滿足 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 。我們的問題在於: 如何找出一個適當的向量場, 符合 Eq. (6.80) 的限制, 因而找出任意給定磁場的向量勢? 先試著寫出 Eq. (6.80) 的所有分量:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} &= B_x, \\
\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} &= B_y, \\
\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} &= B_z.
\end{aligned} \tag{6.81}$$

既然 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 上述方程組存在線性相依的關係, 並無唯一解。解決之道在於額外引入一個限制條件, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 這讓我們得到足夠的資訊解出一個唯一的向量勢。取 Eq. (6.80) 的旋量場 (curl 操作)

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \tag{6.82}$$

則

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla \times \mathbf{B}. \tag{6.83}$$

對 **A** 的任一分量而言, 皆相似於電位勢 (**electric potential**) 的 Poisson 方程式, 唯一的不同僅在於常數項。由 Eq. (6.16) 反推至 Eq. (6.5) , 我們得到:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.84}$$

Eq. (6.84) 確實使得 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 成立, 你可以驗算一下:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int [\nabla' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] \cdot \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{1}{4\pi} \int [\nabla' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] \cdot (-\nabla') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot [\nabla' \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3\mathbf{r}' = 0. \end{aligned} \tag{6.85}$$

用 Eq. (6.68) 代換 Eq. (6.84) 中的 $\nabla' \times \mathbf{B}$ 。

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.86}$$

回頭看看 Eq. (6.58), $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 的結論同樣蘊含其中, 只不過我們由 Ampere's law 爲出發點導出向量勢的函數, 兩者的數學結構從很多方面來看都是等義的。Eq. (6.5) 和 (6.86) 的高度相似讓我們可以利用 $\mathbf{A}$ 來簡化 $\mathbf{B}$ 的計算, 如同我們先前利用 ϕ 來取代 $\mathbf{E}$ 的手法, 電場與磁場在結構上的對稱性允許我們做出一些簡單的類推, 有關向量勢的一些應用將會在下面幾個章節出現, 藉著這個轉換技巧, 我們可以將適量消去方程式部份的外積運算, 推導出磁學中幾個與電學相仿的物理量, 領略出幾分對稱和諧之美, 也許你可以由此細細品味, 瞭解爲何電學與磁學是如此地密不可分。

6.9 磁偶極

截至今日, 尚無有利的實驗數據證明磁單極是否眞的存在, 因此, 我們將焦點擺在構築磁場的最小單位, 磁偶極 (**magnetic dipole**), 它可以簡單定義成一個封閉電流迴路所產生的磁通量密度。正如同 Eq. (6.27) 中對 ϕ 進行 Taylor 展開, 我們也可以使用同樣的技巧展開向量勢 $\mathbf{A}$, 進而得到

$$A_i(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \int J_i(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}' + \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \int \mathbf{r}' J_i(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}' + \ldots \right]. \tag{6.87}$$

由向量分析公式, 展開 $\nabla \cdot (r_i \mathbf{J})$ 可以得到:

$$r_i \nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) - J_i \tag{6.88}$$

考慮穩態電流的前設, 換言之電荷密度不隨時間改變, 也就是 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, 則

$$\nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) = J_i, \tag{6.89}$$

因此

$$\int J_i \, d^3\mathbf{r} = \int_V \nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) d^3\mathbf{r} = \int_S r_i \mathbf{J} \cdot \, d\mathbf{a}, \tag{6.90}$$

上述推導的最末步驟用到了 Gauss' theorem。假定位於無限遠處, 邊界面上的電流趨近於無, Eq. (6.87) 中右式首項其積分值應化爲零。至於右式的第二項可以利用下述的向量分析公式做化簡:

$$(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}')\mathbf{J} = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\mathbf{r}' - \mathbf{r} \times (\mathbf{r}' \times \mathbf{J}). \tag{6.91}$$

我們必須先證明

$$\int (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}')\mathbf{J}(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}' = -\int [\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')]\mathbf{r}' \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.92}$$

從 Eq. (6.89) 出發可以得到

$$\int r'_k \nabla' \cdot [r'_i \mathbf{J}(\mathbf{r}')] \, d^3\mathbf{r}' = \int r'_k J_i(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.93}$$

仍然假設無限遠處邊界條件會滿足 $\mathbf{J} = 0$, 藉由關係式 Eq. (6.89) 以外的方法, 好比說分部積分, 處理左式內的 $\nabla' \cdot$ (divergence on $\mathbf{r}'$) 運算:

$$\begin{aligned}\int r'_k \nabla' \cdot [r'_i \mathbf{J}(\mathbf{r}')]\, d^3\mathbf{r}' &= \int (-\nabla' r'_k) \cdot [r'_i \mathbf{J}(\mathbf{r}')]\, d^3\mathbf{r}' \\ &= \int (-\delta_{lk}\mathbf{e}_l) \cdot [r'_i \mathbf{J}(\mathbf{r}')]\, d^3\mathbf{r}' \\ &= -\int r'_i J_k(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}', \end{aligned} \tag{6.94}$$

Eq .(6.92) 的雛型已經出來了。

$$-\int r'_i J_k(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = \int r'_k J_i(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.95}$$

對等式兩邊同時乘上 r_i , 基於符號的事先約定, 擁有相同的下標 i 的項必須進行加總, 我們其實增加了一個內積項到等式裡頭。Eq. (6.92) 幾近證明完畢。

$$-\int r_i r'_i J_k(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = \int r_i J_i(\mathbf{r}') r'_k\, d^3\mathbf{r}', \tag{6.96}$$

現在可以回到 Eq. (6.91) 的討論, 積分等式兩邊, 並以 Eq. (6.92) 代入得到:

$$\int (\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}')\mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = -\frac{1}{2}\mathbf{r}\times\int \mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.97}$$

Eq. (6.87) 最後可以簡化爲

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\mathbf{r}\times\frac{1}{2}\int \mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.98}$$

現在我們要引進一個新的物理量, 磁矩 $\mathbf{m}$ (**magnetic moment**), 並由上式得出此量的定義:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}', \tag{6.99}$$

我們得到一個簡潔的磁學關係, 其形式相仿於先前靜電學中已討論過, 也就是電場 ϕ 與 電偶極矩 $\mathbf{P}$ 的相依關係。

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3}. \tag{6.100}$$

$\mathbf{m}$ 在 z 方向的分量爲

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m\sin\theta}{r^2}\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{6.101}$$

結合 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 以及 Eq. (1.310) 可以得到 B 於球座標系中的其餘分量。

$$\begin{aligned} B_r &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[r\sin\theta\left(\frac{m\sin\theta}{r^2}\right)\right] = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m\cos\theta}{r^3}, \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\sin\theta\left(\frac{m\sin\theta}{r^2}\right)\right] = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m\sin\theta}{r^3}. \end{aligned} \tag{6.102}$$

這些式子生的與 Eq. (6.29) 有幾分神似, 證明了我們選用的磁偶極定義相當合適。若 $d\mathbf{l}$ 是電流 I 所處的封閉迴路的單位線元, , Eq. (6.99) 可寫成:

$$\mathbf{m} = \frac{I}{2}\int \mathbf{r}\times d\mathbf{l}. \tag{6.103}$$

若迴路構型屬平直曲面則有:

$$\int \mathbf{r} \times d\mathbf{l} = 2\mathbf{A}, \tag{6.104}$$

A 是迴路圍起來的面積, $\mathbf{A}$ 方向則是垂直穿出回路面, 磁矩的方向在這個例子裡與迴路包圍的面積元指向相同。

$$\mathbf{m} = I\mathbf{A}. \tag{6.105}$$

Eq. (6.99) 的 $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ 其實就是 $\rho(\mathbf{r}')\mathbf{v}(\mathbf{r}')$, 你該注意到電荷擁有的角動量 $\mathbf{L}$ 再除上電荷質量 m_c 便是 $\mathbf{r}' \times \mathbf{v}(\mathbf{r}')$ 。結合上述幾個式子我們得知:

$$\mathbf{m} = \frac{q}{2m_c}\mathbf{L}. \tag{6.106}$$

由於微磁源生成的磁通量密度皆符合 Eq. (6.102) 的形式, Eq. (6.106) 即暗示我們, 磁場的生成乃源於原子中電子群的軌道運動, 其角動量將以磁矩的形式表現出磁場的性質。

作用在磁偶極上的力和力矩可透過下面提及的場函數得之。

$$U_m(\mathbf{r}) = \int \mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.107}$$

兩邊取梯度運算, 並利用向量分析公式:

$$\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a}\times(\nabla\times\mathbf{b}) + \mathbf{b}\times(\nabla\times\mathbf{a}), \quad (6.108)$$

我們得到

$$\nabla U_m(\mathbf{r}) = \int \Big\{[\mathbf{A}(\mathbf{r}')\cdot\nabla]\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r}) + \mathbf{A}(\mathbf{r}')\times[\nabla\times\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r})]\Big\}d^3\mathbf{r}'. \quad (6.109)$$

由於 $\mathbf{J}$ 是 $\mathbf{r}'+\mathbf{r}$ 的函數, 將作用於 $\mathbf{J}$ 的梯度算子 ∇ 改爲 ∇' 屬等價操作 ($\mathbf{r}'$ 與 $\mathbf{r}$ 地位相等), 只不過梯度算子的微分變數已變成 $\mathbf{r}'$ 。

$$\nabla U_m(\mathbf{r}) = \int \Big\{[\mathbf{A}(\mathbf{r}')\cdot\nabla']\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r}) + \mathbf{A}(\mathbf{r}')\times[\nabla'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r})]\Big\}d^3\mathbf{r}'. \quad (6.110)$$

再次使用同一個展開式:

$$\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a}\times(\nabla\times\mathbf{b}) + \mathbf{b}\times(\nabla\times\mathbf{a}) \quad (6.111)$$

利用分部積分可得:

$$\begin{aligned}\nabla U_m(\mathbf{r}) &= \int \nabla[\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r})\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}')]d^3\mathbf{r}' \\ - &\int \Big\{[\mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r})\cdot\nabla']\mathbf{A}(\mathbf{r}') + \mathbf{J}(\mathbf{r}'+\mathbf{r})\times[\nabla'\times\mathbf{A}(\mathbf{r}')]\Big\}d^3\mathbf{r}'. \quad (6.112)\end{aligned}$$

假設無限遠處邊界條件會滿足 $\mathbf{J}=0$ 右式第一個積分項因而爲零, 再利用向量分析公式:

$$\nabla \cdot (\psi \mathbf{a}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\psi + \psi \nabla \cdot \mathbf{a} \tag{6.113}$$

於各維度展開第二項積分式:

$$\begin{aligned} & \int [\mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \cdot \nabla'] A_i(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' \\ = & \int \nabla' \cdot [\mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) A_i(\mathbf{r}')] - A_i(\mathbf{r}')[\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r})]\, d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.114}$$

右邊第一項可以轉換爲面積分, 同樣地令無限遠處邊界條件滿足 $\mathbf{J} = 0$, 積分值因此爲零。至於第二個積分項仍會是零, 別忘了我們曾假設電流密度分佈是穩定的, 由連續性方程可以得到 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 。視變數 $\mathbf{r}' + \mathbf{r}$ 爲電流分佈的單純平移, 積分式中電流分佈 $\mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r})$ 的散度仍受限制條件影響, 其值必爲零。如此一來, 原先所定義的場函數取梯度後可化簡成以下形式:

$$\begin{aligned} \nabla U_m(\mathbf{r}) &= -\int \mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \times [\nabla' \times \mathbf{A}(\mathbf{r}')]\, d^3\mathbf{r}' \\ &= -\int \mathbf{J}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.115}$$

參照 Eq. (6.56) , $-\nabla U_m(\mathbf{r})$ 確實等於作用在 $\mathbf{r}$ 處的電流密度分佈上的力。今若存在一個磁通量密度場 $\mathbf{B}$, 其中有個電流分佈從原點沿著 $\mathbf{r}$ 移動, 則此過程儲存的能量可以用函數 $U_m(\mathbf{r})$ 來表達。

接著, 我們展開 Eq. (6.107) 中的 $\mathbf{A}$ 來觀察 $U_m(0)$ 處磁偶極對磁場位能的影響。

$$\begin{aligned} U_m(0) &= \int J_i(\mathbf{r}') A_i(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' \\ &= \int [A_i(0) + \mathbf{r}' \cdot \nabla A_i(0)]\, J_i(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'. \end{aligned} \tag{6.116}$$

還記得早前展開向量位 **A** 用到的關係式嗎? 在這裡我們又使用了一次:

$$r_i \nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) - J_i \tag{6.117}$$

$$\nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) = J_i, \tag{6.118}$$

$$\int J_i \, d^3\mathbf{r} = \int_V \nabla \cdot (r_i \mathbf{J}) d^3\mathbf{r} = \int_S r_i \mathbf{J} \cdot \, d\mathbf{a}, \tag{6.119}$$

利用這個技巧可以消去 Eq. (6.116) 牛頓展開式的第一項, 也就是 $A_i(0)$ 的部份。我們需要張量符號系統簡化之後的計算, 向量的外積可以表達成下述形式:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_i b_j \epsilon_{ijk}, \tag{6.120}$$

若 $\{ijk\}$ 內變數交換位置的次數爲偶數, 比方說 (i, j, k) 爲 $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ 或 $(3, 1, 2)$ 時, $\epsilon_{ijk} = 1$ 。若交換位置的次數爲奇數, 如 $(3, 2, 1)$, $(2, 1, 3)$ 等等, $\epsilon_{ijk} = -1$ 。當 ϵ_{ijk} 中任兩個足碼相等時, 其值爲零, 換言之 $\epsilon_{112} = \epsilon_{223} = 0$ 。加入定義 $A^i_j \equiv \partial A_i / \partial r_j$, Eq. (6.116) 在張量符號系統下表示成:

$$U_m(0) = \int r'_j A^i_j J_i \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.121}$$

Eq. (6.97) 則可以張量符號寫成:

$$\int r_l r'_l J_m \, d^3\mathbf{r}' = -\frac{1}{2}\int r'_i J_j \epsilon_{ijk} r_l \epsilon_{klm} \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.122}$$

將變數 r_l 置換成 A_l^α , 我們得到:

$$\int A_l^\alpha r'_l J_m \, d^3\mathbf{r}' = -\frac{1}{2}\int r'_i J_j \epsilon_{ijk} A_l^\alpha \epsilon_{klm} \, d^3\mathbf{r}'. \tag{6.123}$$

考慮 Eq. (6.99) 的等價敍述:

$$\frac{1}{2}\int r'_i J_j \epsilon_{ijk} \, d^3\mathbf{r}' = m_k, \tag{6.124}$$

其中 m_k 是 is $\mathbf{m}$ 第 k 個分量, 結合上述兩式我們有:

$$\int A_l^\alpha r'_l J_m \, d^3\mathbf{r}' = -m_k A_l^\alpha \epsilon_{klm}. \tag{6.125}$$

兩邊乘上 $\delta_{m\alpha}$ 消去足碼 m

$$\int A_l^\alpha r'_l J_\alpha \, d^3\mathbf{r}' = -m_k A_l^\alpha \epsilon_{kl\alpha}. \tag{6.126}$$

左式 $\int A_l^\alpha r'_l J_\alpha \, d^3\mathbf{r}'$ 其實就是 $U_m(0)$, 而右式稍經改寫： $A_l^\alpha \epsilon_{kl\alpha} = A_l^\alpha \epsilon_{l\alpha k}$, $A_l^\alpha \epsilon_{l\alpha k}$ 不正好是 $(\nabla \times \mathbf{A})_k$, 即磁通量密度的分量 $\mathbf{B}_k$。我們終於明白磁矩 $\mathbf{m}$ 與 U_m 的關係:

$$U_m = -m_k B_k = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}. \tag{6.127}$$

電流分佈的受力即其場函數的梯度場:

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}). \tag{6.128}$$

至於作用在磁偶極上的力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 則簡單由場函數算得:

$$\boldsymbol{\tau} = -\frac{\partial U_m}{\partial \theta} = \frac{\partial (mB\cos\theta)}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} = (-mB\sin\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}. \tag{6.129}$$

6.10 磁化

有些材料的分子或原子具有永久性的磁偶極, 在外加磁場的影響下, 這些分子或原子經旋轉後, 磁矩指向將平行於外加磁場的方向。即使分子固定無法產生轉動, 外加磁場仍會改變電流分佈使得磁矩產生改變。現在讓我們定義磁化強度 $\mathbf{M}$ (**magnetization**), 利用它來表示單位體積內磁矩的改變量。由 Eqs. (6.98) 以及 (6.99) 可以發現磁化強度的確影響了向量勢, 換言之

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{\mathbf{M}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right] d^3\mathbf{r}'. \tag{6.130}$$

磁化強度所代表的那一項可以寫成:

$$\int \frac{\mathbf{M}\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,d^3\mathbf{r}' = \int \mathbf{M}\times\left(\nabla'\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right)d^3\mathbf{r}' = \int \frac{\nabla'\times\mathbf{M}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3\mathbf{r}', \quad (6.131)$$

上式最後一個步驟用到了分部積分, 從 Eq. (6.84) 我們得到:

$$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\nabla\times\mathbf{M}. \quad (6.132)$$

磁化強度主宰了等效電流的狀態:

$$\mathbf{J}_M = \nabla\times\mathbf{M}. \quad (6.133)$$

向量場 $\mathbf{H}$ 即稱爲磁場(**magnetic field**) , 其定義如下:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (6.134)$$

我們得到了磁化物質遵守的 Ampere's law 。

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (6.135)$$

對某些磁性材料而言, 其磁化強度 $\mathbf{M}$ 正比於磁場 $\mathbf{H}$, 兩者的比例常數則定義爲 χ_m, 也就是磁化率 (**magnetic susceptibility**):

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \tag{6.136}$$

B 與 **H** 的比例常數 μ 稱爲導磁率 (**absolute permeability** 或 **magnetic permeability**) 。κ_m 則稱作相對導磁率, 其值爲 μ 與 μ_0 的比值。

$$\mathbf{B} = \mu_0(\chi_m + 1)\mathbf{H} = \kappa_m \mu_0 \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}, \tag{6.137}$$

看看這些新定義出來的磁學量, 先前靜電學的章節中, 討論電極化的時候也曾定義出幾個與之相仿的變數。使用衆多係數的目的其實都相同, 純爲計算上的便利矣! 你若眼尖些仔細比較本書中電學磁學兩邊所使用的術語漢譯名, 會發現「係數」和「率」這兩個字眼指的是同一個意思, 此譯名於使用上的差異視乎各人喜好, 意義上實無太大的差異。

7 電動力學

7.1 Faraday's Law

Faraday 於西元 1831 有個重大的發現: 隨著時間改變通過某個線圈的磁通量密度, 將感應生成一股電流運轉於此封閉線圈之中。我們可以將這個物理現象寫成下述數學形式:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\int \mathbf{B}\cdot d\mathbf{a}, \tag{7.1}$$

$\mathcal{E}$ 稱爲電動勢(**electromotive force**), 封閉迴路圈起的面積即右式積分的區間。Faraday 經觀察發現電動勢 $\mathcal{E}$ 與感生電流 I 的函數關係會滿足 Ohm's law:

$$\mathcal{E} = IR, \tag{7.2}$$

R 是線材的電阻 (**resistance**)。既然 $\mathcal{E}$ 被解釋成驅動電流的感生電場所形成的, 電動勢的方向與感生電流製造的磁通量相同, 恰恰與外在磁場造成的磁通量淨增加的方向相反。換言之, 感生電流試圖抵抗磁通量的變化趨勢, 我們將此稱作 Lenz' law 。

Maxwell 發覺 Eq. (7.1) 存在較原先更加普遍的形式, 既然電場的定義不必侷限於固定的線圈, 甚至是眞空的情形也可以存在任意電場, Maxwell 遂將 Eq. (7.1) 改寫爲不需封閉線圈爲前提的廣義形式:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}. \tag{7.3}$$

在發展電動力學 (**electrodynamics**) 的過程中, 上述推廣具有深刻的意義, 它明白地揭示即便於眞空中, 磁通量變化仍然能感應生成某個電場分佈。對靜止的迴路而言, 我們由 Stoke's theorem 可以改寫 Eq. (7.3) 成微分的形式:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{7.4}$$

有個問題需要想一下, 即對移動的迴路而言, 這個定律的數學形式是否因應而變? 在 Faraday 的實驗裡, 磁通量的變化是透過線圈在穩定的磁場分佈 (static magnetic flux density) 中移動所造成的, 我們要如何利用 Eq. (7.3) 來描述這個例子? 觀察迴路中的電荷 q , 當封閉線圈與磁場發生相對移動時, 電荷所受到的力除了 $q\mathbf{E}$ 外, 還有正比於 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 大小的力, 這可以從 Eq. (6.74) 看出來。對於正以相對速度 $\mathbf{v}$ 前進的封閉線圈而言, Eq. (7.1) 的右式必須加上實質導數 (convective derivative)。

$$\frac{d\mathbf{B}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times (\mathbf{B} \times \mathbf{v}) + \mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{B}). \tag{7.5}$$

Substituting into Eq. (7.3), for a static $\mathbf{B}$-field we have

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int \nabla \times (\mathbf{B} \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a}. \tag{7.6}$$

利用 Stoke's theorem 得:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \, d\mathbf{s}. \tag{7.7}$$

$\mathbf{v} \times d\mathbf{s}$ 是單位時間內線元 $d\mathbf{s}$ 掃過的面積, 我們得到上式的最終形。

$$\oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \oint \mathbf{B} \cdot (d\mathbf{s} \times \mathbf{v}) = -\int \mathbf{B} \cdot \frac{\partial (d\mathbf{a})}{\partial t}. \tag{7.8}$$

代回 Eq. (7.7) 裡頭,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int \mathbf{B} \cdot \frac{\partial (d\mathbf{a})}{\partial t}. \tag{7.9}$$

上述即顯示靜磁場下動態線圈同樣會感應生成電動勢, 其中磁通量的變化源自於面積分對象的改變。

7.2 電感與變壓器

透過 Faraday's law , 我們可以討論位於空間中的相異兩個電流迴路透過電磁場, 彼此作用的情況。線路上的電動勢經其迴路封閉曲面上的磁通量變化而形成, 針對討論對象裡的一個迴路, 其感應到的電動勢除了本身線圈的作用外, 另外一個迴路的磁通量變化也會對它造成影響。換言之:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d}{dt} \int (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) \cdot d\mathbf{a}_1, \tag{7.10}$$

$\mathcal{E}_1$ 代表線圈 1 感應生成的電動勢, $d\mathbf{a}_1$ 即線圈 1 上封閉曲面的面積元, 至於 $\mathbf{B}_1$ 與 $\mathbf{B}_2$ 分別代表 線圈 1 和線圈 2 形成的磁通量密度。利用 Eq. (6.80) , 我們得到:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d}{dt}\int \nabla \times (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot d\mathbf{a}_1. \tag{7.11}$$

應用 Stokes theorem ,

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d}{dt}\oint (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot d\mathbf{s}_1. \tag{7.12}$$

將 Eq. (6.86) 所示之向量勢寫法代入:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{d}{dt}\oint \left(\int \frac{\mathbf{J}_1(\mathbf{r}_1')}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1'|}\, d^3\mathbf{r}_1' + \int \frac{\mathbf{J}_2(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\, d^3\mathbf{r}_2 \right) \cdot d\mathbf{s}_1. \tag{7.13}$$

注意到 $\mathbf{J}_1(\mathbf{r}_1')\, d^3\mathbf{r}_1' = I_1 d\mathbf{s}_1'$ 以及 $\mathbf{J}_2(\mathbf{r}_2)\, d^3\mathbf{r}_2 = I_2 d\mathbf{s}_2$ 這類的恆等式, 透過變數代換我們得到了:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{dI_1}{dt}\oint\oint \frac{d\mathbf{s}_1' \cdot d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1'|} + \frac{dI_2}{dt}\oint\oint \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right). \tag{7.14}$$

我們把線圈 1 的自感 (**self-inductance**) 定義爲:

$$L_{11} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{d\mathbf{s}_1' \cdot d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1'|}, \tag{7.15}$$

代表線圈 1 與 線圈 2 交互作用的互感 (**mutual inductance**) 則定義爲:

$$L_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \tag{7.16}$$

利用自感和多感這兩個新定義的係數, 我們可以將 Eq. (7.14) 以更簡潔的形式表達出來:

$$\mathcal{E}_1 = -L_{11}\frac{dI_1}{dt} - L_{12}\frac{dI_2}{dt}. \tag{7.17}$$

常用電子元件, 電感 (**inductor**) , 便是具有高自感係數的線圈結構。根據 Lenz' law , 感應電流會試圖抵抗磁通量的變化, 因此電感元件會對流入其線圈產生一股抵抗的趨勢。相對於將能量儲存在電場的電容元件 (**capacitor**) , 電感可以視爲將能量儲存在磁場的一種裝置。經由逐步地調高流經電感的電流 (由零至 I), 我們可以對電感進行俗稱「充電」的動作。當電流不斷增強時, 線圈感生的電場自然對電流起抵抗, 在 t 至 $t + \Delta t$ 的時間間隔內, 外部充電裝置對電感所作的功相當於:

$$\begin{aligned} \Delta w &= \Delta q \oint \mathbf{E} \cdot (-d\mathbf{l}) \\ &= I\Delta t \left(L\frac{dI}{dt} \right). \end{aligned} \tag{7.18}$$

式中的負號代表電荷傳輸的方向與 $\mathbf{E}$ 場相反, 換句話說, 電荷行進的方向恰與線元 $d\mathbf{l}$ 反向。考慮極限的條件, $\Delta t \to 0$:

$$dw = LI\, dI. \tag{7.19}$$

因此電感 L 能儲存的能量相當於:

$$w = \int LI\, dI = \frac{LI^2}{2}. \tag{7.20}$$

爲了加大能量的儲存量, 電感通常會作成螺旋管的構造。我們可以簡單計算一下無限長直螺線管的電感值。既然電感只跟迴路包裹面上的磁通量變化有關, 我們需要計算的只有螺線管內的 $\mathbf{B}$ 場 。假定螺線管口的方向爲 z 軸, 由 Eq. (6.55) 可知, $\mathbf{J}$ 僅有 θ 方向的分量時會導致 $\mathbf{B}$ 只存在 z 與 r 方向的分量。考量$+z$ 與 $-z$ 的對稱性, 所有的 r 分量會被抵銷, 因而最後需要作計算的只有 B_z 而已。由柱狀對稱和 z 方向的平移對稱可推知 B_z 僅爲 r 之函數, 我們可以選取一個矩形的積分路徑, 沿著 z 軸出發並以平行 z 的路徑, 距原點 r 處轉回來。由於積分路徑形成的封閉曲面內無電流存在, Ampere's law 使得 $B_z(0) = B_z(r)$, 螺線管內的 B_z 應屬常數。以柱坐標的形式應用 Eq. (6.55), $B_z(0)$ 的值可以很快地算出來, 若螺線管半徑爲 R 則有:

$$\begin{aligned} B_z &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{J_s 2\pi R}{R^2+z^2}\frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}\, dz \\ &= \frac{\mu_0 J_s}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{[1+(z^2/R^2)]^{3/2}}\, d\left(\frac{z}{R}\right). \end{aligned} \tag{7.21}$$

利用變數代換 $\tan\theta = z/R$ 可以求出上述積分的值。

$$\begin{aligned} B_z &= \frac{\mu_0 J_s}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+\tan^2\theta)^{3/2}}\, d(\tan\theta) \\ &= \frac{\mu_0 J_s}{2}\int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos\theta d\theta \\ &= \mu_0 J_s = \mu_0 nI, \end{aligned} \tag{7.22}$$

n 是單位長度內的線圈匝數。單位長度螺線管的感應電動勢爲:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(nB_z A) = -\mu_0 n^2 A \frac{dI}{dt}, \tag{7.23}$$

由此得到單位長度的電感值。

$$L = \mu_0 n^2 A, \tag{7.24}$$

有種常見的環形螺線圈 (**toriod**) , 其環部截面成矩形; 若環形線圈內徑 a, 外徑 b 且矩狀切面的高度爲 h, 我們可以利用 Ampere's law 算出距環心 r 處的磁通量密度:

$$B_\theta(r) 2\pi r = \mu_0 NI, \tag{7.25}$$

N 代表環上所繞的線圈匝數, 而磁通量爲:

$$\phi_m = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h\, dr = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{7.26}$$

對個別線圈而言皆滿足 $\mathcal{E} = -d\phi_m/dt$, 我們可以得到環狀線圈的電感值:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{7.27}$$

如同電容增添電解值以提高儲電量, 只要在螺線管或環形螺線圈裡頭穿入強順磁性材料作爲核心, 其電感值將大幅提昇。若核心材料的導磁率爲 μ , 在相同的 $\mathbf{H}$ 場

以及電流強度下, 線圈的磁通量將正比於 $\mu_0\mathbf{H}$ 而非 $\mu\mathbf{H}$, 增將的比例係數即相對導磁率: $\mu/\mu_0 = \kappa_m$

變壓器的結構中包含兩個獨立電感元件, 以鐵芯作爲共同核心, 彼此分享同大小的磁通量。顯然, 此組電感上電動勢的比值與其線圈匝數比 N_2/N_1 相等, 若在其中一個電感上施加 $V_1\cos\omega t$ 的交流電壓, 在另外一個電感上感應生成的電動勢會是 $(N_2/N_1)V_1\cos\omega t$ 。雖然電壓變大了, 這不代表變壓器忤觸了能量守恆的原則, 感應出電動勢的線路, 也就是輸出端的部份, 其生成的電流大小與電感的線圈匝數成反比, 換言之 $V_1I_I = V_2I_2$, 輸入端傳遞到輸入端的能量不增也不減。在長距離的電力傳輸網中, 變壓器絕對是不可或缺的角色, 於電廠處預先提高輸送電壓, 經電線損失的能量 I^2R 因小電流而改善, 至於一般用戶的接收端則透過降壓的程序獲取高電流輸出能量。少了變壓器, 我們享受已久, 十分便利的電力傳送系統根本無法實現。

7.3 Maxwell 方程組

先總結一下我們已經學過, 四則主宰電磁作用的定律:

Gauss' law:

$$\nabla\cdot\mathbf{D} = \rho. \tag{7.28}$$

Ampere's law:

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}. \tag{7.29}$$

Faraday's law:

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}. \tag{7.30}$$

由於磁單極的存在尚無有效的實驗觀測佐證, 導致了這個針對 $\mathbf{B}$ 的限制條件:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{7.31}$$

上述定律之中, Ampere's law 僅適用於靜電靜磁的情況。若在 Eq. (7.29) 兩端加上 $\nabla\cdot$ 會得到 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$, 這是我們假設電荷分佈不變的假設造成的, $\nabla\cdot\mathbf{J}+\partial\rho/\partial t = 0$ 。Maxwell 將 Eq. (7.29) 作些調整, 消去了與連續性方程間存在的矛盾與衝突。定義 $\mathbf{J}_s \equiv \mathbf{J} + \mathbf{J}_D$, 其中的 $\mathbf{J}_D = \partial\mathbf{D}/\partial t$ 稱作位移電流 (**displacement current**) , 由連續性方程我們得到:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_s = 0. \tag{7.32}$$

Maxwell 把 $\mathbf{J}_s$ 代入原先 Ampere's law 中的 $\mathbf{J}$ 得到了:

Ampere-Maxwell law:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{7.33}$$

配合修改過的 Ampere's law, 這些方程式總稱爲 **Maxwell** 方程組 。

引進 $\mathbf{J}_D$ 至 Ampere's law 的重要性在 Eq. (6.61) 略見一斑。利用 Eq. (6.67) 展開 Eq. (6.61) 右式的第二項:

$$\begin{aligned} & \nabla \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, d^3\mathbf{r}' \\ = \;& \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{7.34}$$

因此 Eq. (6.68) 該寫成:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{7.35}$$

考慮極化介質與導電介質, 這個式子還是屬於 Eq. (7.33) 的形式。

將 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 套入 Faraday's law:

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0. \tag{7.36}$$

這個式子允許我們定義一個勢能函數,

$$-\nabla \phi = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \tag{7.37}$$

換個表示方式:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{7.38}$$

Eqs. (7.28) 與 (7.33) 在眞空無介質的情況下寫爲:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{7.39}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \tag{7.40}$$

將 Eq. (7.38) 代入 Eq. (7.39) :

$$\nabla^2\phi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{7.41}$$

結合 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 以 Eq. (7.38) 代進 Eq. (7.40) 後可以得到:

$$\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A} = \mu_0\mathbf{J} - \nabla\left(\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}, \tag{7.42}$$

根據 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{A} = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$,

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{A}\right) = -\mu_0\mathbf{J}. \tag{7.43}$$

我們早就討論過光憑 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 無法決定單一向量勢 $\mathbf{A}$, 這是因爲 $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 的條件使得 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 的三個分量不再是線性獨立。之前在靜態的情況下選擇 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$ 作爲自相協合限制條件, 如今在動態的考量下稍作變形:

$$\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{A} = 0, \tag{7.44}$$

Eqs. (7.41) 和 (7.43) 可以化簡成如下形式:

$$\nabla^2\phi - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{7.45}$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{J}. \tag{7.46}$$

Eqs. (7.44), (7.45) 以及 (7.46) 跟 Maxwell 方程組的敍述是等價的。

考慮到極化、磁化介質的影響, Eqs. (7.28) 和 (7.29) 可擴寫爲:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon}, \tag{7.47}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu\left(\mathbf{J} + \epsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right), \tag{7.48}$$

至於 Eqs. (7.44), (7.45) 及 (7.46) 則改成:

$$\mu\epsilon\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \tag{7.49}$$

$$\nabla^2\phi - \mu\epsilon\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}, \tag{7.50}$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu\epsilon\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J}. \tag{7.51}$$

7.4 電磁波

在 Maxwell 之前, 電流電荷間的交互作用是透過 **E** 和 **B** 來處理的, 這兩個量起初被視爲數學上的工具, 事先計算出 **E** 與 **B** 方便我們求出作用在測試電荷或電流上的力。有趣的是, Eqs. (7.45) 和 (7.46) 顯示儘管空間中部存在任何的電荷與電流, **E** 和 **B** 仍然以電磁波的姿態存在我們眼前。對此當然有人會產生質疑, 即便電磁波吻合波動方程式的形式也不能保證其解, 更何況波的產生必須是空間中某處的電荷電流產生細微的擾動所造成的, 好比說靜止的單擺無法單靠自身開始擺盪, 總得有誰在擺槌推上那麼一下。這類思辨論調有些帶著濃厚的哲學味道, 話說還頭, 把

E 與 **B** 當成實實在在的物理量也未嘗不可, 沒人能否認這個觀點帶給我們極大的便利 —— 就身爲源頭的電流電荷而言, 彼此的交互作用可以視爲一種場分佈。暫時先引入 **??** 節證出的結論, 電荷分佈 $\rho(\mathbf{r}', t')$ 作用在測試電荷 q 上的力爲:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}', t') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d^3\mathbf{r}', \tag{7.52}$$

其中 $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$, c 即電磁作用傳播的速度。電流密度分佈 $\mathbf{J}(\mathbf{r}', t')$ 與載有電流 I , 長 $d\mathbf{l}$ 的短導線之間的作用力爲:

$$d\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l}}{4\pi} \times \int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d^3\mathbf{r}'. \tag{7.53}$$

相照之下, 若使用 **E** 和 **B** 來表示上述繁複的式子, 只消引入 Lorentz 力的方程式即可表現其間作用的情形。

$$\mathcal{F}(\mathbf{r}, t) = \rho\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{J} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t), \tag{7.54}$$

$\mathcal{F}(\mathbf{r}, t)$ 代表單位體積所受的力。以此種架構描述的電磁作用是局域性的, 僅需知道 $\mathbf{r}$, 不必考慮作用傳播造成的延遲, 視電磁場爲眞實物理量就是有這麼個好處, 很多時候我們其實不關心電荷的位置以及它們在想什麼, 只要知道電場分佈就行了。事實上, 沒人曾看過吃進嘴裡的香蕉上某個電荷的樣子, 我們「看到」一顆電荷是因爲觀察到它跟其他電荷們的交互作用, 在物理學的領域裡頭, 觀察對象間的交互作用 (**interaction**) 才是眞正能被人類掌握住的事實, 對象本身? 不可考, 但我們知道它們的行爲! 從上述觀點出發, 電磁場在物理上的表現就如同電荷、電流般眞實, 概念的實用程度似猶勝幾分哩!

若無電荷電流存在, Eqs. (7.50) 和 (7.51) 其實就是標準的波動方程, 顯示了即使局部區域內無任何場源, 電磁場仍然以波的方式存於其中。預測出電磁波的存在可

說是 Maxwell 方程組的一大勝利, 從波動方程可以得知電磁波的相速度 (**phase velocity**) 爲 $1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, 這同時也是光速的值。Maxwell 方程組同時也寓示了光其實屬於電磁波的一類。

我們可以使用異於上一節的方式從 Maxwell 方程組推導出相似的電磁波形式, 而不必透過勢能場和向量勢作推演。對 Eq. (7.30) 兩端取旋量場:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \mathbf{B}. \tag{7.55}$$

利用 $\mu\mathbf{H} = \mathbf{B}$ 以及 Eq. (7.33) 代入 $\nabla \times \mathbf{B}$ 可以得到:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E} = -\mu\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right). \tag{7.56}$$

根據 $\epsilon\mathbf{E} = \mathbf{D}$ 及 Eq. (7.28) , 上式可進一步化簡爲:

$$\nabla^2\mathbf{E} - \mu\epsilon\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon}\nabla\rho + \mu\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}. \tag{7.57}$$

同樣地, 我們對 Eq. (7.33) 兩端取旋量場, 由 $\epsilon\mathbf{E} = \mathbf{D}$ 和 $\mu\mathbf{H} = \mathbf{B}$ 進行代換得:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu\nabla \times \mathbf{J} + \mu\epsilon\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \mathbf{E}. \tag{7.58}$$

利用 Eq. (7.30) 代入上式的 $\nabla \times \mathbf{E}$,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = \mu \nabla \times \mathbf{J} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}, \tag{7.59}$$

化簡一下差不多得到:

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu \nabla \times \mathbf{J}. \tag{7.60}$$

無電荷及電流時, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 仍能以電磁波的形式存在, 其相速度於介質中爲 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$, 若處眞空之中則是 $v = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = c$ 。

8 量子現象

8.1 黑體輻射的 Rayleigh-Jeans 公式

自古以來, 關於物質如何藉由輻射放出光的問題曾引起許多的物理學家的高度興趣以及討論。二十世紀初, Rayleigh 和 Jeans 這兩位科學家便試著以古典統計力學爲起點, 企圖從既有的物理理論導出黑體輻射 (**blackbody radiation**) 的光譜 (**spectrum**) 分佈 。他們將光視爲古典電磁波, 以諧振子模型計算後可以得到光波的模態密度 (mode density) , 而每個模態又分別對應到一個平均能量 kT , 正如早先對我們從力學波分析得到的結論。如此一來, 最後他們也成功地推導出有關黑體輻射能量譜線的近似公式。

假設光波只存在於一個邊長皆爲 L 的正立方狀孤立空間中, 則滿足邊界條件的光波必需遵守下述限制條件:

$$k_i L = \ 2n_i\pi \quad i = x, y, z. \tag{8.1}$$

k_i 爲光波各分量的波向量, n_i 則是任意正整數。這個式子只允許諧波存在, 波向量之值乘上邊界長度必須是週期的整數倍相位, 也就是 2π 的整數倍。若規定其頻率不超過某個 ν_m 值:

$$\frac{c}{2\pi}\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \leq \nu_m. \tag{8.2}$$

代入限制條件則得到

$$\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \leq \frac{L\nu_m}{c}. \tag{8.3}$$

所以頻率 0 至 ν_m 之間的總模態數目爲:

$$2 \times \frac{4\pi}{3}\left(\frac{L\nu_m}{c}\right)^3 = \frac{8\pi}{3}\frac{L^3\nu_m^3}{c^3}. \tag{8.4}$$

上式可視爲以 n_x, n_y, n_z , 爲座標軸, 半徑爲 $L\mu_0/c$ 的三維球體積分結果, 額外乘上的因子則是考慮到平面波有兩個互相垂直的偏振方向, 容許的模態數是原來的兩倍。介於 ν 與 $\nu + d\nu$ 之間單位體積容納的模態數目即爲:

$$\frac{1}{L^3}\frac{d}{d\nu}\left(\frac{8\pi}{3}\frac{L^3\nu^3}{c^3}\right)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\,d\nu. \tag{8.5}$$

我們之前做的計算工作正好得到由零積分至任意頻率的模數函數, 只要對它微分便可得到 $n_{all}(\mu)$, 標準化 (除以總體積) 以後便得到上式的結果。

Boltzmann 分佈賦予不同模態的平均能量均爲 kt , 則 Eq. (8.5) 乘上 kt 正好代表了光波的能量頻譜, 我們可以看出不同頻段所攜帶的能量與其容納的模態數目成正比。

$$P(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3}\,d\nu. \tag{8.6}$$

至於模態平均能量的值可以從 Boltzmann 分佈的積分得到:

$$\frac{\int\int \left(\frac{p^2}{2m}+\frac{kq^2}{2}\right)\exp\left[-\frac{1}{kT}\left(\frac{p^2}{2m}+\frac{kq^2}{2}\right)\right]\,dp\,dq}{\int\int \exp\left[-\frac{1}{kT}\left(\frac{p^2}{2m}+\frac{kq^2}{2}\right)\right]\,dp\,dq}=kT. \tag{8.7}$$

雖然從古典物理的角度來思考, Eq. (8.6) 算是無懈可擊的推論, 我們還是得小心地檢視這個結果是否合乎直覺, 畢竟明眼人一看就能發現這個式子裡有個很大的破綻。如果這個式子成立, 那不意味著任何物質在有限溫度下, 絕大多數輻射至外界的能量都屬於遠超過可見光頻段的高能射線嗎? Rayleigh 和 Jeans 推導出的能量譜線分佈在高頻區段根本不收斂, 任何有限溫度下對頻率積分的結果都會是無限大, 當然不可能符合實驗的觀測結果。可偏偏 Eq. (8.6) 又是從古典物理的基本定理導出來的, 當時的物理學家也說不上哪裡出了差錯。最後這個問題還是得從光的量子 (**quantum**) 特性著手, 這個與古典物理截然不同的思想微妙地觸動了黑體輻射的問題核心, 產生了關鍵性的影響。Max Planck 革命性的假說 —— 光能量的量子化假設成功地解決了過往黑體輻射公式不符實驗數據的缺陷, 並從中導出正確的頻譜分佈。

8.2 Planck 的黑體輻射理論

Plank 主張光波所攜帶的能量並不是一個連續的變數, 並假設不同能量層級間的差值與光的頻率 ν 有關:

$$\Delta E = h\nu, \tag{8.8}$$

套用這個假設, 由古典物理推導出來的黑體輻射公式便能擺脫高頻發散的窘境, 收斂至符合實驗數據的結果, 統計力學的想法只須稍適修改便能漂亮地應用在黑體輻射上。利用 Eq. (8.8) , 則每個模態的平均能量應爲:

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu \exp\left(-\frac{nh\nu}{kT}\right)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{nh\nu}{kT}\right)} = \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}. \tag{8.9}$$

原本的積分改成了離散的級數和, 而光波攜帶能量的譜分佈即變爲:

$$P(\nu)\, d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}\, d\nu. \tag{8.10}$$

由此得到模態平均能量在高頻域劇降的結果, 也保證了被戲稱爲「紫外災難」的異常發散不會發生, 估計曲線漂亮地吻合以往的實驗數據。

8.3 光電效應

當光線照到金屬表面時, 便激發金屬材料中的電子運動, 我們把這個現象稱爲光電效應 (**photoelectric effect**) 。從實驗上發現, 受激發電子的動能 T 會遵守下述方程式:

$$T = \hbar\omega - W, \tag{8.11}$$

W 稱爲功函數 (**work function**) , 與受測金屬的材質特性有關。繼黑體輻射之後, 古典物理又栽了一次跟斗, 無往不利的電磁學居然沒辦法解釋這個簡單的現象! 從頭分析起, 古典理論中光波攜帶的能量爲 $c\epsilon_0|\mathbf{E}|^2$, 與光波的頻率高低無關。既然受激電子的動能來自光的能量, 爲什麼實驗得到的經驗公式告訴我們電子能量與光頻 ω 有關, 而非電場的振幅 $|\mathbf{E}|^2$? 實驗上如果我們加大照射光的強度, 的確有更大的光電流產生, 但是電子的能量還是被 Eq. (8.11) 所限制。再來, 根據古典理論電子被激發之前必須經過一段延遲時間, 吸收累積足夠的能量後才能成爲自由電子。照

理講, 照射光的強度越弱, 延遲的時間應該越久才對, 但實驗結果卻指出光強度只會影響激發電子的數量而已。強度越弱, 只會減低電子被激發的機會。事實上光到達金屬表層, 激發電子的整個過程並沒有預期的延遲現象發生。

Einstein 認爲把光波看成粒子的想法, 可以簡單明瞭地給出一種解釋光電效應的物理圖像。根據 Planck 的量子假設, 一個光子 (photon) 擁有的能量爲 $\hbar\omega$, 因此 Eq. (8.11) 不過是能量守恆的一種應用罷了。顯然光電效應提醒我們, 眞實的物理世界還需要一個視光爲粒子的根本想法。

8.4 Taylor 干涉實驗

如果光眞的是由粒子組成的, 那麼單獨一顆光子能不能跟自己形成干涉現象? 運用與 Young 干涉實驗的相同儀器, 將實驗中形成干涉的波源設定成相當微弱的光源, 這個古怪問題的答案還是有辦法用實驗來找出來。西元 1909 年, G. I. Taylor 實際進行實驗證實了單顆光子還是會跟本身形成干涉。實驗所使用的光源的微弱程度使平均每次發射出的光波能量小於一個光子, 換句話說, 平均而言下一個光子離開波源之前, 前一個光子已經抵達作爲偵測器的底片上。在一個極短的時間間隔中, 底片上只會隨機出現一個數據點, 代表某個時刻從波源發出的單一光子。經過一段時間, 底片上會累積許多光子造成的亮點, 我們可以清楚觀察到底片上某些地方不太容易出現亮點, 有些地方卻聚集了一大片, 而亮點的空間分佈恰好符合古典物理的干涉圖紋。Taylor 的實驗強迫我們必須正視光的粒子性以及波動特質, 在某種意義上這兩個概念是不能偏廢的 —— 實驗是不會騙人的。

8.5 氫原子輻射光譜

藉由光柵光譜學 (**grating spectrometry**) 的幫助, 我們可以進行一個解析度相當不錯的光譜分析。實驗上發現輻射之波數 (wave number) 符合下述公式:

$$k = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right), \tag{8.12}$$

R 爲常數,m, n 則限定爲正整數。對應到 $m = 1$ 的一系列譜線稱爲 Lyman 譜系, 對應到 $m = 2$ 則稱 Balmer 譜系, 對應到$m = 3$ 的則命名爲 Paschen 譜系。J. J. Thomso 曾利用原子底層勢陷內電子的諧振模型來解釋離散的譜線成因, 但是 Rutherford 的 α 粒子散射實驗嚴格地否定了這個說法。

如果用更高的解析度來分析氫原子光譜, 則可以觀察到輻射能級有著更加精細的結構:

$$k = R\left[f(m, m_\theta) - f(n, n_\theta)\right], \tag{8.13}$$

其中

$$f(m, m_\theta) = \frac{1}{m^2}\left[1 + \frac{\alpha^2}{m}\left(\frac{1}{m_\theta} - \frac{3}{4m}\right)\right], \tag{8.14}$$

而

$$m_\theta - n_\theta = \pm 1. \tag{8.15}$$

無量綱 (**dimensionless**) 的 α 稱爲精細結構常數 (**fine structure constant**) , 當時沒有一個古典理論能夠解釋爲何氫原子光譜會滿足這樣神秘的規律。

8.6 Franck-Hertz 實驗

J. Franck 和 G. Hertz 於 1913 年測量了以水銀蒸氣充填之眞空管通電後電壓以及電流的關係曲線, 發現電導 (differential conductivity) dI/dV 會出現共振結構。這意味著當電子與水銀原子發生碰撞時, 電子損失的動能是離散而非連續, 恰好證實了原子能階的假說。

8.7 比熱的問題

Boltzmann 提出的統計力學的確對物理學產生了莫大的影響, 然而, 當 Boltzmann 試著向當時的科學家闡述能量平衡態的統計想法時, 受到相當多的攻擊與批評, 其中最受非議的部份在於統計力學竟然辦法解釋簡單系統的比熱 (specific heat) 問題。沒辦法對觀察到的現象做出正確的預測, 也難怪當時的人沒辦法接受 Boltzmann 的學說。考慮一個由 n 個原子組成的分子體, 該系統的自由度應爲 $3n$, 其中線動 (translation move) 佔了三個自由度, 轉動 (rotational motion) 也佔有三個自由度, 剩下的則是振動成分。由 Eq. (8.7) 我們知道振動的每個自由度比熱爲 k , 因此對一個雙原子分子而言, 其比熱該是:

$$c_V = \frac{3k}{2} + \frac{3k}{2} + k = \frac{7k}{2}. \tag{8.16}$$

可是實驗的結果決定的比熱值卻是 $5k/2$, 當測量分子包含的原子數越多時, 兩者的差異會越來越顯著。實驗測得的比熱值爲溫度的函數, 但 Boltzmann 預測的一階近似值卻與溫度無關。更糟的還在後頭, 由於原子裡頭還有電子提供的額外自由度, 以氖原子而言, 原子內層尙有十顆電子, 如果所有的內部自由度都會對比熱造成影響, 即使是氖原子之流組成的理想氣體, 根據 Boltzmann 的理論算出的比熱值會遠遠超出實驗測得的 $3k/2$ 。

這個統計物理上的矛盾必須透過量子力學來解決。在 3.5 節我們已經類比過簡諧振子與波動的特性, 所以從量子化條件 $\Delta E = h\nu$ 著手, 簡諧振子的能級必須跟光波一樣具備離散性質。由 Eq. (8.9) 可以看出, 振動的自由度只有在 $h\nu \ll kT$ 的條件下才會對比熱形成貢獻, 因此在 $h\nu \ll kT$ 的情況下,

$$c_V = \frac{d}{dt}\left[\frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)-1}\right] \approx k. \tag{8.17}$$

至於相反的條件下, 當 $h\nu \gg kT$ 時:

$$c_V \approx k\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right), \tag{8.18}$$

此部份的影響幾乎可以被忽略。對一個雙原子分子來說, $h\nu/k$ 的值大概是幾千 °K 左右, 因此於室溫下分子振動貢獻的比熱微乎其微, 根本不需要列入考慮, 原子內部多餘的自由度自然更不需要擔心。舉個實際的例子來說明, 氫原子第一激發態的能階爲 10.2 eV , 室溫下對內能的貢獻只有 $10.2 \times e^{-392}$ eV , 提供的比熱也只有 $(392)^2 \times e^{-392}\ k$ 。令人惋惜的是 Boltzmann 並不知道在比熱問題的分析上錯並不在統計力學身上, 以古典力學的方式來描述原子分子系統才是問題的根源。Boltzmann 會被這個尖銳的問題絆住只能說他的思想太過前衛, 使得他必須提前思考當時物理界尚無能力解決的問題。

「he was truly a genius ahead of his time.」

8.8 Wilson-Sommerfeld 的量子化條件

1911 年 Rutherford 透過 α 粒子散射實驗證明了原子所帶的正電荷應該集中在原子的中心處, 一個稱爲原子核 (nucleus) 的構造。但是這個新提出的原子模型並不能解釋爲何原子可以穩定存在, 就古典力學的想法, 電子要避免墜入原子核的唯

一出路就是繞著它進行軌道運動, 但是古典電磁學的理論卻又對此提出質疑: 如果電子眞的進行週而復始的軌道運動, 便會持續地放出電磁波, 形成連續譜線。待能量耗盡之後, 電子便缺乏足夠的能量維持軌道運動, 原子結構仍然會崩潰。Rutherford 提出的原子模型非但不能解決人們對原子內部的疑惑, 甚至讓整件事更加撲朔迷離, 當時實驗所觀察到原子光譜呈現的居然是離散尖銳的不連續譜線, 沒有一個既存的理論可以解釋這個現象。直到 1913 年, Bohr 發現了電子軌道應該滿足的量子化條件:

$$L = \frac{nh}{2\pi}, \tag{8.19}$$

L 是電子的角動量, n 則是任意正整數 。這個額外引入的限制條件能精確的解釋氫原子光譜, 但爲何電子軌道會遵守這個條件仍然缺乏一個很好的解釋。三年後, 也就是西元 1916 年, Wilson 和 Sommerfeld 發表了一個更加廣義的量子化條件:

$$\oint p(q)\, dq = nh, \tag{8.20}$$

p 代表動量, q 則代表軌跡 。Wilson-Sommerfeld 的量子化條件應用在氫原子上可以得到:

$$\oint p(q)\, dq = \oint pr\, d\theta = 2\pi L = nh, \tag{8.21}$$

這跟 Bohr 提出的規則是完全一樣的。簡諧振子的情況同樣可以套用這個條件:

$$\oint p(q)\, dq = \oint \sqrt{2mE - mkq^2}\, dq = nh, \tag{8.22}$$

這個推理得到了 Planck 的結果 $E = nh\nu$ 。Wilson-Sommerfeld 的量子化條件不僅統合了 Planck 以及 Bohr 的猜測, 任何可積分系統中的 p 只要能寫成 q 的函

數 也能導出相對應的量子化規則。Wilson-Sommerfeld 的量子化條件最重要的貢獻就是在結合狹義相對論之後, 可以準確地預測出氫原子系統的精細能階, 擺脫古典物理學的桎梏, 創造了一個有待發掘的新天地 —— 以量子爲主角的新王朝。